



gemeente
Zoetermeer

Handboek openbare ruimte

Stadsbeheer 2026

Inhoud

Deel 1 Beleid	6
1.1 Algemeen	7
1.2 Groen & water	7
1.3 Ondergrond	9
1.4 Verkeer	9
1.5 Openbare verlichting	10
1.6 Overig	11
Deel 2 Procestoelichting	13
2.1 Inleiding Procestoelichting	14
2.2 Initiatieffase	15
2.3 Haalbaarheidsfase	17
2.4 Ontwerpfase	20
2.5 Voorbereiden van de uitvoering	24
2.6 Uitvoering	26
2.7 Nazorgfase	28
Deel 3 Techniek	30
3.1. Stedelijk Water	31
3.1.1 Inleiding	31
3.1.2 Klimaat adaptief bouwen algemeen	33
3.1.3 Vrijverval riool algemeen	34
3.1.4 Afvalwater (DWA)	37
3.1.5 Hemelwater (HWA)	38
3.1.6 Infiltratieriool (ITR)	39
3.1.7 Drainage (DRA)	39
3.1.8 Rioolputten	40
3.1.8 Putten en kolken	41
3.1.9 Aansluitingen	42
3.1.10 Grasfundatie	43
3.1.11 Infiltratiegreppel	43

3.1.12 Infiltratiebassin (Waterbergingsvoorziening in de weg)	44
3.1.13 Infiltratiekrat	44
3.1.14 Lavakoffer	45
3.1.15 Regenwatertuin	45
3.1.16 Steenwolblok	46
3.1.17 Steenwolkoffer	46
3.1.18 Wadi	47
3.1.19 Zandkoffer	47
3.1.20 Folie	48
3.1.21 Waterplein	48
3.1.22 Bijzondere objecten	48
3.2 Kabels en leidingen derden	49
3.2.1 Inleiding	49
3.2.2 Kabels en leidingen algemeen	50
3.2.3 Tracés	51
3.2.4 Objecten - brandkranen / nutskasten / trafo's	52
3.2.5 Melding en toezicht	53
3.3 Wegen en verhardingen	54
3.3.1 Algemene uitgangspunten wegen	54
3.3.2 Hoofdweg (70 km/u)	55
3.3.3 Gebiedsontsluitingswegen 50km/u	56
3.3.4 Woonstraat 30/50 km/u	56
3.3.5 Erftoegangsweg/hofje	58
3.3.6 Langzaam verkeer - fietspaden, voetpaden	59
3.3.7 Voetpad - verhard	61
3.3.8 Voetpad - halfverharding	62
3.3.9 Ruiterpad	62
3.3.10 Parkeervakken	62
3.3.11 Blauwe zone	65
3.3.12 Elektrische oplaadpunten	65

3.3.13 Inritconstructies	66
3.3.14 Kruispunten/rotondes	67
3.3.15 Calamiteiten	68
3.3.16 Openbaar Vervoer	68
3.3.17 OV-halte	68
3.3.18 Geleidelijnen winkelcentra/stationsgebieden en oversteekplaatsen	70
3.3.19 Snelheidsremmende maatregelen	70
3.3.20 Zebrapad	71
3.3.21 Richtlijnen schoolzones op 50 km/uur wegen	71
3.3.22 Middengeleiders	75
3.3.23 Toegankelijkheid voor gehandicapten en voetgangers met hulpmiddelen	76
3.3.24 Wegmarkering	76
3.4 Bomen & Groen	77
3.4.1 Inleiding	77
3.4.2. Algemeen Bomen / groen	78
3.4.3. Bomen	81
3.4.4 Groen	92
3.4.5 Grassen	95
3.4.6. Bijlage/verwijzing - Hoofdstuk 4 Bomen & Groen	95
3.5 Water	96
3.5.1 Inleiding	96
3.5.2 Relevante beleidsdocumenten:	98
3.5.3 Watersysteem	99
3.5.4 Beschoeiing	106
3.5.5 Baggervak	108
3.5.6 Natuurvriendelijke oever	110
3.6 Civiele Kunstwerken	112
3.6.1 Algemeen	112
3.6.2 Bruggen	114
3.6.3 Duikers	116

3.6.4 Steigers en vlonders	118
3.6.5 Tunnels en viaducten	119
3.6.6 Trappen	120
3.6.7 Trapleuningen	120
3.6.8 Te metselen muur	121
3.7 Openbare Verlichting	122
3.7.1 Algemeen	122
3.7.2 Verlichting per functie	131
3.7.3 Kabelnet	138
3.8 Straatmeubilair	141
3.8.1 Objecten / inrichtingselementen	141
3.8.1.1 Algemeen	141
3.8.2 Bebording / bewegwijzering	146
3.9 Spelen	148
3.9.1 Inleiding	148
3.9.2 Speelvoorzieningen algemeen	149
3.9.3 Speeltoestellen	150
3.9.4 Sporttoestellen	151
3.9.5 Natuurspelen	152
3.9.6 Skatevoorzieningen	154
3.9.7 Socioplekken / Chillplekken	155
3.9.8 Speelaanleidingen	156
3.9.9 Valondergronden	158
3.9.10 Drainage speelplekken	160
3.9.11 Kunst als speelobject	161
3.9.12 Inclusief spelen	162
3.9.13 Jeu de Boulesbaan	163
3.9.14 Veiligheid en certificering	165
3.9.15 Bijlage: Leveranciers speel- en sporttoestellen	167
3.10 Afvalinzameling	168

3.10.1 Inleiding	168
3.10.2 Beschrijving inrichting afvalinzameling algemeen:	168
3.10.3 Afvalinzameling grondgebonden woningen (laagbouw)	169
3.10.4 Afvalinzameling hoogbouw inclusief laagbouw Oosterheem	170
3.10.5 Afvalinzameling bronscheiding	175

Deel 1 Beleid



Deel 1 van de HOR geeft de beleidsmatige kaders en uitgangspunten voor de inrichting, het beheer en het gebruik van de openbare ruimte in Zoetermeer. Dit deel beschrijft welke gemeentelijke ambities, normen en afspraken richtinggevend zijn bij projecten, zodat keuzes in ontwerp en uitvoering aansluiten op het vastgestelde beleid en op de gewenste kwaliteit van de stad.

In Deel 1 zijn de relevante nota's, visies en verordeningen gebundeld die van invloed zijn op de openbare ruimte. Denk aan onderwerpen zoals ruimtelijke ontwikkeling, participatie, duurzaamheid en inkoop, groen, water en klimaatadaptatie, ondergrond en kabels/leidingen, mobiliteit en parkeren, geluid, onderhoudsniveaus, welstand en erfgoed, speelruimte, toegankelijkheid, afval en openbare verlichting. Ook is opgenomen hoe de kwaliteitsniveaus per gebiedstype worden gehanteerd.

Deel 1 wordt gebruikt als referentie bij het bepalen van de scope en het ambitieniveau van projecten en vormt daarmee de basis voor Deel 2 (Proces) en Deel 3 (Techniek). Zo is voor iedereen duidelijk vanuit welke beleidskaders wordt gewerkt en hoe deze doorwerken in ontwerp, uitvoering en beheer.

[Terug naar inhoud](#)

In onderstaand overzicht de gemeentelijke kaders en uitgangspunten voor de openbare ruimte.

1.1 Algemeen

Nota	Toelichting	Link
Omgevingsvisie Zoetermeer 2040	Schetst het toekomstbeeld van de stad en bevat en zet in op de volgende 6 pijlers: Zoetermeer is mijn thuis; Duurzame stad in en tussen de parken; Palet van wijken en buurten; Doorlopende ontplooiingskansen voor iedereen; Stad van toegevoegde innovatie; Zoetermeer regiostad.	Omgevingsvisie
Kadernota participatie 2022/ kadernota samenspraak 2020	In Zoetermeer onderscheiden we drie participatieniveaus met verschillende beïnvloedingsruimte: 1. Informeren 2. Consulteren 3. Coproduceren Zowel bij participatie als bij samenspraak	Kadernota participatie Kadernota samenspraak
Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Zoetermeer 2023	De regels over onder andere duurzaamheid voor de inkoop van materialen	Inkoop en aanbestedingsbeleid

1.2 Groen & water

Nota	Toelichting	Link
Strategie Klimaatadaptatie Zoetermeer 2023	Hierin zijn doelen opgenomen voor de drie thema's wateroverlast, hitte en droogte. De doelen zijn: Wateroverlast: Elk gebouw is te bereiken door hulpdiensten; Water vanuit de openbare ruimte zorgt niet voor schade bij huishoudens; Water vanuit de openbare ruimte zorgt niet voorschade bij functies in de openbare ruimte; Hitte: Elk gebouw heeft binnen 300 meter toegang tot een koele plek; Minimaal 30% schaduw- waar mogelijk- op de fiets- en looproutes die toegang geven tot koele plekken;	Strategie klimaatadaptatie Landelijke maatlat

	Aanpakken verharding om hitte eilanden te voorkomen; Stimuleren van bewoners en bedrijven voor maatregelen op eigen terrein; Droogte: Regenwater opvangen en bufferen; Verbeteren van de waterkwaliteit; Toepassen van Bio divers en water- en droogtebestendig groen; Het garanderen van droogtebestendige infrastructuur en veendijken in de toekomst.	
Nota riolering, gemeentelijk rioleringsplan Zoetermeer 2023-2026	Geeft aan hoe de gemeente omgaat met haar zorgplicht voor grond-, hemel- en afvalwater.	Nota riolering
De Groenkaart, door de bomen het bos weer zien 2012	De uitgangspunten voor groen in de stad met onder andere: De gemeentelijke natuurkernen Het versterken van de samenhang van groene ruimte Het verhogen van de biodiversiteit Het groen sluit aan bij het beoogde habitat Een omschrijving van de wijken	De Groenkaart
Visie biodiversiteit, Zoetermeer, een stad voor leven 2012	De uitgangspunten voor biodiversiteit zijn onder andere: Verbindingen met het buitengebied versterken en ecologische barrières opheffen Ruimtelijke spreiding van een gevarieerd bomen- en struikenbestand, en het groen zo natuurlijk mogelijk beheren Zorgen dat er jaarrond leefgebied voor flora en fauna in stand blijft Waar er voldoende ruimte is oevers natuurvriendelijk inrichten	Visie Biodiversiteit
Bomenbeleid, aantrekkelijke boomstructuur geworteld in stad, landschap en samenleving 2020	Kaders met betrekking tot bomen met onder andere: We planten alleen op locaties die goed zijn ingericht (voldoende bovengrondse- en ondergrondse groeiruimte) Bij het bepalen van geschikte groeiplaatsomstandigheden voor boomsoorten, gebruik maken van het "Handboek Bomen" van het Norminstituut Bomen. (bomenmonitor) Het uitgangspunt is dat bij vervanging van bomen er bomen van eenzelfde categorie (potentiële	Bomenbeleid

[Terug naar inhoud](#)

	boomgrootte) worden teruggeplaatst, tenzij.	
Veldgids beschermde planten en diersoorten Zoetermeer 2011	Specifieke Zoetermeerse soorten planten en dieren die beschermd zijn	Veldgids
Kwaliteitsboek Groen (2003)	Hier zijn de kwaliteitsniveaus en verschijningsvormen van het groen vastgelegd	Zie bijlage 3.4.2
Handboek Bomen 2022 (incl. addenda)	landelijke en gemeentelijke norm is voor werkzaamheden rondom en inrichting van bomen.	Handboek Bomen - Norminstituut Bomen
Zoetermeerse handleiding bomen & groen	Stelt het verplichte lokale sortiment en de plantgoedformaten	Zie bijlage 3.4.1

1.3 Ondergrond

Nota bodembeheer Zoetermeer 2021 & Nota bodemkwaliteitskaart Zoetermeer 2021	De uitgangspunten en voorschriften voor bodemverzet in Zoetermeer	Nota bodembeheer Nota kwaliteitskaart
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (2017) Nadere regels kabels en leidingen (2018)	Regels voor ondergrondse infrastructuur	AVOI Nadere regels kabels en leidingen

1.4 Verkeer

Mobiliteitsvisie Zoetermeer 2030. Zoetermeer de best bereikbare stad	Zoetermeer leefbaar en vitaal: Mobiliteitssysteem en ruimtelijke ambities gaan hand in hand; Versterken onderlinge verbondenheid gebieden rond de Stadsring; Verder verbeteren van de verkeersveiligheid; Kwalitatief krachtig en robuust openbaar vervoer netwerk opgebouwd vanuit drie hoofdknooppunten; Fietsen en lopen stimuleren door goede netwerken en stallingen; Innovatie en duurzaamheid maximaal stimuleren. Zoetermeer centraal in de MRDH en in de Randstad: Samenwerking met regionale en maatschappelijke partners intensiveren;	Mobiliteitsvisie Zoetermeer
--	---	---

	Versterken en robuuster maken openbaar vervoer netwerk op regionaal niveau; Bestaande en nieuwe regionale noord-zuid autoverbinding onderzoeken; Zoetermeer laat zich zien binnen een aantrekkelijk regionaal fietsnetwerk.	
Nota parkeerbeleid (auto en fiets) Zoetermeer 2019 / Nota parkeernormen en uitvoeringsregels Zoetermeer 2019	De kaders voor parkeren met o.a. Visie op auto- en fietsparkeren en mogelijke te nemen maatregelen (parkeerregulering) om de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden De normen voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen bij ontwikkelingen	Nota Parkeerbeleid Nota Parkeernormen
Actieplan Fiets 2014, Zoetermeer fietst door	De kaders voor stimuleren van fietsen o.a. De concurrentiepositie van de fiets binnen Zoetermeer ten opzichte van andere vervoerwijzen te verbeteren Het comfort voor fietsers verhogen door snel, veilig en hindernisvrij fietsnetwerk Fietsen leuk en aantrekkelijk maken	Actieplan fiets
Actieplan geluid Zoetermeer 2018	Kaders over omgevingslawaaï onder andere: Toepassen stilasfalt op hoofdwegen	Actieplan geluid (actualisatie in voorbereiding)

1.5 Openbare verlichting

Beleidsplan openbare verlichting gemeente Zoetermeer 2008-2011	De kaders voor openbare verlichting: Op een zo efficiënt mogelijke wijze, een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van de openbare verlichting bereiken; In parken en recreatiegebieden zijn alleen doorgaande routes verlicht; Speelplekken, 'hangplekken' en honden uitlaatplaatsen worden niet verlicht; Openbare achterpaden worden niet verlicht, tenzij deze zijn aangewezen als doorgaande looproute;	Beleidsplan openbare verlichting
---	---	--

1.6 Overig

Nota onderhoud openbare ruimte Zoetermeer 2023-2026	Hierin zijn de onderhouds- en inrichtingsniveaus voor de verschillende gebieden in de stad vastgelegd A (hoog) = winkelgebied Binnenstad B (basis) = winkelcentra, stationsgebieden, kantoorgebieden, bedrijventerreinen, hoofdfietsroutes, weteringen en oude linten, wijkparken C (laag) = woongebieden, recreatiegebieden, hoofdinfrastructuur	Nota onderhoud openbare ruimte
Welstandsnota Zoetermeer 2012	Criteria waaraan gebouwen worden getoetst	Welstandsnota
Gemeentelijk beschermde stadsgezichten	De beschermde stadsgezichten: Dorpstraat Koepeltjesbuurt Meerzicht Meerpolder Voorweg Wilhelminapark	Beschermd stadsgezichten
Speelruimteplan 2016-2026	De uitgangspunten voor speelvoorzieningen zijn onder andere Zorg voor informele speelruimte, overal mag je spelen Afstand en grootte van een speelvoorziening voor de doelgroep Inzet op grotere centrale uitdagende buurtspeelplekken Speelplekken moeten voor iedereen toegankelijk zijn Participatie en communicatie zijn van belang bij het realiseren van sport- en speelplekken	Speelruimtenota
Visie Binnenstad 2040	Is het integrale kader voor ontwikkelingen in de Binnenstad	Visie Binnenstad
Manifest Fysieke Toegankelijkheid	Dit manifest beschrijft de uitgangspunten voor een fysiek toegankelijke openbare ruimte voor alle gebruikers.	Document Zoetermeer - Bijlage 2 - Manifest Fysieke Toegankelijkheid Zoetermeer - iBabs Publieksporaal
Afvalbeleidsplan Zoetermeer meer bewust 2017	Dit plan beschrijft het gemeentelijk beleid en de uitgangspunten voor afvalinzameling en afvalscheiding in de openbare ruimte.	
Bouw en sloopveiligheid	Regelt dat bij het uitvoeren van bouwwerk-zaamheden maatregelen moeten worden getroffen ter voorkoming van letsel van personen op een aangrenzend	Beleidsregel-bouw-en-sloopveiligheid-zoetermeer-2019.pdf

	perceel, aangrenzende openbare weg en het bouwterrein zelf en dat deze maatregelen opgenomen moeten zijn in een veiligheidsplan;	
Erfgoedverordening Zoetermeer	Deze verordening bevat de regels voor bescherming en omgang met rijks- en gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten.	Kaart Rijks en gemeentelijke monumenten Erfgoedverordening

Kwaliteitsniveaus voor inrichting en beheer voor de verschillende gebieden in de stad

Gebieden		Gebruik	Inrichting	Onderhoud
Centra	Binnenstad	Intensief	Exclusief	Hoog (A)*
	(Wijk)winkelcentra stationsgebieden	Intensief	Extra	Basis (B)
Bedrijventerreinen en kantoorgebieden	Kantoorgebieden	Normaal	Extra	Basis (B)
	Bedrijventerreinen	Extensief	Standaard	Basis (B)
Hoofdwegen	Hoofdwegen	Intensief	Standaard	Laag (C)
Woongebieden	Hoofdfietsroutes Weteringen en oude linten Wijkparken Stadswater	Intensief	Extra	Basis (B)
	Meerzicht, Buytenwegh en Seghwaert	Normaal	Standaard	Basis (B)*
	Overige woongebieden	Normaal	Standaard	Laag (C)
Recreatie- en buitengebieden	Recreatiegebieden	Normaal	Standaard	Laag (C)
	Buitengebieden	Extensief	Eenvoudig	Laag (C)

[Centraal park](#): raadsbesluit kwaliteitsniveau van C naar A

Edisonpark: raadsbesluit kwaliteitsniveau naar B

Deel 2 Procestoelichting



Deel 2 van de HOR beschrijft het proces voor het realiseren van aanpassingen in de openbare ruimte in Zoetermeer. Dit deel geeft houvast aan alle betrokkenen door de stappen, rollen, producten en afstemmingsmomenten per fase overzichtelijk vast te leggen. Het doel is dat projecten voorspelbaar, zorgvuldig en transparant verlopen, met tijdige betrokkenheid van beheer, techniek en de omgeving.

In Deel 2 zijn de processtappen uitgewerkt van initiatief en haalbaarheid tot en met ontwerp, voorbereiding van de uitvoering, uitvoering, oplevering/overdracht en nazorg. Per fase is beschreven welke onderzoeken en afwegingen nodig zijn, welke plannen en documenten worden opgesteld (zoals ontwerpnotitie, V&G-dossier, risico-inventarisatie en ramingen), en hoe toetsing en besluitvorming plaatsvinden. Ook onderwerpen zoals participatie, vergunningen/meldingen, kabels en leidingen, ecologie en data-overdracht zijn hierin geborgd.

Deel 2 wordt gebruikt als leidraad voor projectleiders, directievoerders, toezichthouders, adviseurs en opdrachtnemers. Het zorgt ervoor dat iedereen vanuit dezelfde werkwijze werkt en dat de overgang tussen ontwerp, uitvoering en beheer soepel en aantoonbaar verloopt.

[Terug naar inhoud](#)

2.1 Inleiding Procestoelichting

Dit deel van het Handboek Openbare Ruimte (HOR) beschrijft het proces dat wordt gevolgd bij projecten en werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Zoetermeer.

Het procesdeel geeft inzicht in de verschillende fasen van een project, de bijbehorende stappen en de rolverdeling tussen gemeente en opdrachtnemer. Het doel is om projecten zorgvuldig, transparant en beheersbaar voor te bereiden, uit te voeren en over te dragen aan beheer.

Dit procesdeel is richtinggevend van aard en dient als leidraad voor de samenwerking tussen betrokken partijen. De inhoud van dit deel bevat geen technische eisen; deze zijn opgenomen in Deel 3 Techniek. Beleidsmatige kaders zijn opgenomen in Deel 1 Beleid.

2.2 Initiatieffase

Achtergrond en doel :	
<i>In de initiatieffase wordt een project opgezet. Het doel, het gewenste resultaat en de te doorlopen stappen worden vastgesteld. Deze fase wordt afgesloten met een goedgekeurde projectopdracht en een projectplan.</i>	
Een aanpassing in de openbare ruimte start met het bepalen van de scope door de gemeente. Hierbij worden de randvoorwaarden, technische uitgangspunten en beschikbare financiële middelen in kaart gebracht.	☐
De juiste en volledige data zijn essentieel voor het beheer van de openbare ruimte. De opdrachtnemer is verplicht alle benodigde gegevens over de uitgevoerde werkzaamheden aan te leveren aan de gemeente. Bij deelopleveringen wordt alle data die betrekking heeft op de deeloplevering voorafgaand aan of tijdens het moment van deeloplevering overgedragen.	☐
De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle juiste informatie, uitgangspunten en formats als basis worden gebruikt voor de uitvoering van het werk. Hierbij wordt onder andere uitgegaan van: • het gebruik van een actueel moederbestek; • het Handboek Openbare Ruimte (HOR) als leidraad voor de uit te voeren werkzaamheden; • actuele richtlijnen vanuit CROW; • een Veiligheid- en Gezondheidsdossier; • een risico-inventarisatie.	☐
Gemeente en opdrachtnemer onderzoeken gezamenlijk of subsidiemogelijkheden van toepassing zijn op de werkzaamheden. De uitkomsten van dit onderzoek worden vastgelegd.	☐
De opdrachtnemer stemt met de gemeente af wie verantwoordelijk is voor de participatie. Indien de opdrachtnemer hierin de lead heeft, gebeurt dit altijd in afstemming met een participatiemedewerker van de gemeente. De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie. Participatie in Zoetermeer dient te voldoen aan de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Kadernota participatie en de geldende participatieverordening.	☐
De opdrachtnemer stelt een participatievoorstel op. De gemeente beoordeelt of dit voorstel akkoord is.	☐
De opdrachtnemer voert een QuickScan ecologie uit en brengt hiermee in kaart welke gevolgen te verwachten zijn voor de uitvoering van het werk en of aanvullend ecologisch onderzoek noodzakelijk is. Eventuele gevolgen voor de planning worden gemeld bij de gemeente.	☐
Daarnaast stelt de opdrachtnemer een QuickScan-rapportage Kabels & Leidingen op, bestaande uit: • een globale beschrijving van raakvlakken met kabels en leidingen, waarbij complexe situaties met een grote impact worden uitgelicht; • een overzicht van alle netbeheerders in het projectgebied, inclusief een indicatie van de verwachte complexiteit; • een inschatting van doorlooptijden en effecten op de projectplanning;	☐

• een globale kostenindicatie, met onderscheid tussen verwachte verleggingskosten en mogelijke kostenvergoedingen (nadeelcompensatie), inclusief financiële gevolgen van substantiële risico's	
De opdrachtnemer stelt de volgende basistekeningen op: • BGT; • KLIC; • riool (gegevens op te vragen bij de gemeente); • openbare verlichting (gegevens in afstemming met de gemeente).	☐
De opdrachtnemer stelt een risico-inventarisatie op.	☐
Opstellen van de Standaard Systematiek Kostenraming (SSK-raming)	☐
De initiatieffase wordt afgerond met: • een vastgestelde scope; • een goedgekeurde projectopdracht; • een projectplan; • en een eerste onderbouwde kostenraming.	☐

2.3 Haalbaarheidsfase

Achtergrond en doel :	
<i>De haalbaarheidsfase staat in het teken van het onderzoeken van de technische, functionele en financiële haalbaarheid van het project. In deze fase worden verschillende oplossingsrichtingen en scenario's verkend en tegen elkaar afgewogen.</i> <i>Daarnaast wordt beoordeeld of het project past binnen de geldende gemeentelijke visie en beleidskaders en of er voldoende draagvlak is.</i> <i>In deze fase wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden met de gevolgen van het project voor beheer en onderhoud na realisatie. De haalbaarheidsfase wordt afgesloten met een geactualiseerd projectplan en het regelen van het krediet voor de uitvoeringsfase.</i>	
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de benodigde onderzoeken die inzicht geven in de haalbaarheid van het project. Deze onderzoeken brengen aandachtspunten en risico's in beeld en vormen de basis voor het vervolg van het ontwerpproces. Onderstaande opsomming is niet limitatief, maar geeft een overzicht van veelvoorkomende onderzoeken in deze fase: • impactanalyse kabels en leidingen; • geotechnisch onderzoek; • flora- en faunaonderzoek / vitaliteitsonderzoek; • historisch onderzoek; • archeologisch onderzoek; • bemalingsadvies en opbarstsonderzoek; • asfaltonderzoek; • bodemonderzoek (afvoer grond - AP04); • bodemonderzoek (milieuhygiënisch werken in de grond); • sonderingsonderzoek; • asbestonderzoek; • explosievenonderzoek; • opname van gebouwen.	☐
Opdrachtnemer stelt een schetsontwerp (SO) op.	☐
Daarnaast wordt een ontwerpnotitie opgesteld of, indien al aanwezig, geactualiseerd. De gemeente stelt hiervoor een format beschikbaar.	☐
Het V&G dossier wordt opgesteld op basis van de onderzoeken en het schetsontwerp.	☐
Ook de risico-inventarisatie wordt geactualiseerd op basis van de uitkomsten van de onderzoeken.	☐
De kostenraming wordt opgesteld of geactualiseerd conform de Standaard Systematiek Kostenraming (SSK).	☐
Het projectteam toetst of het schetsontwerp onder andere voldoet aan de volgende onderdelen: 1. werkmethodiek; 2. fasering;	☐

3. ondergrond; 4. buiteninstallaties; 5. kostenraming; 6. planning; 7. omgeving; 8. beheer; 9. projectplan en projectopdracht.	
De assetspecialisten van de gemeente toetsen het SO/ VO-IP Elke week is er een asset- programmeringsoverleg. Het programmeringsoverleg heeft als doel om toe te werken naar een goede en zorgvuldige toetsing van de ontwerpen (SO/VO/DO) van projecten in de openbare ruimte. Aangezien deze ontwerpen na realisatie in beheer komen bij de betreffende assetspecialisten, is het van belang dat zij tijdig betrokken zijn en hun input kunnen leveren op de inhoud en uitvoerbaarheid van het ontwerp. Op deze manier borgen we samen de kwaliteit, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte, zowel op de korte als de lange termijn. Het algemene uitgangspunt is dat de HOR (handboek openbare ruimte) van toepassing is. • Wanneer een ontwerp gereed is voor toetsing door de assetspecialisten wordt dit gemeld door de projectleider via Toetsingstadsbeheer@zoetermeer.nl • Een afspraak wordt ingepland zodat de projectleider het ontwerp kan toelichten in het assetspecialistenoverleg (doorgaans op woensdag; deze afspraak wordt op basis van beschikbare tijd op de agenda van het overleg gezet). • Indien nodig worden ook collega's van dagelijks en klein onderhoud uitgenodigd om aan te schuiven. Dit betreft het team Wijk- en Gebiedsbeheer van Stadsbeheer, zodat zij vroegtijdig raakvlakken in beheer kunnen signaleren en hierop kunnen anticiperen. • Tijdens het overleg wordt het ontwerp toegelicht aan de assetspecialisten (door projectleider en eventueel andere teamleden), tevens wordt de deadline voor de toetsing vastgelegd tijdens dit overleg (doorlooptijd is doorgaans 2 a 3 weken na het overleg, maar het kan ook langer zijn door bijvoorbeeld drukte of verlof). Tijdens het overleg wordt ook helder of het ontwerp gereed is voor toetsing. Indien te veel informatie ontbreekt kan het zijn dat de toets wordt uitgesteld zodat de informatie aangevuld kan worden, of er kan besloten worden dat er een extra toetsronde noodzakelijk is voor het ontwerp. • Aan het eind van de toetstermijn wordt een overall controle uitgevoerd om tegenstrijdigheden in de resultaten zoveel mogelijk te vermijden. • De resultaten worden gedeeld met de projectleider middels het beoordelingsformulier (<i>van het beoordelingsformulier worden kolommen B t/m E door de assetspecialisten gevuld</i>) • De projectleider vult het formulier aan met zijn/haar reactie (<i>kolommen F en G</i>), indien een schriftelijke reactie in het formulier niet voldoende of voldoende duidelijk is plant de projectleider een overleg in met de assetspecialist (1op1 of in groter verband, afhankelijk van de inhoud van de opmerking en de reactie). • Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider dat op het toetsformulier een akkoord wordt gezet door de assetspecialist achter iedere opmerking (<i>Kolommen H, I en J</i>)	☐

• Wanneer alle opmerkingen zijn voorzien van een akkoord door de assetspecialisten is de toetsing afgerond. Het toetsformulier inclusief akkoord (kolommen H, I en J) dienen bij de algemeen assetspecialisten (via Toetsingstadsbeheer@zoetermeer.nl) bekend te zijn voor de volgende ontwerpstep in het ontwerpproces.	
Aan het einde van de haalbaarheidsfase beslist de gemeente of het project doorgang kan vinden. Hierbij wordt beoordeeld of: • de voorgestelde oplossing technisch en functioneel haalbaar is; • de financiële middelen in verhouding staan tot de uit te voeren werkzaamheden; • het project kan worden voortgezet naar de ontwerpfase.	☐
De haalbaarheidsfase wordt afgerond met: • een getoetst schetsontwerp; • een onderbouwde en geactualiseerde kostenraming; • een geactualiseerd projectplan; • een besluit over het vervolg van het project.	☐

2.4 Ontwerpfase

Achtergrond en doel : <i>In de ontwerpfase wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp van de openbare ruimte. Op basis van de gekozen oplossingsrichting uit de haalbaarheidsfase wordt het ontwerp verder uitgewerkt en inhoudelijk onderbouwd.</i> <i>Het doel van deze fase is het opstellen van een uitvoerbaar, toetsbaar en beheerbaar ontwerp dat voldoet aan de geldende beleidskaders, procesafspraken en technische eisen.</i>	
De opdrachtnemer stelt een voorlopig ontwerp (VO) op. De producten die de gemeente verwacht bij een VO zijn opgenomen in het eisenoverzicht voor ontwerpen. Dit document bevat tevens een checklist om te toetsen of het ontwerp alle benodigde onderdelen bevat	☐
Bij het ontwerpen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met fysieke toegankelijkheid. De openbare ruimte moet toegankelijk en bruikbaar zijn voor alle gebruikers, waaronder mensen met een beperking en mensen met een kindwagen. Toegankelijkheid kan op verschillende manieren worden geborgd: • het toepassen van het stroomschema <i>Toegankelijk Ontwikkelen</i> bij het opstellen van het ontwerp; • het voorleggen van het ontwerp aan de toegankelijkheidsraad (aanmelding via de projectleider); • het inschakelen van externe expertise op het gebied van toegankelijkheid, in afstemming met de gemeente.	☐
Gemeente Zoetermeer stelt een ontwerp-lichtmastenplan op.	☐
De opdrachtnemer stelt een kabels- en leidingentekening op. In Deel 3 van de HOR is beschreven op welke wijze kabels en leidingen binnen de gemeente Zoetermeer worden ingedeeld. Hiervoor kan de afdeling I&V van de gemeente worden ingeschakeld. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij de gemeente adviseert over: • het lokaliseren van kabels en leidingen; • het opstellen van formele aanpassingsverzoeken (VTA/VTM); • het opstellen van een maatregelenplan.	☐
De gemeente Zoetermeer kent verschillende adviescommissies die bij ruimtelijke ontwikkelingen betrokken kunnen worden. De opdrachtnemer stemt met de gemeente af welke commissies worden geraadpleegd. Dit kan onder andere betrekking hebben op: • de commissie ruimtelijke kwaliteit; • de verkeerscommissie; • de bomencommissie; • de VAC (adviescommissie voor woningbouw en woonomgeving). Adviezen van deze commissies kunnen leiden tot aanpassingen van het ontwerp en/of de werkzaamheden.	☐
De opdrachtnemer stelt een Boomeffectanalyse op.	☐
De opdrachtnemer voert een QuickScan ecologie uit	☐

[Terug naar inhoud](#)

De ontwerpnotitie wordt geactualiseerd op basis van het voorlopig ontwerp.	☐
Het Veiligheid- en Gezondheidsdossier wordt opgesteld.	☐
Ook de risico-inventarisatie wordt geactualiseerd.	☐
De kostenraming wordt geactualiseerd conform de Standaard Systematiek Kostenraming (SSK).	☐
De gemeente toets het voorlopig ontwerp (VO).	☐
Elke week is er een asset- programmeringsoverleg. Het programmeringsoverleg heeft als doel om toe te werken naar een goede en zorgvuldige toetsing van de ontwerpen (SO/VO/DO) van projecten in de openbare ruimte. Aangezien deze ontwerpen na realisatie in beheer komen bij de betreffende assetspecialisten, is het van belang dat zij tijdig betrokken zijn en hun input kunnen leveren op de inhoud en uitvoerbaarheid van het ontwerp. Op deze manier borgen we samen de kwaliteit, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte, zowel op de korte als de lange termijn. Het algemene uitgangspunt is dat de HOR (handboek openbare ruimte) van toepassing is. • Wanneer een ontwerp gereed is voor toetsing door de assetspecialisten wordt dit gemeld door de projectleider via Toetsingstadsbeheer@zoetermeer.nl • Een afspraak wordt ingepland zodat de projectleider het ontwerp kan toelichten in het assetspecialistenoverleg (doorgaans op woensdag; deze afspraak wordt op basis van beschikbare tijd op de agenda van het overleg gezet). • Indien nodig worden ook collega's van dagelijks en klein onderhoud uitgenodigd om aan te schuiven. Dit betreft het team Wijk- en Gebiedsbeheer van Stadsbeheer, zodat zij vroegtijdig raakvlakken in beheer kunnen signaleren en hierop kunnen anticiperen. • Tijdens het overleg wordt het ontwerp toegelicht aan de assetspecialisten (door projectleider en eventueel andere teamleden), tevens wordt de deadline voor de toetsing vastgelegd tijdens dit overleg (doorlooptijd is doorgaans 2 a 3 weken na het overleg, maar het kan ook langer zijn door bijvoorbeeld drukte of verlof). Tijdens het overleg wordt ook helder of het ontwerp gereed is voor toetsing. Indien te veel informatie ontbreekt kan het zijn dat de toets wordt uitgesteld zodat de informatie aangevuld kan worden, of er kan besloten worden dat er een extra toetsronde noodzakelijk is voor het ontwerp. • Aan het eind van de toetstermijn wordt een overall controle uitgevoerd om tegenstrijdigheden in de resultaten zoveel mogelijk te vermijden. • De resultaten worden gedeeld met de projectleider middels het beoordelingsformulier (<i>van het beoordelingsformulier worden kolommen B t/m E door de assetspecialisten gevuld</i>) • De projectleider vult het formulier aan met zijn/haar reactie (<i>kolommen F en G</i>), indien een schriftelijke reactie in het formulier niet voldoende of voldoende duidelijk is plant de projectleider een overleg in met de assetspecialist (1op1 of in groter verband, afhankelijk van de inhoud van de opmerking en de reactie). • Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider dat op het toetsformulier een akkoord wordt gezet door de assetspecialist achter iedere opmerking (<i>Kolommen H, I en J</i>)	

Wanneer alle opmerkingen zijn voorzien van een akkoord door de assetspecialisten is de toetsing afgerond. Het toetsformulier inclusief akkoord (kolommen H, I en J) dienen bij de algemeen assetspecialisten (via Toetsingstadsbeheer@zoetermeer.nl) bekend te zijn voor de volgende ontwerpstep in het ontwerpproces Het ontwerp, de ontwerpnotitie, het V&G-plan, de risico-inventarisatie en de bijbehorende raming worden aangepast aan de hand van de opmerkingen uit de toets.	
De gemeente accordeert het voorlopig ontwerp met bijbehorende kosten en risico's.	☐
Indien van toepassing wordt een participatiebijeenkomst georganiseerd. Het programma en de presentatie worden door de gemeente goedgekeurd voordat de uitnodiging wordt verstuurd. Bewoners ontvangen minimaal twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst een uitnodiging. Tijdens vakantieperiodes worden geen participatiebijeenkomsten georganiseerd	☐
De opdrachtnemer verwerkt de opgehaalde opmerkingen uit de participatie. In overleg met de gemeente wordt bepaald welke opmerkingen op welke wijze worden verwerkt in het ontwerp.	☐
De opdrachtnemer controleert of de werkzaamheden passen binnen het geldende omgevingsplan van het betreffende gebied.	☐
De opdrachtnemer vraagt de benodigde vergunningen aan en doet de meldingen die vereist zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.	☐
Gemeente en opdrachtnemer onderzoeken of subsidiemogelijkheden van toepassing zijn. De uitkomsten van dit onderzoek worden vastgelegd.	☐
De opdrachtnemer stelt het definitief ontwerp (DO) op. De producten die de gemeente verwacht bij een DO zijn opgenomen in het eisenoverzicht voor ontwerpen. Dit document bevat tevens een checklist om te toetsen of het ontwerp alle benodigde onderdelen bevat.	☐
De opdrachtnemer stelt een kabels- en leidingentekening op conform Deel 3 van de HOR en adviseert de gemeente over het lokaliseren van kabels en leidingen en formele aanpassingsverzoeken (VTA/VTM)	☐
Opdrachtnemer werkt de ontwerpnotitie bij	☐
Opdrachtnemer stelt het Veiligheid & Gezondheidsdossier bij	☐
Opdrachtnemer stelt de Risico-inventarisatie bij	☐
De gemeente toetst het definitief ontwerp (DO) volgens dezelfde werkwijze als bij het voorlopig ontwerp.	☐

De gemeente beoordeelt of de werkzaamheden door kunnen gaan op basis van het definitief ontwerp met bijbehorende kosten en risico's.	☐
De opdrachtnemer vraagt de benodigde vergunningen aan en doet de vereiste meldingen voor de uitvoering van de werkzaamheden	☐
Indien van toepassing wordt een participatiebijeenkomst georganiseerd waarin de definitieve plannen worden gedeeld met de omgeving. Het programma en de presentatie worden vooraf door de gemeente goedgekeurd. Bewoners ontvangen minimaal twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst een uitnodiging. Tijdens vakantieperiodes worden geen participatiebijeenkomsten georganiseerd	☐
De opdrachtnemer verwerkt de opgehaalde opmerkingen uit de participatie. In overleg met de gemeente wordt bepaald welke opmerkingen op welke wijze worden verwerkt in het werk.	☐
De ontwerpfase wordt afgerond met: • een door de gemeente getoetst en beoordeeld voorlopig ontwerp (VO), inclusief bijbehorende kostenraming en risico-inventarisatie; • een definitief ontwerp (DO) waarin de resultaten van toetsing, participatie en overleg zijn verwerkt; • een geactualiseerde ontwerpnotitie; • een bijgewerkt Veiligheid- en Gezondheidsdossier; • een geactualiseerde risico-inventarisatie; • een vastgestelde kostenraming conform de Standaard Systematiek Kostenraming (SSK); • een besluit van de gemeente over het al dan niet doorgaan van de werkzaamheden naar de voorbereidingsfase.	☐

2.5 Voorbereiden van de uitvoering

Achtergrond: <i>De voorbereiding van de uitvoering omvat alle werkzaamheden die nodig zijn om te komen tot een uitvoerbare opdracht. Het gaat hierbij onder andere om het opstellen van het uitvoeringsontwerp, het voorbereiden van de aanbesteding en de bouwvoorbereiding.</i>	
Bij het opstellen van het bestek houdt de opdrachtnemer er rekening mee dat de gemeente, in overleg met haar eigen landmeters, bepaalt of het inmeten van de bovengrond door de gemeente wordt uitgevoerd of onderdeel uitmaakt van de aanbesteding. Let op: dit geldt uitsluitend voor de bovengrond. Het inmeten van de ondergrond wordt altijd door de aannemer uitgevoerd en aangeleverd conform de geldende wettelijke eisen en de uitvraag in de aanbesteding.	☐
De gemeente bepaalt welke aanbestedingsstrategie wordt gevolgd of dat gebruik wordt gemaakt van een raamovereenkomst.	☐
De opdrachtnemer stelt het uitvoeringsontwerp op en een separate tekening voor kabels en leidingen	☐
De opdrachtnemer stelt het bestek op aan de hand van het actuele moederbestek. Hierbij wordt minimaal het vier-ogenprincipe toegepast en vindt kwaliteitscontrole plaats door de directievoerder.	☐
De opdrachtnemer draagt zorg voor het uitzoeken van de benodigde CAR- en overige verzekeringen. Vervolgens stemt de opdrachtnemer met de gemeente af of: • de gemeente de verzekeringen zelf afsluit, of • de verzekeringen worden opgenomen in het bestek en daarmee door de aannemer worden afgesloten	☐
Voor het graven van proefsleuven in de openbare ruimte dient een melding te worden gedaan via het MOOR-portaal (WoW-portaal). Deze melding wordt uiterlijk drie werkdagen vóór uitvoering gedaan. De aangewezen toezichthouder en wijkbeheerder van de gemeente worden vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden. Kabels en leidingen MOOR werkt	☐
Indien voor onderzoeken of werkzaamheden wegen, trottoirs of fietspaden worden onderbroken of afgesloten, wordt hiervoor een melding gedaan via Melvin. Met een verkeersplan wordt aangetoond dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Melvin voor werkzaamheden NDW Nationaal Dataportaal Wegverkeer	☐
De opdrachtnemer voert een arbo-onderzoek uit en een bureauonderzoek grondverzet.	☐

Het Veiligheid- en Gezondheidsdossier wordt, indien nodig, geactualiseerd.	☐
De opdrachtnemer of ontwikkelaar stelt een BLVC-plan op, eventueel in afstemming met de aannemer. Het ingevulde BLVC-plan wordt ingediend via verkeersmaatregelen@zoetermeer.nl . Vervolgens volgt een uitnodiging vanuit het BLVC-team voor een presentatie. Na deze presentatie wordt een vervolgmoment gepland met de wegbeheerder en vindt toetsing van het BLVC-plan plaats.	☐
De opdrachtnemer stelt een definitieve kostenraming op.	☐
De gemeente beoordeelt op basis van het uitvoeringsontwerp en de bijbehorende raming of het traject kan worden voortgezet.	☐
De gemeente verzorgt de aanbesteding voor de uit te voeren werkzaamheden. De gemeente is hierbij gebonden aan (Europese) richtlijnen voor overheidsopdrachten, inclusief vastgestelde procedures en termijnen. Informatie over het gemeentelijk aanbestedingsbeleid is te vinden via: Inkoop en aanbesteding Gemeente Zoetermeer	☐
De opdrachtnemer ondersteunt de gemeente bij het beantwoorden van vragen die tijdens de aanbestedingsperiode worden gesteld door inschrijvende partijen. De opdrachtnemer stelt hiervoor een nota van inlichtingen op.	☐
De gemeente beoordeelt op basis van de beschikbare middelen en de uitkomst van de aanbesteding of het traject doorgaat.	☐
Indien van toepassing gaat de gemeente over tot gunning van de werkzaamheden.	☐
De voorbereiding van de uitvoeringsfase wordt afgerond met: • een vastgesteld uitvoeringsontwerp; • een definitieve kostenraming; • een opgesteld en getoetst bestek; • afgeronde meldingen en benodigde voorbereidingen op het gebied van verkeer, veiligheid en bereikbaarheid; • een doorlopen aanbestedingsprocedure; • een besluit van de gemeente over het al dan niet gunnen van de werkzaamheden; • een gegunde opdracht, indien van toepassing.	☐

2.6 Uitvoering

Achtergrond: <i>In deze fase start de uitvoering van het werk. Na afronding van de werkzaamheden vindt de oplevering plaats. De fase wordt afgesloten met de overdracht van het werk aan beheer.</i> <i>De overdracht kan plaatsvinden nadat het werk buiten is nagelopen met de wijkbeheerder en alle vereiste documentatie is overgedragen.</i>	
De opdrachtnemer organiseert een startoverleg met de directievoering, toezichthouder en coördinator van de aannemer. Tijdens dit overleg wordt kennisgemaakt en worden het bestek en de bijbehorende documenten doorgenomen. De aannemer geeft aan of de beschikbare informatie volledig is om de werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast worden de planning, kansen, risico's en eventuele onduidelijkheden besproken.	☐
De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de V&G-coördinatie Ontwerp het Veiligheid- en Gezondheidsdossier overdraagt aan de V&G-coördinatie Uitvoering.	☐
De opdrachtnemer ziet erop toe dat, indien nodig, een assetspecialist en/of wijkbeheerder tussentijds meekijkt bij de uitvoering van het werk.	☐
De opdrachtnemer of de directievoering namens de gemeente ziet erop toe dat het inmeten en de revisie van het riool uiterlijk vijf dagen na aanleg plaatsvinden.	☐
De opdrachtnemer informeert de omgeving over de uit te voeren werkzaamheden, de planning en de te verwachten hinder, zoals wegafsluitingen, omleidingen of geluidhinder. Deze omgevingscommunicatie wordt afgestemd met de opdrachtgever.	☐
(Deel)oplevering en opleverprocedure De oplevering vindt plaats conform de UAV 2012 en verloopt als volgt: - De opdrachtnemer meldt tijdig bij de opdrachtgever, via de directievoerder, dat het werk gereed is voor oplevering. Hiermee start de opleveringsprocedure. - De directievoerder plant namens de opdrachtgever de (deel)opleveringsinspectie en loopt het werk samen met de opdrachtnemer (aannemer) na. Indien gewenst kan de directievoerder voorafgaand aan de oplevering een vooroplevering organiseren met één of meerdere assetspecialisten. De opdrachtgever heeft conform de UAV 2012 doorgaans een termijn van circa acht dagen om het werk te inspecteren en de oplevering al dan niet te accepteren. Geconstateerde gebreken of onvolkomenheden worden vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering (opleverlijst). Indien uitsluitend geringe gebreken worden geconstateerd die het gebruik niet belemmeren, kan het werk onder voorbehoud van herstel worden geaccepteerd. Bij ernstige gebreken heeft de opdrachtgever het recht de oplevering te weigeren totdat deze zijn verholpen.	☐

• De opdrachtnemer herstelt de genoteerde gebreken binnen de afgesproken termijn. Indien van toepassing vindt een herinspectie plaats. • Zodra de opdrachtgever het werk formeel accepteert, geldt het werk als opgeleverd. • De opdrachtnemer draagt alle benodigde opleverdocumenten over, waaronder revisiegegevens (as-built tekeningen), keuringsrapporten en onderhoudsinstructies, zodat een compleet beheerdossier beschikbaar is.	
De uitvoeringsfase wordt afgerond met: • een formeel opgeleverd werk; • een compleet en geaccepteerd beheerdossier; • een uitgevoerde overdracht aan de beheerorganisatie; • een afgeronde administratieve en contractuele afhandeling.	☐

2.7 Nazorgfase

<u>Achtergrond:</u> <i>In de nazorgfase wordt het uitgevoerde werk geëvalueerd en wordt gecontroleerd of alle benodigde documentatie aanwezig is om het werk in beheer te nemen. Na oplevering gaat de contractuele nazorgtermijn (onderhoudstermijn) op basis van de UAV 2012 in. Tijdens deze periode is de opdrachtnemer verplicht om gebreken of tekortkomingen die aan het uitgevoerde werk zijn toe te rekenen kosteloos te herstellen.</i>	
De oplevering is formeel afgerond zodra het werk door de opdrachtgever is goedgekeurd en een proces-verbaal van oplevering is opgemaakt (zie uitvoeringsfase). Vanaf dat moment start de onderhoudstermijn (nazorg), zoals bedoeld in paragraaf 10 van de UAV 2012. De nazorgtermijn is bedoeld voor het herstellen van gebreken die na oplevering aan het licht komen en die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of slijtage.	☐
De overdracht aan beheer vindt plaats in overleg met de wijkbeheerder, assetbeheerder, assetspecialist en dataspecialist. Dit overleg wordt georganiseerd door de opdrachtnemer. Tijdens de overdracht: • wordt de Checklist Assets projectenoverdracht doorgenomen, inclusief ontwerpnotitie, revisies, garantieverklaringen en onderhoudsinstructies; • worden eventuele opleverpunten besproken, zodat Beheer inzicht heeft in lopende aandachtspunten. Beheer hoeft hierop niet te acteren, tenzij hierover expliciete afspraken zijn gemaakt; • wordt, indien van toepassing, de verantwoording van subsidies overgedragen aan Beheer. Bij meerjarige subsidies wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor monitoring, rapportage en eindverantwoording. Deze werkwijze is ook van toepassing bij deelopleveringen.	☐
De verantwoording van eventueel aangevraagde subsidies wordt overgedragen aan Beheer. Indien sprake is van meerjarige verantwoording, wordt het volledige subsidiedossier overgedragen.	☐
De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de V&G-coördinatie Uitvoering het Veiligheid- en Gezondheidsdossier overdraagt aan de V&G-coördinatie Beheer.	☐
De opdrachtnemer of directie controleert of alle contractueel vereiste documentatie, zoals garanties en revisiegegevens, door de aannemer is aangeleverd.	☐
Pas nadat alle vereiste documenten zijn ontvangen en akkoord bevonden, kan de laatste betalingstermijn aan de aannemer worden voldaan	☐
	☐
	☐

Opdrachtnemer/directie ziet erop toe dat de nazorg (onderhoudstermijn) wordt uitgevoerd binnen de gestelde termijnen uit het bestek. De wijkbeheerder is hierbij het aanspreekpunt vanuit Beheer. <i>De standaard nazorgtermijnen zijn:</i> • <i>beplanting: 12 maanden;</i> • <i>Bomen: 36 maanden;</i> • <i>wegen: 3 maanden;</i> • <i>rioleringswerken: 9 maanden;</i> • <i>kunstwerken: 6 maanden.</i> <i>Deze termijnen kunnen per project afwijken indien hierover andere afspraken zijn vastgelegd in het contract.</i> <i>Indien binnen de nazorgtermijn gebreken optreden die voortkomen uit het uitgevoerde werk, worden deze gemeld bij de directievoerder. De opdrachtnemer is verplicht deze gebreken kosteloos te herstellen binnen een redelijke termijn.</i>	☐
Na afloop van de onderhoudstermijn wordt, indien nodig, een eindschouw uitgevoerd met Beheer. Op basis hiervan kan het project definitief worden afgesloten.	☐
De opdrachtnemer kan worden gevraagd input te leveren voor een eindevaluatie van het werk. De gemeente bepaalt of deze evaluatie schriftelijk of mondeling plaatsvindt en stelt hiervoor, indien van toepassing, een format beschikbaar.	☐
De nazorgfase wordt afgerond met: • een afgeronde onderhoudstermijn; • herstelde en afgehandelde gebreken; • een volledig en geaccepteerd beheerdossier; • een definitieve afsluiting van het project.	☐
De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever dat het project is overgedragen aan Beheer. De opdrachtgever zorgt voor de afronding van het project.	☐

Deel 3 Techniek



Deel 3 van de HOR is het technische naslagwerk voor het ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en beheren van de openbare ruimte in Zoetermeer. In dit deel staan de uitgangspunten, eisen en aandachtspunten die nodig zijn om werkzaamheden uniform, veilig en duurzaam uit te voeren en om te borgen dat de openbare ruimte na oplevering goed beheersbaar blijft.

In Deel 3 zijn per vakgebied de technische kaders en werkwijzen opgenomen. Het gaat onder andere om stedelijk water, kabels en leidingen, wegen en verhardingen (waaronder schoolzones, middengeleiders en wegmarkering), toegankelijkheid, civiele kunstwerken, openbare verlichting, straatmeubilair (inclusief bebording en bewegwijzering), afvalinzameling en bomen & groen (inclusief grassen en productspecificaties voor groeiplaatsmaterialen). De hoofdstukken ondersteunen ontwerpkeuzes, maken toetsing eenduidig en geven houvast tijdens uitvoering, oplevering en overdracht.

Deel 3 wordt toegepast bij nieuwe aanleg, reconstructies en vervangingsopgaven. Waar nodig wordt verwezen naar relevante normen, richtlijnen en gemeentelijke hulpmiddelen, zodat alle betrokken partijen werken vanuit dezelfde technische basis.

[Terug naar inhoud](#)

3.1. Stedelijk Water

3.1.1 Inleiding

- Water speelt een belangrijke rol in de toekomst van Zoetermeer. Door klimaatverandering en verstedelijking is het water- en rioolbeheer een grote opgave. Samen met betrokken partijen verkleinen we de kans op wateroverlast en zorgen we voor een goede afvoer van vuilwater en hemelwater. Dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de stad.
- Dit hoofdstuk van de HOR vertegenwoordigt de eisen aan objecten en processen voor het onderdeel Stedelijk water en (oppervlakte)water binnen de gemeente Zoetermeer.
- Stedelijk water betreft het afvoeren/ bergen van (afval)waterstromen, ook wel riolering genoemd.
- Water betreft de waterkwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater met bijbehorende voorzieningen als onderdeel van de landelijke aan- en afvoer en dit mogelijk te kunnen maken.
- Gezamenlijk vormen Stedelijk water en Water het Stedelijk Watersysteem.
- Dit document is bedoeld als handvat om tot een goed Uitvoerings Ontwerp te komen waarin de belangen van de gemeente Zoetermeer worden behartigd en dit binnen het ontwerpproces geverifieerd kan worden alsook bijdraagt aan de validatie na realisatie
- Er is een koppeling gelegd vanuit de Nota Riolering 2023-2026 welke de volgende onderdelen van het Stedelijk Watersysteem behandelt:
Afvalwater,
Hemelwater,
Oppervlaktewater (Hoofdstuk 5),
Grondwater.
- Het onderdeel Waterberging is aan de HOR toegevoegd omdat dit nieuw is voor de gemeente Zoetermeer. Waterberging wordt als losstaand onderdeel behandeld omdat die zowel Hemelwater als Grond- en Oppervlaktewater raakt. Het is tevens een onderdeel van de "Strategie klimaatadaptatie"
- Voor meer informatie, zie Nota Riolering 2023-2026
- Er kan en mag afgeweken worden van de eisen gesteld in de HOR. Hiervoor dient een onderbouwing in het ontwerpdocument "Stedelijk Watersysteem plan" te worden opgenomen. Vooroverleg met Beheer Riolering en Water is hierbij aan te bevelen om vroegtijdig goedkeuring te krijgen

3.1.1.1 Bindende informatie

- [Bouwstenen Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving](#)
- [Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving](#)
- [Strategie klimaatadaptatie](#)
- [Visie Zoetermeer 2040](#)
- [Nota Riolering Zoetermeer 2023 t/m 2026](#)
- [Waterplan Zoetermeer 2002](#)
- [Ons Blauwe Goud](#)
- [Waterschapsverordening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard](#)
- [Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur](#)
- [Waterschapsverordening Delfland](#)

3.1.1.2 Informatieve informatie

- [Rioned](#)
- [Standaard RAW Bepalingen 2025](#)

3.1.1.3 Brondata

- [Informatiepunt Leefomgeving - Water](#)
- [Geoportaal Zoetermeer](#)
- [Gemeentelijke bodemkwaliteitskaart](#)
- [Waterkwaliteitsportaal - Kaartviewer](#)
- [Leggers - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard](#)
- [Legger - Hoogheemraadschap van Rijnland](#)
- [Legger - Delfland](#)
- [Peilbesluiten - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard](#)
- [Peilbesluiten - Hoogheemraadschap van Rijnland](#)
- [Peilbesluiten - Delfland](#)

3.1.2 Klimaat adaptief bouwen algemeen

Functie	De ontwikkeling van de landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving is een belangrijke stap op weg naar een groen en klimaatadaptief Nederland.
Ontwerp	• In het plangebied treedt bij extreem hevige neerslag geen schade op (bij 70 mm in een uur) aan bebouwing, infrastructuur en aan vitale voorzieningen. Vitale voorzieningen blijven functioneren (bij 90 mm in een uur). • Op privaat terrein wordt een groot deel van de neerslag (50 mm, met range tussen 40-70 mm) van een hevige bui (1/100 jaar, 70 mm in een uur) verwerkt (geïnfiltreerd, vastgehouden en/of geborgen) in voorzieningen op privaat terrein of in daarvoor bestemde extra voorzieningen in het plangebied. • De voorzieningen voeren de eerste 24 uur daarna vertraagd af en zijn in maximaal 48 uur weer beschikbaar. Dit is een verscherping van de eis t.o.v. de landelijke maatlat. • Het vloerpeil van een nieuw gebouw dient 0,20 m hoger te liggen dan het laagste punt van de naastliggende verharding • De (grond)waterpeilen in zowel het plangebied als de omgeving en de zoetwaterbeschikbaarheid in de bodem zijn sturend in de functiekeuze, systeemkeuze en inrichting van het plangebied. • De inrichting van het plangebied is infiltratieneutraal (geen verslechtering van het bergend en infiltrerend vermogen) bij uitbreidingslocaties en infiltratiepositief (bergend en infiltrerend vermogen volgens landelijke maatlat) bij herontwikkeling (minimaal 50% van de jaarneerslagsom, afhankelijk van bodemtype). • Bij het ontwerp en de inrichting wordt ingezet op drinkwaterbesparing, regenwaterbenutting en verbetering van de waterkwaliteit. Vitale en kwetsbare functies moeten bestand zijn tegen langdurige droogte. • De natuurlijke draagkracht van de bodem is mede sturend in de functiekeuze, systeemkeuze en inrichting van het plangebied.
Materiaal	• Ecologische oplossingen en oplossingen gebaseerd op natuurlijke processen hebben altijd de voorkeur boven 'grijze' oplossingen, ook bij gelijke maatschappelijke prestaties en kosten (Total Cost of Ownership benadering).
Uitvoering	• De werkzaamheden dienen te voldoen aan de Standaard RAW Bepalingen 2025
Levensduur	• Schade door bodemdaling blijft beheersbaar door gebiedsspecifieke keuze van die restzettingseis waarvoor de maatregelen set over de ontwerp levensduur het meest kosteneffectief is. Parameters worden gemonitord over een periode van minimaal tien jaar. Betrokken partijen leggen verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voorafgaand vast.
Overig	• De bovenstaande eisen betreffen aspecteisen. Middels multidisciplinair samen werken kan op basis van het verifiëren van onderliggende eisen hieraan voldaan worden. • Objecten met meerdere functies dienen als raakvlakken te worden behandeld waarbij afstemming plaatsvindt met de bijbehorende assetbeheerders.
Bijlage/verwijzing	• Bouwstenen Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving • Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving • Strategie klimaatadaptatie

[Terug naar inhoud](#)

3.1.3 Vrijverval riool algemeen

Functie	Eisen
Ontwerp	• Het Stedelijk watersysteem dient te voldoen aan de zorgplicht van de gemeente Zoetermeer - Wateroverlast dient te worden voorkomen - Afval(water) dient van goede waterkwaliteit te zijn - Er dient voldoende water beschikbaar te zijn - De klimaatbestendigheid dient te worden vergroot - De ecologie en leefbaarheid dient te worden vergroot - Watergebruik dient duurzaam en efficiënt te zijn • Het Stedelijk watersysteem dient te voldoen aan de Landelijke Maatlat • Hevige neerslag dient niet te leiden niet tot schade aan gebouwen, infrastructuur en voorzieningen. Vitale functies en voorzieningen dienen bereikbaar te blijven • Langdurige droogte dient niet te leiden tot structurele schade aan bebouwing, funderingen, wegen, groen, water en vitale/ kwetsbare functies • De voorkeursvolgorde voor de afvoer en verwerking van hemelwater (regenwater) dient te worden gehanteerd in openbaargebied en op eigendomspercelen conform Landelijke maatlat - Benutten en besparen, - Vasthouden en infiltreren, - Bergen, - Afvoeren. • Het stedelijk waterstelsel dient te bestaan uit - een DWA vrijvervalriool stelsel bestaande uit rioolputten, putten, leidingen en aansluitingen waarbij afvalwater gescheiden dient te worden afgevoerd naar een zuivering (middels pompen en gemalen) - een HWA vrijvervalriool stelsel bestaande uit rioolputten, putten, leidingen en aansluitingen waarbij hemelwater gescheiden dient te worden afgevoerd naar het oppervlaktewater (na berging en infiltratie) - Een drainagestelsel bestaande uit rioolputten, putten, leidingen en aansluitingen waarbij grondwater gescheiden dient te worden afgevoerd naar het oppervlakte water of HWA riool indien rechtstreeks niet mogelijk is. • Afvalwater, hemelwater en drainage dient in de basis gescheiden en onder vrijverval te kunnen afvoeren • Het toepassen of wijzigen van een drukriool, persleiding, pompen en/ of gemaal dient met de assetbeheerder te worden afgestemd. • Bij het toepassen van zinkers dient de ontwerpkeuze onderbouwd te worden. • Bij het kruisen van rioolleidingen mag alleen de HWA- riool gezinkerd worden. • Inspectieputten dienen bereikbaar te zijn voor onderhoudsmaterieel (pick-up/ zuigwagens) • Een rioolstelsel dient uit putten en rechte leidingen te bestaan. Bochtstukken en boogleidingen zijn niet toegestaan • Bij ontwerp en realisatie dient er rekening te worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen.

	• De plaats van de riolering moet zodanig zijn dat vervanging in de toekomst zonder grondkerende constructies kan plaatsvinden. • Riolering dient zodanig ontworpen en gerealiseerd te worden dat de veiligheid van personeel en omgeving niet in het geding komt. • Hoogste punt van het riool dient de bovenkantbuis minimaal 1,30m1 onder het toekomstige maaiveld geplaatst te worden.
Materiaal	• Bij de overgang van riolering uit een pand naar de buitenruimte, dient i.v.m. zettingen een flexibele zettingsstuk te worden toegepast. (Zgn. carnaflex slang) • Bij de overgang van riolering uit een pand naar de buitenruimte, dient i.v.m. onderhoud en inspectie een ontstopningsstuk of put te worden toegepast
Maatvoering	• Als kruising tussen 2 leidingen dient er tenminste 0,20m ruimte tussen de leidingen aanwezig te zijn. Bij het kruisen van een watergang dient er tenminste rekening te worden gehouden met 1,00 m dekking op de leiding. Gezinkerde leidingen dienen voegloos te zijn. • Het minimale profiel van vrije ontgraven dient te zijn: - $H > 1,50$ m, talud 2:1 - $H < 1,50$m, talud 4:1 - Bodembreedte: Leidingdiameter + weerszijde 0,50m - Bodemverbetering van zand : 0,20 m • Inlaatleidingen dienen minimaal rond 160 mm te zijn. Bij voorkeur één vuilwateraansluiting per inlaat. • Tussen kruisende leidingen dient tenminste 0.20 m ruimte te zitten aangevuld met zand. • T.b.v. toekomstige ontwikkelingen dienen er extra uitleggers gemaakt te worden welke 1.00 m uit de rand verharding afgedopt worden beëindigd.
Uitvoering	• Rioolinspecties dienen uitgevoerd en aangeleverd te worden conform NEN -EN 13508-2. • Revisie gevens incl. huisaansluitingen en afgedopte aansluitleidingen dienen verwerkt te worden in Geovisia. Voor meer informatie, neem contact op met de projectleider van de gemeente. • De werkzaamheden dienen te voldoen aan de Standaard RAW Bepalingen 2025 • Lasrillen dienen verwijderd te worden.
Levensduur	• Het stelsel dient zo worden ontworpen dat het minimaal 80 jaar kan blijven functioneren zonder grote ingrepen. • Bestaande riolering jonger dan 80 jaar dient gehandhaafd te blijven tenzij dit door de assetbeheerder anders is overeengekomen. • Bestaande riolering ouder dan 80 jaar welke niet is opgenomen in de scope van het project, dient in overleg met de assetbeheerder te worden afgestemd.
Onderhoud	• Riolering dient in het openbaar terrein geplaatst te worden en eigendom te blijven van de gemeente. • Riolering dient toegankelijk en bereikbaar en onderhoudbaar te zijn. • Bijzondere objecten, zoals gemalen, overstorten etc. dienen zonder tijdelijke verkeersmaatregelen bereikbaar en onderhoudbaar zijn.
Overig	Aanleveren Stedelijk Watersysteem plan: • In een ontwerpfase dient een Stedelijk Watersysteem plan te worden geschreven en/ of te worden aangevuld. Het Stedelijk Watersysteem plan betreft hierbij een groeidocument en doorloopt alle fases van het ontwerp.

- Het Stedelijk Watersysteem plan dient aangeleverd te worden in het format van de Gemeente Zoetermeer. (Op te vragen bij Assetbeheer riolering en water)
- Gedurende de ontwerpfasen dienen wijzigingen duidelijk in het document te zijn weergegeven
- Het Stedelijk Watersysteem plan dient aangeleverd te worden als *.pdf inclusief bijbehorende bijlage. Onderliggende digitale modellen dienen als een containerbestand (*.zip) bijgeleverd te worden
- Opmerkingen van de beoordelingen dienen incl. de manier van verwerking als bijlage (*.pdf) toegevoegd te worden aan het Stedelijk Waterplan
- Tekeningen en berekeningen dienen als bijlage*.pdf) toegevoegd te worden aan het Stedelijk Watersysteem plan
- Bij berekeningen dient naast de uitkomsten, ook de input te worden weergegeven
- Hoeveelheden behorende bij berekeningen dienen herleidbaar en reproduceerbaar te zijn.
- Bij faseringen dient er een faseringsplan toegevoegd te worden waarin beschreven wordt hoe men het functioneren van het stedelijk water waarborgt.

Aanleveren tekeningen:

- Tekeningen bedoeld voor in een ontwerpfase dient aangeleverd te worden op schaal 1:200
- Tekeningen per ontwerpfase dienen voor het Stedelijk Watersysteem plan de integraliteit te waarborgen m.b.t.:
 - Bestaande te handhaven bomen en nieuwe bomen,
 - Ligging riolering t.o.v. kabels en leidingen derden bestaande situatie,
 - Ligging voorkeustracé kabels en leidingen derden,
 - Dekking op riolering en kabels en leidingen bij toepassen verlaagd groen/ wadi's,
 - Afschot en stroomrichting hemelwater van (on)verhard oppervlak.
- Naast de tekeningen per ontwerpfase dient er een overzichtstekening te worden aangeleverd schaal 1:500 of 1:1000
- Tekeningen dienen opgesteld te worden volgens de NLCS 5.0 of hoger
- Een tekening als onderdeel van het Stedelijk Watersysteem plan dient in de SO-fase minimaal te bevatten:
 - Een projectgrens gedefinieerd op basis van kadastrale grenzen en BGT-Topologie;
 - Bestaande objecten van zowel het waterschap als de gemeente
 - Grenzen van de peilgebieden
 - Grenzen van de bemalingsgebieden
 - Waterpeilen van het oppervlaktewater
 - Afschotsymbolen van de toekomstige verhardingen
 - Functioneel rioolontwerp met stroomrichting
 - Locaties kansen waterbergings- en infiltratievoorzieningen
- Een tekening als onderdeel van het Stedelijk Watersysteem plan dient in de VO-fase minimaal te bevatten:
 - Al het voorgaande uit het SO-ontwerp
 - Afmetingen inspectieputten, materialisatie en maatvoering speciale constructies
 - Leidingdiameters, materialisatie, afschot, bob-maten
 - Goten en type
 - Kolken en type

	- Hoogtemaatvoering bergings- en infiltratievoorzieningen - As-hoogte wegen, straten, erven en paden - Vloerpeilhoogtes - Grondwerk- en taludlijnen - Waterlijnen en theoretische waterlijnen bij bergings- en infiltratievoorzieningen - Voorkeurstracé kabels en leidingen derden - Principe dwarsprofielen met ondergrondse infra • Een tekening als onderdeel van het Stedelijk Watersysteem plan dient in de DO-fase minimaal te bevatten: - Al het voorgaanden uit het VO-ontwerp - Definitieve putnummers afgegeven door de gemeente Zoetermeer - Maaiveldhoogte bij putten en leidingen - Maaiveldhoogtes bij rand verharding en kruin - Afschotpercentages in dwarsrichting en langsrichting indien langsrichting >2% - Kolk- en huisaansluitingen - Uitgewerkte dwarsprofielen met wijze van ontgraven/ aanvullen en materialisatie • Een tekening als onderdeel van het Stedelijk Watersysteem plan dient in de UO-fase minimaal te bevatten: - Al het voorgaanden uit het DO-ontwerp - Maatvoering t.o.v. raakvlak gerelateerde objecten - Details waterbergings- en infiltratievoorzieningen - Details bijzondere constructies • Een digitaal model Stedelijk Watersysteem plan vervaardigd in CAD dient op de onderstaande manier te zijn opgebouwd: - Een kadertekening/bestand met een logische bestandsnaam - Te worden opgebouwd met referentiebestanden per onderwerp/ discipline - Een legenda/ verklaring in het kaderbestand - Legenda/ verklaring overeenkomende met de referentiebestanden - Format bij voorkeur *.dwg anders *.dgn - Geen *.dxf i.v.m. verlies (object)data/ informatie • Een digitaal model Stedelijk Watersysteem plan vervaardigd in GIS dient op de onderstaande manier te zijn opgebouwd: - Te worden opgebouwd met kaartlagen per onderwerp/ discipline - Format bij voorkeur *.shp anders *.gdb of *.gpkg • Bij hoeveelheden bepaald in Cad dienen de vlakarceringen voorzien te zijn van een boundary (dus geen arcering alleen)
Bijlage/verwijzing	• Nota Riolerings Zoetermeer 2023 t/m 2026

3.1.4 Afvalwater (DWA)

Functie	Vrijverval rioolleiding voor het vervoeren van afvalwater.
Ontwerp	• Het afvalwaterstelsel dient alleen voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater • Bij het ontwerpen van een afvalwater riool dient te worden gerekend met een belasting voor huishoudens van 12 l/inw/h.
Materiaal	• Materialisatie voor de afvalwaterriool/ gemengd waterriool leidingen dienen te bestaan uit: - Rond 250-630 mm: 100% Polypropyleen, Kleur: RAL 8023 (Bruin), Ringstijfheidsklasse: SN 8, - Rond >700mm, GVK,

[Terug naar inhoud](#)

	Bij dieptes vanaf 3m1 onder maaiveld dient er GVK buizen toegepast te worden. - Bij verplichte voegloze verbindingen: GVK toepassen.
Maatvoering	• Het afschot in een afvalwater riool dient te bedragen: - ≤ 400 mm; min. 1:300 - >400 mm; min. 1:500.
Uitvoering	• T.b.v. toekomstige ontwikkelingen dienen er extra uitleggers gemaakt te worden welke 1 m uit de rand verharding afgedopt worden beëindigd. • Het minimale profiel van ontgraven dient te zijn: - $H > 1,50$ m, talud 2:1, - $H < 1,50$ m, talud 4:1, - Bodembreedte: Leidingdiameter + weerszijde 0,50m, - Bodemverbetering: 0,20 m. • Onder in een rioolsleuf dient drainage te worden toegepast ten behoeve van het drooghouden van de sleuf.
Levensduur	
Onderhoud	• Dient inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn
Bijlage/verwijzing	• Rioned • Detailboek volgnummer 1-1

3.1.5 Hemelwater (HWA)

Functie	Riolering ten behoeve van de afvoer van regenwater, of andere vormen van neerslag.
Ontwerp	• Bij het ontwerpen van een hemelwaterriool in woongebieden dient te worden gerekend met 60l/s/ha bruto afvoerend oppervlak (verhard/onverhard alle afvoercoëfficiënten 1) • Bij het ontwerpen van een hemelwaterriool in bedrijventerreinen en winkelcentra dient te worden gerekend met 90l/s/ha bruto afvoerend oppervlak (verhard/onverhard alle afvoercoëfficiënten 1) • Bij het ontwerpen van een hemelwaterrioolstelsel geldt een maximale waking van 40 cm • Het hemelwaterstelsel dient alleen voor het inzamelen en afvoeren van afvloeiend hemelwaterwater en drainagewater indien dit niet zelfstandig naar het oppervlaktewater kan.
Materiaal	• Materialisatie voor de hemelwaterriool leidingen dienen te bestaan uit: - Rond 250-400 mm: 100% Polypropyleen, Kleur: RAL 7037 (Grijs), Ringstijfheidsklasse: SN 8, - Rond 500-600 mm: Beton, - Rond 700-1250mm: (gewapend) beton, - Bij verplichte voegloze verbindingen: GVK toepassen. • Een Uitstroomvoorzieningen van het hemelwaterriool dient te worden voorzien van een betonnen uitstroombak incl. fundatie, een dubbel schotbakspinning, een anti uitspoelvoorziening en vuilrooster aan de instromende kant. • De leiding van de uitstroomvoorziening dient voor 2/3 onder het waterpeil te liggen.
Maatvoering	• Het afschot in een hemelwaterriool dient minimaal 1:1000 te zijn i.v.m. slibafzetting, • De minimale buisdiameter van een hemelwaterriool dient 400 mm te zijn.

Uitvoering	• T.b.v. toekomstige ontwikkelingen dienen er extra uitleggers gemaakt te worden welke 1.00 m uit de rand verharding afgedopt worden beëindigd. • Het minimale profiel van ontgraven dient te zijn: - $H > 1,50$ m, talud 2:1, - $H < 1,50$ m, talud 4:1, - Bodembreedte: Leidingdiameter + weerszijde 0,50 m, - Bodemverbetering: 0,20 m. • Onder in een rioolsleuf dient drainage te worden toegepast ten behoeve van het drooghouden van de sleuf. Na realisatie kan de drain als verloren worden beschouwd. Het stijgpunt dient ingemeten te worden van de drain voor toekomstig gebruik.
Onderhoud	• Dient inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn
Bijlage/verwijzing	• Rioned • Detailboek volgnummer 1-1

3.1.6 Infiltratieriool (ITR)

Functie	Een rioolleiding met kleine gaten die het hemelwater langzaam in de bodem laten infiltreren, wat een positief effect heeft op de grondwaterstand.
Ontwerp	• Een diepteinfiltratieriool (DIT) dient niet te worden toegepast binnen de gemeente Zoetermeer. • Een Infiltratieriool (ITR) mag worden toegepast, mits deze zich boven de grondwaterstand bevindt

3.1.7 Drainage (DRA)

Functie	Een leiding met doorlatende wanden bestemd voor het op peil houden van het grondwater. Kan ook beschouwd worden als een soort voorziening om water te onttrekken.
Ontwerp	• Als drainageleidingen verontreinigd grondwater afvoeren, mogen zij dit niet lozen in oppervlaktewater. • Drainage aansluiten op doorspuitputten middels klikmof, • Overloop d.m.v. uitlegger op HWA riool/ inspectieput, • Instelhoogte overloop in inspectieput.
Materiaal	• Drainage t.b.v. de ontwateringsdiepte zoals in het wegcunet of bebouwing dient te bestaan uit: PP700 buis, rond 100 mm, geribbeld en geperforeerd omhuld met polypropeen vezel.
Maatvoering	• BOB dient ca. 30 cm onder het GHG te liggen. Instelniveau regelen op de put
Onderhoud	• Dient onderhoudbaar te zijn
Bijlage/verwijzing	• Rioned • Detailboek volgnummer 1-2

3.1.8 Rioolputten

Functie	Een rioolput met een verwijderbare deksel die vanaf het maaiveld toegang biedt tot de aangesloten rioolleidingen.
Ontwerp	• Dient de benodigde verkeersbelasting te kunnen dragen, • Dient van voldoende afmeting te zijn om de ontvangende leidingen aan te kunnen sluiten.
Materiaal	• Een inspectieput dient te bestaan uit prefab elementen waarbij de putrand is voorzien van een putdeksel. • De putrand dient te zijn voorzien van het opschrift: - VW bij afvalwater riolering - GW bij gemend water riolering - HW bij hemelwater riolering - IT bij infiltratie riolering • Inspectieputten dienen voorzien te zijn van een afdekplaat voorzien van een sparing voor een putrand, geschikt voor verkeersklasse D400. • Bij hoekverdraaiingen dient de wand opengehouden te worden in de put om een afgeschuinde buis door te kunnen steken. • Een inspectieput dient een stroomprofiel te hebben bij afvalwaterstromen • Bij lozingsputten dient er een coating te worden aangebracht • Een doorspuitput dient te voldoen aan: - Gietijzeren kolkkop (LxB) 315x315 mm of deksel rond 315 mm en blind, 30 cm onder maaiveld - Inspectie luik dient scharnierend en vergrendelbaar te zijn - Doorspuitleiding uitvoeren als telescoop mofverbinding • Een drainageput dient te voldoen aan: - Gietijzeren kolkkop (LxB) 315x315 mm of deksel rond 135 mm en blind, 30 cm onder maaiveld - Inspectie luik dient scharnierend en vergrendelbaar te zijn - min. aansluitdiameter rond 125 mm - Voorzien van min. 45l zandvangcapaciteit
Maatvoering	• De h.o.h. afstand van inspectieputten dienen max. 50 m te bedragen • Het mangat bij een inspectieput dient tenminste een diameter te hebben van 0,60 m • Een putschacht dient tenminste een binnen afmeting te hebben van rond 800 mm of 800 x 800 mm bij vierhoekige putten. Bij een schachtdiepte van 2,00 m of meer dient een putschacht een binnen afmeting te hebben van rond 1000 mm of 1000 x 1000 mm bij vierhoekige putten. • Een putbuis dient toegepast te worden op GVK-leidingen > 1,50 m • Alle reserve inlaten dienen minimaal rond 250 mm te zijn
Onderhoud	• Dient toegankelijk, inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn
Bijlage/verwijzing	• Rioned

3.1.8 Putten en kolken

Functie	Inzamelpunt voor (afval)water om vervolgens via constructieonderdelen aan te kunnen sluiten op een leiding
Ontwerp	• Dient de benodigde verkeersbelasting te kunnen dragen, • De h.o.h. afstand van kolken dienen max. 20 m te bedragen, waarbij de goten minimaal afschot hebben. (1:100) • Het afvoerend oppervlak van een kolk dient max 150 m² te bedragen • Inspectie luik dient scharnierend en vergrendelbaar te zijn, • Min. aansluitdiameter rond 125 mm, • Voorzien van min. 45l zandvangcapaciteit, • Een kolk als onderdeel van het hemelwaterriool dient voorzien te zijn van een klimijzer t.b.v. amfibieën.
Materiaal	• Een drainageput dient te voldoen aan: - Gietijzeren kolkkop (LxB) 315x315 mm of deksel rond 135 mm en blind, 30 cm onder maaiveld • Een ontlastput dient te voldoen aan: - Geplaatst te worden binnen de perceelgrens/ binnen 1.00 m uit de gevel - Is geen eigendom van/ in beheer van de gemeente Zoetermeer • De hemelwater perceelaansluitleiding dient te worden voorzien van een ontstoppingsput gelegen 0,50m buiten de perceelgrens • Een trottoirkolk dient te voldoen aan: - Gietijzeren kolkkop (LxB) 450x450 mm - Vormgeving dient passend te zijn bij de keuze kantopsluiting en goot • Een infiltratiekolk dient te voldoen aan: - Gietijzeren kolkkop (LxB) 330x330 mm voorzien van waaiermotief • Een opvangput dient als onderdeel van een particuliere voorziening te worden ingezet om hemelwater te kunnen bergen en te kunnen hergebruiken. • Een RWS-kolk dient te voldoen aan: - Gietijzeren kolkkop (LxB) 450x450 mm • Een slokop dient te voldoen aan: - Gietijzeren kolkkop (LxB) 300x300 mm - Plaatsen in het talud van de voorziening - Voorzien van een anti uitspoelvoorziening/ talud bescherming • Een straatkolk dient te voldoen aan: - Gietijzeren kolkkop (LxB) 450x450 mm - Geen straatkolken in fietspaden plaatsen • Een zandvanput dient te bestaan uit prefab elementen met een minimale zandvangcapaciteit van 0,60 m³
Maatvoering	• Een drainputdeksel dient rond 315mm of groter te zijn, afhankelijk van diameter drainput, blind uitgevoerd, 30 cm onder maaiveld
Onderhoud	• Dient onderhoudbaar te zijn
Bijlage/verwijzing	• Rioned • Detailboek volgnummer 1-2

3.1.9 Aansluitingen

Functie	De leiding die een leiding verbindt met een aansluitpunt.
Ontwerp	• Een kolkaansluiting dient min. rond 125 mm te zijn • Een kolkaansluitleiding dient min. rond 125 te zijn en bevat geen 90 graden bochtstukken • Bochtstukken en overige hulpstukken dienen volgens de standaard details van de gemeente Zoetermeer te worden toegepast • Een mechanische perceelaansluiting dient plaats te vinden op een ontvangstput • Constructieve- en/of • Hulpstukken dienen volgens de standaard details van de gemeente Zoetermeer te worden toegepast
Materiaal	• Een DWA-perceelaansluiting dient tenminste een diameter te hebben van rond 125 mm bij huisaansluitingen en 160 mm bij bedrijven en gestapelde bouw, materiaal: polypropyleen, Kleur: RAL 8023, Ringstijfheidsklasse: SN 8 • Een gemengd water perceelaansluiting dient tenminste een diameter te hebben van rond 125 mm bij huisaansluitingen en 160 mm bij bedrijven en gestapelde bouw, materiaal: polypropyleen, Kleur: RAL 7037, Ringstijfheidsklasse: SN 8 • Een HWA-perceelaansluiting dient tenminste een diameter te hebben van rond 125 mm bij huisaansluitingen en 160 mm bij bedrijven en gestapelde bouw, materiaal: polypropyleen, Kleur: RAL 7037, Ringstijfheidsklasse: SN 8 • De vuilwater perceelaansluitleiding dient te worden voorzien van een ontstoppingsstuk gelegen binnen de perceelgrens • De gemengd water perceelaansluitleiding dient te worden voorzien van een ontstoppingsstuk gelegen binnen de perceelgrens • De perceelaansluitleiding dient te worden voorzien van een ontstoppingsstuk gelegen binnen de perceelgrens • Bij gestapelde bouw dient de woonlaag op de begane grond separaat te worden aangesloten op het riool t.o.v. de bovenste woonlagen.
Maatvoering	• Een DWA- perceelaansluiting dient tenminste een gronddekking te hebben van 0,70 m en haaks op de gevel te staan • Een GWA- perceelaansluiting dient tenminste een gronddekking te hebben van 0,70 m en haaks op de gevel te staan • Een HWA- perceelaansluiting dient tenminste een gronddekking te hebben van 0,70 m en haaks op de gevel te staan • Een standpijp dient rond 160 mm te zijn
Uitvoering	• Aansluitingen mogen alleen worden gemaakt door een door de gemeente goedgekeurd bedrijf.
Onderhoud	• Dient onderhoudbaar te zijn
Bijlage/verwijzing	• Rioned • Detailboek volgnummer 1-3

3.1.10 Grasfundatie

Functie	Fundering op basis van gras om bijvoorbeeld evenemententerreinen geschikt te maken voor zwaar gebruik.
Ontwerp	• Dient de benodigde verkeersbelasting te kunnen dragen • Dient voldoende holle ruimte te bevatten om gras zich te kunnen ontwikkelen en groeien • Bij onvoldoende waterdoorlatende groen dient de fundatie te worden voorzien van een drain, bij het toepassen van een drain dient de fundatie te worden verschaald met scherp zand om de doorlaatbaarheid te vergroten. • De waterbergende voorziening mag geen nadelige gevolgen hebben t.o.v. de grondwaterstand van de omliggende opstallen.
Levensduur	• 40 jaar (gekoppeld aan verhardingen/ herinrichting straat)
Onderhoud	• Dient onderhoudbaar te zijn.
Overig	• Mogen bestaande en toekomstige kabels en leidingen niet hinderen.
Bijlage/verwijzing	• Rioned • Detailboek volgnummer 3-18

3.1.11 Infiltratiegreppel

Functie	Een langwerpige, relatief ondiepe bezinkbassin of slibvang om oppervlakkige afvoer van water met mest, nutriënten, grond(resten) etc. vanaf het maaiveld naar het oppervlaktewater tegen te gaan.
Ontwerp	• Bij kantopsluiting met zicht, waterpassende banden toepassen, • Geen slokop toepassen • De waterbergende voorziening mag geen nadelige gevolgen hebben t.o.v. de grondwaterstand van de omliggende opstallen.
Maatvoering	• Bodemdiepte 0,35 m t.o.v. laagste rand verharding • Waking 0,00 m t.o.v. laagste rand verharding (<i>gelijkelijk</i>) • Talud 1:3 • Bodembreedte min. 0,50 m • Afstand bodem tot grondwater (GHG) min. 0,50 m, • Afstand uit rand verharding rijbaan min 1,00 m, • Afstand uit fiets/ voetpad min 0,50 m,
Levensduur	• 40 jaar (gekoppeld aan verhardingen/ herinrichting straat)
Onderhoud	• Dient onderhoudbaar te zijn.
Overig	• Mogen bestaande en toekomstige kabels en leidingen niet hinderen.
Bijlage/verwijzing	• Rioned

3.1.12 Infiltratiebassin (Waterbergingsvoorziening in de weg)

Functie	Een reservoir met waterdoorlatende wanden voor de tijdelijke berging van hemelwater, waarbij het hemelwater door middel van infiltratie door de wanden kan worden afgevoerd.
Ontwerp	• Dient de benodigde verkeersbelasting te kunnen dragen, • Overloop d.m.v. uitlegger op HWA riool/ inspectieput, • Instelhoogte overloop in inspectieput. • De waterbergende voorziening mag geen nadelige gevolgen hebben t.o.v. de grondwaterstand van de omliggende opstallen.
Materiaal	• Materialisatie bestaande uit ongebonden hardsteen/ hardsteengranulaat • Percentage holle ruimte: 40% • Dient ingepakt te worden met waterdoorlatende geotextiel, • Drain PP 700, rond 100 mm met klikmof op bodem bassin.
Maatvoering	• Bovenkant koffer -0,15 m t.o.v. laagste rand verharding, • Toepasbare hoogte min. 0,35 m, • Onderkant koffer tot grondwater (GHG) min. 0,50 m, • Bodembreedte min. 2,00 m,
Levensduur	40 jaar (gekoppeld aan verhardingen/ herinrichting straat)
Overig	• Mogen bestaande en toekomstige kabels en leidingen niet hinderen.
Bijlage/verwijzing	• Rioned • Detailboek volgnummer 1-4

3.1.13 Infiltratiekrat

Functie	Een krat met waterdoorlatende wanden bestemd voor de inzameling van hemelwater, waarbij het hemelwater door middel van infiltratie door de wanden kan worden afgevoerd.
Ontwerp	• Dient de benodigde verkeersbelasting te kunnen dragen, • Overloop d.m.v. uitlegger op HWA riool/ inspectieput, • Instelhoogte overloop in inspectieput. • De waterbergende voorziening mag geen nadelige gevolgen hebben t.o.v. de grondwaterstand van de omliggende opstallen.
Materiaal	• Materialisatie bestaande uit kunststof bergingsvoorzieningen • Percentage holle ruimte: 95% • Dient ingepakt te worden met waterdoorlatende geotextiel,
Maatvoering	• Bovenkant koffer - 0,50 m t.o.v. laagste rand verharding, • Bovenkant koffer - 0,30 m t.o.v. maaiveld, • Toepasbare hoogte min. 0,40 m, • Onderkant koffer tot grondwater (GHG) min. 0,50 m, • Bodembreedte min. 0,60 m,
Levensduur	40 jaar (gekoppeld aan verhardingen/ herinrichting straat)
Onderhoud	Dient inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn
Overig	• Mogen bestaande en toekomstige kabels en leidingen niet hinderen,
Bijlage/verwijzing	• Rioned

3.1.14 Lavakoffer

Functie	Een constructie gevuld met een granulaat met lavasteen waar regenwater de tijd krijgt om langzaam in de bodem opgenomen te worden.
Ontwerp	• Dient de benodigde verkeersbelasting te kunnen dragen, • Overloop d.m.v. uitlegger op HWA riool/ inspectieput, • Instelhoogte overloop in inspectieput. • De waterbergende voorziening mag geen nadelige gevolgen hebben t.o.v. de grondwaterstand van de omliggende opstallen.
Materiaal	• Materialisatie bestaande uit kunststof bergingsvoorzieningen • Percentage holle ruimte: 95% • Dient ingepakt te worden met waterdoorlatende geotextiel,
Maatvoering	• Bovenkant koffer - 0,50 m t.o.v. laagste rand verharding, • Bovenkant koffer - 0,30 m t.o.v. maaiveld, • Toepasbare hoogte min. 0,40 m, • Onderkant koffer tot grondwater (GHG) min. 0,50 m, • Bodembreedte min. 0,60 m,
Levensduur	• 40 jaar (gekoppeld aan verhardingen/ herinrichting straat)
Onderhoud	• Dient onderhoudbaar te zijn. • Dit onderhoud dient jaarlijks uitgevoerd te worden.
Overig	• Mogen bestaande en toekomstige kabels en leidingen niet hinderen,

3.1.15 Regenwatertuin

Functie	Een regenwaterbuffer die voorziet in de langzame infiltratie van regenwater in de ondergrond door middel van een granulaatlaag, betonnen wanden voor de inperking van het infiltratiegebied en eventuele onderliggende drains en slokops ten behoeve van de waterafvoer
Ontwerp	• Dient de verkeersveiligheid van de weggebruiker niet nadelig te beïnvloeden • Drainage aansluiten op doorspuitputten, • Overloop d.m.v. uitlegger op HWA riool/ inspectieput, • Instelhoogte overloop in inspectieput, • Bij kantopsluiting met zicht, waterpassende banden toepassen. • De waterbergende voorziening mag geen nadelige gevolgen hebben t.o.v. de grondwaterstand van de omliggende opstallen.
Materiaal	• Materialisatie bestaande uit prefab elementen of grondwerk • Grondkerende elementen n.t.b. afhankelijk van vormgeving • Percentage holle ruimte: 35%
Maatvoering	• Bovenkant regenwatertuin max. - 0,10 m t.o.v. laagste rand verharding, • Toepasbare hoogte min. 0,40 m, • Onderkant open koffer tot grondwater (GHG) min. 0,50 m, • Bodembreedte min. 0,50 m,
Levensduur	40 jaar
Onderhoud	• Dient onderhoudbaar te zijn.
Overig	• Mogen bestaande en toekomstige kabels en leidingen niet hinderen
Bijlage/verwijzing	• Rioned

3.1.16 Steenwolblok

Functie	Infiltratieblokken van natuurlijk materiaal die, omhuld met filterdoek, worden aangebracht op plaatsen waar water zich ophoopt om overlast van hemelwater tegen te gaan.
Ontwerp	• Dient de benodigde verkeersbelasting te kunnen dragen, • Overloop d.m.v. uitlegger op HWA riool/ inspectieput, • Instelhoogte overloop in inspectieput. • De waterbergende voorziening mag geen nadelige gevolgen hebben t.o.v. de grondwaterstand van de omliggende opstallen.
Materiaal	• Materialisatie bestaande uit steenwol, • Percentage holle ruimte: 95%,
Maatvoering	• Bovenkant blok - 0,50 m t.o.v. laagste rand verharding, • Bovenkant blok - 0,30 m t.o.v. maaiveld, • Toepasbare hoogte min. 0,50 m, • Onderkant koffer tot grondwater (GHG) min. 0,50 m, • Bodembreedte min. 0,20 m,
Levensduur	40 jaar
Overig	• Mogen bestaande en toekomstige kabels en leidingen niet hinderen
Bijlage/verwijzing	• Rioned

3.1.17 Steenwolkoffer

Functie	Een constructie gevuld met steenwol waar regenwater de tijd krijgt om langzaam in de bodem opgenomen te worden.
Ontwerp	• Dient de benodigde verkeersbelasting te kunnen dragen, • Overloop d.m.v. uitlegger op HWA riool/ inspectieput, • Instelhoogte overloop in inspectieput. • De waterbergende voorziening mag geen nadelige gevolgen hebben t.o.v. de grondwaterstand van de omliggende opstallen.
Materiaal	• Materialisatie bestaande uit steenwol, • Percentage holle ruimte: 95%,
Maatvoering	• Bovenkant koffer - 0,50 m t.o.v. laagste rand verharding, • Bovenkant koffer - 0,30 m t.o.v. maaiveld, • Toepasbare hoogte min. 0,50 m, • Onderkant koffer tot grondwater (GHG) min. 0,50 m, • Bodembreedte min. 2,00 m,
Levensduur	40 jaar (gekoppeld aan verhardingen/ herinrichting straat)
Overig	• Mogen bestaande en toekomstige kabels en leidingen niet hinderen,
Bijlage/verwijzing	• Rioned

3.1.18 Wadi

Functie	Een beheervak dat objecten bevat die in geval van een overschot aan hemelwater, dit overschot kunnen opvangen of bergen.
Ontwerp	• Drainage aansluiten op doorspuitputten, • Overloop d.m.v. uitlegger op HWA riool/ inspectieput, • Instelhoogte overloop in inspectieput, • Bij kantopsluiting met zicht, waterpassende banden toepassen. • De waterbergende voorziening mag geen nadelige gevolgen hebben t.o.v. de grondwaterstand van de omliggende opstallen.
Materiaal	• De bodem en taluds van een wadi dienen een waterdoorlatendheid te hebben van min. $K > 0,5 \text{ m/d} = 20 \text{ mm/uur}$, deze doorlaatbaarheid dient de gehele levensduur behaald te worden. • De bodem dient goed doorwortelbaar te zijn.
Maatvoering	• Bodemdiepte 0,40 m t.o.v. laagste rand verharding, • Waterdiepte 0,30 m, • Waking 0,10 m t.o.v. laagste rand verharding, • Talud 1:3, • Bodembreedte min. 2,00 m, • Afstand bodem tot grondwater (GHG) min. 0,50 m, • Afstand uit rand verharding rijbaan min 1,00 m, • Afstand uit fiets/ voetpad min 0,50 m, • Grondverbetering d.m.v. zandkoffer, • Drain zandkoffer bob 30 cm onder GHG.
Levensduur	40 jaar
Onderhoud	• Dient onderhoudbaar te zijn.
Overig	• Mogen bestaande en toekomstige kabels en leidingen niet hinderen,
Bijlage/verwijzing	• Rioned • Detailboek volgnummer 1-3

3.1.19 Zandkoffer

Functie	Een constructie gevuld met zand waar regenwater de tijd krijgt om langzaam in de bodem opgenomen te worden.
Ontwerp	• Drainage aansluiten op doorspuitputten, • Overloop d.m.v. uitlegger op HWA riool/ inspectieput, • Instelhoogte overloop in inspectieput. • De waterbergende voorziening mag geen nadelige gevolgen hebben t.o.v. de grondwaterstand van de omliggende opstallen.
Materiaal	• Bovenste laag op koffer afdekken met grind 8-24 mm, • Gevuld met drainzand conform CROW-bepalingen, • Drainzand omhuld met waterdoorlatende geotextiel, • Percentage holle ruimte: 25%, • Drain in koffer: PP 700, rond 110 mm met klikmof.
Maatvoering	• afm.: 0,50 x 0,90 m (BxH), • Bob drain 15 cm boven bodem koffer.
Levensduur	40 jaar (gekoppeld aan verhardingen/ herinrichting straat)
Onderhoud	• Dient onderhoudbaar te zijn.
Overig	• Mogen bestaande en toekomstige kabels en leidingen niet hinderen.
Bijlage/verwijzing	• Rioned

3.1.20 Folie

Functie	Een zeer dun doek dat gebruikt kan worden als kunstmatige waterbodem, bijvoorbeeld om verontreinigde grond te scheiden van het waterobject.
Ontwerp	Dient water vast te kunnen houden bij bergende, niet infiltrerende voorzieningen
Materiaal	Dient van EPDM te zijn
Levensduur	40 jaar

3.1.21 Waterplein

Functie	Een stadsplein met speciale bassins om overmatig water op te vangen.
Ontwerp	Dient in overleg met assetbeheer plaats te vinden

3.1.22 Bijzondere objecten

3.1.22.1 Gemalen

Functie	Een gemaal in een inrichting bedoeld om afvalwater, hemelwater- en/ of grondwater te ontvangen vanuit een vrijvervalriool en verpompen d.m.v. druk naar een andere locatie voor verdere afhandeling
Ontwerp	Dient in overleg met assetbeheer plaats te vinden

3.1.22.2 Installaties

Functie	Benodigdheden zoals pomptypes om afvalwater, hemelwater- en/ of grondwater te verpompen.
Ontwerp	Dient in overleg met assetbeheer plaats te vinden

3.1.22.3 Kasten

Functie	Benodigdheden ter bescherming en toegang bieden tot gemaalbesturing
Ontwerp	Dient in overleg met assetbeheer plaats te vinden

3.1.22.4 Sensoren

Functie	Benodigdheden t.b.v. meet en regeltechnieken van pompen en gemalen
Ontwerp	Dient in overleg met assetbeheer plaats te vinden

3.1.22.5 Constructieonderdelen

Functie	Objecten en onderdelen die prefab elementen in het stedelijk watersysteem afwijkende en/ of een aanvullende functie of functioneren geven
Ontwerp	Dient in overleg met assetbeheer plaats te vinden

3.2 Kabels en leidingen derden

3.2.1 Inleiding

In de openbare ruimte van Zoetermeer liggen verschillende kabels en leidingen voor onder andere elektriciteit, gas, water, warmte en telecom. Voor het aanleggen, beheren en verwijderen hiervan gelden landelijke richtlijnen en gemeentelijke regels. De AVOI Zoetermeer en de Nadere Regels Kabels en Leidingen zijn van toepassing. Daarnaast gelden de WIBON, RIBON, BIBON en CROW 500 voor een zorgvuldig graafproces. Voor bodemenergiesystemen en warmteleidingen geldt het bodemenergieplan en de intersectorale Overeenkomst Drinkwater- en Warmteleidingen.

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen voor ontwerp, uitvoering en beheer van kabels en leidingen in de openbare ruimte.

Verantwoordelijke:
Assetspecialist Kabels en leidingen

3.2.1.1 Relevante beleidsdocumenten

1. **Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) Zoetermeer**
Regelt de rechten en plichten van netbeheerders bij het aanleggen, wijzigen en verwijderen van kabels en leidingen in openbare grond.
2. **Nadere Regels Kabels en Leidingen Zoetermeer**
Uitwerking van de AVOI met technische randvoorwaarden, eisen aan uitvoering, revisieverplichtingen en veiligheidseisen.
3. **Bodemenergieplan Zoetermeer**
Stelt aanvullende eisen aan de aanleg van ondergrondse leidingen ten behoeve van warmte-koudeopslag (WKO). Alleen ZLT-netten zijn toegestaan in de openbare ruimte.
4. **CROW 500 - Schade voorkomen aan kabels en leidingen**
Richtlijn voor zorgvuldig grondroeren en het voorkomen van graafschade, praktische uitwerking van de WIBON.
5. **WIBON, RIBON en BIBON**
Wetgeving en bijbehorende regelingen voor informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en leidingen, meldplicht bij graafwerk en schadepreventie.
6. **Intersectorale Overeenkomst Drinkwater- en Warmteleidingen**
Bepaalt de minimale afstanden tussen drinkwaterleidingen en warmteleidingen om warmteoverdracht en legionellarisco's te voorkomen.
7. **Handleiding Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid (NVBR)**
Richtlijnen voor de bereikbaarheid en positionering van brandkranen en andere blusvoorzieningen in de openbare ruimte

3.2.2 Kabels en leidingen algemeen

Functie	Het veilig, ordentelijk en duurzaam mogelijk maken van de aanleg, aanwezigheid, instandhouding en verwijdering van kabels en leidingen in de openbare ruimte. Hierbij is aandacht voor ruimtegebruik, afstemming met andere objecten, en bescherming van de bovengrondse inrichting.
Ontwerp	- De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) Zoetermeer en de Nadere Regels Kabels en Leidingen zijn van toepassing. - Voor een zorgvuldig graafproces gelden de WIBON, RIBON, BIBON en CROW 500. - Voor werkzaamheden in de openbare ruimte dient vooraf een vergunning/ instemming en/of melding te worden gedaan conform de AVOI. - De gemeente behoudt regie op de ligging, bundeling, herstelwijze en revisie van kabels en leidingen in de openbare ruimte. - Bij ontwerp en voorbereiding wordt rekening gehouden met de reservering van ruimte voor toekomstige netwerken, zoals glasvezel, laadinfra en bodemenergiesystemen. - De ligging van tracés wordt (vooraf) afgestemd met de gemeente.
Materiaal	- Mantelbuizen in HDPE of PVC - Onder elementverhardingen: kunststof leidingen. - Onder gesloten verharding mogen stalen leidingen worden toegepast voor transportwater en hogedrukgas.
Maatvoering	- Leidingdieptes en afstandsnormen volgens gemeentelijk dwarsprofiel (zie Tracés). - Afwijkingen alleen in overleg met de gemeente.
Uitvoering	- In niet-opneembare verhardingen altijd mantelbuizen toepassen. - In opneembare verhardingen alleen op locaties waar de gemeente (of de netbeheerder) dit noodzakelijk acht. - Onder elementverharding kunststofleidingen toepassen. - Stalen leidingen (transportwaterleidingen en hogedruk gas) mogen onder gesloten verharding worden toegepast. - Er mogen alleen Zeer Lage Temperatuur-netten in de openbare ruimte worden aangelegd (15- 20 graden). - Werkzaamheden worden uitgevoerd conform CROW 500 en na verkregen vergunning/ instemming en goedgekeurde melding door de gemeente.
Levensduur	- Afhankelijk van materiaal en jaar van aanleg - Vervangingsopgave wordt (waar mogelijk) afgestemd op de herinrichtingscyclus van de openbare ruimte (en andersom).
Onderhoud	Mogelijkheid voor inspectie en reparatie: inspectievoorzieningen, lasvoorzieningen, afsluiters e.d. dienen vanaf de openbare weg bereikbaar te zijn.
Overig	- Revisiegegevens dienen conform de Nadere Regels in minimaal X- en Y-coördinaat te worden aangeleverd. - Voor gestuurde boringen die gyroscopisch zijn ingemeten, moet ook de Z-coördinaat worden meegeleverd. - Revisies worden na uitvoering digitaal aangeleverd
Bijlage/verwijzing	- Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) Zoetermeer - Nadere Regels Kabels en Leidingen - WIBON, RIBON, BIBON - CROW 500 - Zorgvuldig graven - Bodemenergieplan Zoetermeer - Detailboek volgnummer 2-1 - 2-2 - 2-3 - 2-4

3.2.3 Tracés

Functie	Het op een veilige en ordelijke manier inrichten van kabel- en leidingtracés in de ondergrond, met voldoende afstand tot obstakels, andere netten en bovengrondse inrichting. Bundeling en ordening zijn uitgangspunt voor efficiënt ruimtegebruik en toekomstbestendigheid.
Ontwerp	• Tracés worden zoveel mogelijk gebundeld en geordend • Aanleg en onderlinge afstanden volgens de geldende richtlijnen van de diverse netbeheerders en het gemeentelijk dwarsprofiel en onderstaande maatvoering. • Afstand warmteleidingen en water volgens de Intersectorale Overeenkomst Drinkwater- en Warmteleidingen. • Bij nieuwe inrichting dient ruimte gereserveerd te worden voor toekomstige voorzieningen, zoals glasvezel, laadinfra of bodemenergie. • Tracékeuze dient afgestemd te worden met de gemeente bij (her)inrichting van de openbare ruimte. • Zie voor bomen nabij kabels en leidingen tekening (HOR Bomen t.o.v. kabels en leidingen) • In smalle profielen kan de gemeente besluiten tot afwijkende tracerings- of alternatieve oplossingen.
Materiaal	• Gebruik herkenbare mantelbuizen, labels of signaallinten. • Mantelbuizen bij voorkeur van HDPE of PVC, met voldoende drukklasse en gladde binnenwand
Maatvoering	• Afstanden tussen netten: • Afstand tot uitgiftengrens minimaal 0,25 meter • Elektra (LS) en water: minimaal 0,30 meter • Elektra (MS/HS) en water: minimaal 0,60 meter • Data en elektra: minimaal 0,60 meter • Minimale gronddekkingen: • Telecommunicatie: 0,60 meter • Water: 1,00 meter • Gas: 0,90 / 1,10 meter • Elektra LS en OV: 0,60 meter • Elektra MS/HS: 0,80 meter
Uitvoering	• Werkzaamheden worden altijd onder de randvoorwaarden van de netbeheerder uitgevoerd. Bij werkzaamheden in boomzones zijn aanvullende eisen van toepassing; raadpleeg hiervoor de gemeentelijke Bomenverordening en het Handboek Groen.
Levensduur	• Is afhankelijk van de door de netbeheerder voorgestelde materialen en jaar van aanleg.
Onderhoud	• Afsluiters in overleg met de netbeheerder om de vijf jaar controleren. Eventuele beschadiging of verzakking in de sleuf dient direct te worden hersteld.
Overig	• Bij cumulatie van netten of ruimtegebrek beslist de gemeente over prioritering en fasering. Inritten, boomspiegels en ondergrondse voorzieningen mogen niet conflicteren met de ligging van tracés.
Bijlage/verwijzing	• - Intersectorale Overeenkomst Drinkwater- en Warmteleidingen • - Bomenverordening gemeente Zoetermeer • - Nadere Regels Kabels en Leidingen

3.2.4 Objecten - brandkranen / nutskasten / trafo's

Functie	Zorgen voor een veilige en goed bereikbare plaatsing van bovengrondse nuts in de openbare ruimte, zoals brandkranen, trafo's, verdeelkasten en aansluitkasten, ten behoeve van leveringszekerheid, onderhoud en hulpdiensten.
Ontwerp	• Brandkranen en blusvoorzieningen moeten te allen tijde bereikbaar en zichtbaar blijven. • Voor plaatsing van bovengrondse nutsobjecten geldt een verplicht overleg met de gemeente over locatiekeuze en inpassing. • Een vergunning of zakelijk recht van opstal is vereist. - Rondom een trafostation is minimaal 1,0 m vrije ruimte vereist; aan de zijde van de deuren 1,5 m. - Inpassing in het straatbeeld is verplicht (denk aan zichtlijnen, looproutes, en uitstraling). - Met betrekking tot bereikbaarheid van opstelplaatsen, brandkranen en waterinnamepunten gelden de eisen van de brandweer. Stem het ontwerp ook af met de brandweer. - Brandkranen worden niet achter objecten, in plantvakken of in bochten geplaatst. • Nutsobjecten dienen zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor voetgangers, fietsers en gebruikers van rolstoelen.
Materiaal	- Wordt bepaald door de netbeheerder.
Uitvoering	- In overleg met, en na goedkeuring van de gemeente. - De locatie moet vooraf ingemeten en vastgelegd worden. - Werkzaamheden vinden plaats conform eisen uit de AVOI en CROW 500 en de afspraken uit de SOK Buurtaanpak tussen Stedin en de gemeente Zoetermeer.
Levensduur	- Is afhankelijk van de materialen en voorschriften van de netbeheerder.
Onderhoud	- Brandkranen worden minimaal 1× per jaar gecontroleerd op werking, toegankelijkheid en afsluitbaarheid. - Overige is ter beoordeling netbeheerder.
Overig	- Nutsobjecten mogen niet in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan of omgevingsplan.
Bijlage/verwijzing	- Handleiding Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid (NVBR) - AVOI Zoetermeer - Nadere Regels Kabels en Leidingen Zoetermeer - CROW 500

3.2.5 Melding en toezicht

Functie	Zorgdragen voor een veilige, gecoördineerde en gecontroleerde uitvoering van werkzaamheden aan kabels en leidingen in de openbare ruimte.
Ontwerp	• Grondroerders zijn verplicht om voor werkzaamheden een vergunning/ instemming te verkrijgen en de werkzaamheden vooraf te melden conform de AVOI en Nadere Regels Kabels en Leidingen • Bij mechanisch graven is een KLIC-melding verplicht conform de WIBON. • Uitvoering mag pas plaatsvinden na schriftelijk akkoord van de gemeente. • Voor werkzaamheden die vergunning- of instemmingsplichtig zijn, is een voorschouw met de gemeentelijk toezichthouder in beginsel verplicht. • Werkzaamheden moeten voldoen aan de eisen van zorgvuldig grondroeren (CROW 500).
Uitvoering	• Start werk pas na verkregen vergunning/ instemming en goedgekeurde melding. • Werk dient conform de in de vergunning of instemming opgenomen voorwaarden uitgevoerd te worden en aanwijzingen van de toezichthouder dienen te worden opgevolgd. • Vergunning/instemming (incl. Tekening) dient op het werk en tijdens de voorschouw aantoonbaar aanwezig te zijn. • Voer werk conform geldende verkeersmaatregelen en CROW 96b uit. • Meld incidenten of schade direct aan de toezichthouder van de gemeente en de betreffende mogelijk schadelijgende partij.
Onderhoud	• Controle op naleving via steekproeven en toezicht door de gemeente.
Overig	• De gemeente behoudt zich het recht voor om toezicht, handhaving en correcties op kosten van de uitvoerende partij uit te voeren bij afwijkingen of schade.
Bijlage/verwijzing	• AVOI Zoetermeer, WIBON, CROW 96b, CROW 500, Nadere Regels Kabels en Leidingen

3.3 Wegen en verhardingen

3.3.1 Algemene uitgangspunten wegen

Het verkeerskundig ontwerp dient (duurzaam) veilig te zijn, geschikt voor het bedoelde gebruik en te voldoen aan de geldende regelgeving.

De gemeente Zoetermeer hanteert hiervoor het beleid zoals vervat in DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en Verkeer en Vervoer van de gemeente Zoetermeer.

Verder gelden de ontwerprichtlijnen uit de ASVV 2021 als uitgangspunt.

Regenwaterinfiltratie is uit oogpunt van duurzaamheid wellicht wenselijk, maar in Zoetermeer vaak problematisch gebleken en niet realiseerbaar, vanwege het hoge grondwater stand en bodemgesteldheid.

Daarom moet altijd worden nagegaan of regenwaterinfiltratie mogelijk is, alvorens dit in de plannen op te nemen. Het beperken van het niet doorlaatbare verhard oppervlak is desalniettemin een streven.

Een heldere en zichtbare scheiding tussen openbaar en uitgegeven gebied door materiaalgebruik of bestratingspatroon moet het uitgangspunt zijn.

Overige algemene uitgangspunten:

- Maatvoering conform ASVV/CROW en DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030;
- Zoveel mogelijk duurzame materialen toepassen;
- Gemeente Zoetermeer past opsluitbanden op perceelsgrens toe;
- Voorkom spoorvorming door rekening te houden met de maximale belasting;
- Houd bij het ontwerpen van verkeerbeperkende maatregelen (bijvoorbeeld versmallingen) rekening met gladheidsbestrijding.
- Uitgaan van machinaal aanbrengen

In Zoetermeer wordt geen chemische onkruidbestrijding toegepast.

Om onkruidgroei, verrommeling en hoge beheerkosten te voorkomen, is het cruciaal om in de ontwerpfase preventieve maatregelen te treffen.

Zie onderstaande:

- Geen verharding toepassen als dat niet strikt nodig is;
- Ter voorkoming van onkruid zo groot mogelijke elementen en passtukken gebruiken conform de CROW-standaard;
- Pas gesloten verharding toe op plekken waar maaien lastig is (zoals bij obstakels of drukke verkeerssituaties), bijvoorbeeld met streetprint of smalle middengeleiders en toepassen Aquastone in rollagen.
- In Zoetermeer geen betonprint toepassen;
- Zo min mogelijk obstakels in de verharding. Onkruid rondom obstakels is lastig te verwijderen en geeft al snel een onverzorgd beeld;
- Geen zachte steensoorten gebruiken (krijgen schadebeelden bij borstelen);
- Gebruik geen stalen borstel bij het borstelen, voorkeur heeft stomen.
- Voorkom berm parkeren door in het ontwerp voorzieningen op te nemen zoals hagen of grote keien.
- Toepassen van onkruidvrije stenen (Aquastone)

3.3.2 Hoofdweg (70 km/u)

Ontwerp	Gescheiden rijrichtingen. Geen parkeervoorzieningen op of langs de weg. Geen menging met langzaam verkeer. Vrij liggende fietspaden. Aansluitingen met gebiedsontsluitingswegen door middel van een rotonde of met verkeerslichten. Op hoofdwegen staat de doorstroming van het verkeer centraal. Er worden geen snelheid remmende voorzieningen toegepast, zoals drempels of andere fysieke obstakels die de snelheid verminderen. Het doel is om een vlotte en ononderbroken doorstroming te waarborgen zonder ingrepen die de snelheid zouden belemmeren.
Materiaal	Asfaltbeton: twee lagen AC 22 base, OL-B, laagdikte 60 en 50 mm Tussenlaag: AC 11 bind, TL-B, laagdikte 40 mm. Toplaag: SMA-NL 8G+ als standaard deklaag toepassen, laagdikte 30 mm. Toplaag (Thema geluid) In verband met thema geluid kan ZSA als alternatief voor SMA-NL 8G+ worden toegepast. Wel ter plaatse van kruispunten en snelle bochten SMA en SMA-NL 8G+ toepassen. Kruisingen waar mogelijk uitrusten met combinatiedeklaag. Dit in verband met dynamische/statische belastingen en het ontstaan van spoor-/ribbelvorming. Daarnaast ter plaatse van bushaltes en busbanen combi-deklaag toepassen. Ook kan eventueel als alternatief AC22 Konwe-base worden toegepast. Zwarte bitumen in combinatie met lichtere kleur steenslag (aspect klimaat/hittestress). Fundering en drainage conform Detailboek volgnummer 3-1.
Maatvoering	Conform ASVV/CROW en Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 Dimensionering afstemmen op daadwerkelijke gebruik, gebruik door hulpdiensten en incidenteel gebruik (verhuishagens/gladheidsbestrijding).
Uitvoering	Belijning: Kleur wit, thermoplast of koudplast
Levensduur	7 jaar
Onderhoud	Toegankelijk voor machinaal onderhoud (reiniging, onkruid- en gladheidsbestrijding).
Overig	De profilering van hoofdwegen dient te voldoen aan de Praktijkrichtlijn Hoofdwegen van de Regio Haaglanden.
Bijlage/verwijzing	DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 Verkeer en Vervoer Detailboek volgnummer 3-1 Wegfundering, wegoopbouw, kantopsluiting en molgoot. Detailboek volgnummer 3-2-1 Hoofdweg 70 km/u

3.3.3 Gebiedsontsluitingswegen 50km/u

Ontwerp	Rijrichting niet gescheiden. Vrij liggende voorzieningen voor langzaam verkeer. Drukke ontsluitingswegen (meer dan 6.000 voertuigen per etmaal): aansluitingen en wegkruisingen moeten worden voorzien van een rotonde of verkeerslichten. Stille ontsluitingswegen (tot 6.000 voertuigen per etmaal): aansluitingen en wegkruisingen met een voorrangsregeling. Snelheid remmende voorzieningen, zoals drempels en plateaus, bij oversteekplaatsen. Steunpunt/vluchtheuvel toepassen bij oversteekplaatsen voor langzaam verkeer.
Materiaal	Asfaltbeton: 1 laag AC 22 base, laagdikte 60 mm Tussenlaag AC 16/22 bind, laagdikte 50 mm Toplaag AC 8 surf, laagdikte 30 mm Fundering asfaltverharding: Betongranulaat (s.g. 2,0 ton/m³), 0/31,5, laagdikte 250 mm Zandbed, laagdikte 1000 mm Fundering en drainage conform Detailboek volgnummer 3-1.
Maatvoering	Conform ASVV/CROW en Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 Dimensionering afstemmen op het daadwerkelijke gebruik, gebruik door hulpdiensten en incidenteel gebruik (bijvoorbeeld verhuishagens of voor gladheidsbestrijding).
Uitvoering	Belijning: kleur wit, thermoplast of koudplast
Levensduur	12-15 jaar
Onderhoud	Toegankelijk voor machinaal onderhoud (reiniging, onkruid- en gladheidsbestrijding)
Overig	
Bijlage/verwijzing	DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 Verkeer en Vervoer Detailboek volgnummer 3-1 Wegfundering, wegopbouw, kantopsluiting en molgoot Detailboek volgnummer 3-2-2 Gebiedsontsluitingsweg 50 km/u

3.3.4 Woonstraat 30/50 km/u

Ontwerp	Vormgeving en inrichting conform de inrichtingseisen voor 30/50 km/u-gebieden en (woon)erven. Geen doorgaand verkeer. Voorkom doodlopende straten. Indien dit niet mogelijk is moet er voldoende keergelegenheid zijn voor hulpdiensten, reiniging (huisvuil) en onderhoudsapparatuur. Begrens de snelheid bij kruisingen, aansluitingen en plateaus door middel van een drempel van prefab betonelementen met een verhoogd vlak van grijze betonstraatstenen (zie Detailboek volgnummer 3-12-1 en 3-13 Verkeersdrempels).
Materiaal	Betonstraatstenen 211x105x80 mm, kleur MOBO bruin CE/KOMO certificaat.

	Kruising/aansluiting/plateau: • Betonstraatstenen 211x105x80 mm, kleur MOBO bruin. • Drempel beton met taludmarkering in het wit. • Thermoplastmarkering of koudplast verzonken in blok (Struyk Verwo o.g.) • De voegen dicht kitten (standaard).
Maatvoering	Conform ASVV/CROW en Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 Dimensionering afstemmen op daadwerkelijke gebruik, gebruik doorhulpdiensten en incidenteel gebruik (verhuishagens/gladheidsbestrijding). Minimale breedte woonstraat 5,5 m <u>Fundering elementverharding:</u> Zandbed, laagdikte 1000 mm Betonstraatstenen aanbrengen op zandbed Breedte cunet 500 mm buiten kantopsluiting
Uitvoering	Straatverband: keperverband Tussen rijweg en molgoot 1 streklaag aanbrengen van betonstraatsteen 211x105x80 mm, kleur MOBO bruin.
Levensduur	30-40 jaar
Onderhoud	Na 15-20 jaar herstraten
Bijlage/verwijzing	DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 Verkeer en Vervoer Detailboek volgnummer 3-1 Wegfundering, wegopbouw, kantopsluiting en molgoot Detailboek volgnummer 3-3 Wijkweg Detailboek volgnummer 3-4 Woonstraat langs- en haaksparkeren Detailboek volgnummer 3-12-1 Plateau verkeersdrempel 30 km/u Detailboek volgnummer 3-13 Asfalt sinusdrempel
Foto's	 <i>Betonstraatsteen MOBO bruin</i>



Drempel met taludmarkering

3.3.5 Erftoegangsweg/hofje

Functie	Eisen
Ontwerp	Vormgeving en inrichting conform de inrichtingseisen voor 30 km/u-gebieden en (woon)erven. Geen doorgaand verkeer. Voorkom doodlopende straten of alleen indien inclusief keergelegenheid voor hulpdiensten, reiniging (huisvuil) en onderhoudsapparatuur.
Materiaal	Kleur, vorm en afmetingen moeten langdurig (dat wil zeggen gedurende de gehele levensduur van de verharding) leverbaar zijn, zodat in geval van reparaties dezelfde verhardingsmaterialen kunnen worden toegepast (uitgangspunt: geen materialen in depot houden).
Maatvoering	Conform ASVV/CROW en Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030. De dimensionering afstemmen op het werkelijke gebruik, rekening houdend met het gebruik door hulpdiensten en incidenteel gebruik, zoals verhuishagens en gladheidsbestrijding. Fundering: Breedte cunet 500 mm buiten kantopsluiting Zandbed, laagdikte 1000 mm
Uitvoering	Straatverband: keperverband of halfsteensverband
Levensduur	30-40 jaar
Onderhoud	15 - 20 jaar herstraten
Bijlage/verwijzing	DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 Verkeer en Vervoer Detailboek volgnummer 3-1 Wegfundering, zandbed opbouw, kantopsluiting en molgoot Detailboek volgnummer 3-5 Woonerf

3.3.6 Langzaam verkeer - fietspaden, voetpaden

Ontwerp

Op (hoofd)fietspaden mogen geen obstakels aanwezig zijn. Indien dit niet te vermijden is, dienen er gemakkelijk verwijderbare obstakels te worden gebruikt voor eenvoudig onderhoud.

Indien het plaatsen van obstakels (zoals bijvoorbeeld fietspalen door de assetmanager verkeer als noodzakelijk wordt aangegeven dan dient men bij de inrichting de CROW publicatie richtlijn 351 Ontwerpwijzer fietsverkeer uit 2016 te hanteren.

Doorgaande routes conform het Actieplan Fiets. Het gebruik van sociaal onveilige fietsroutes in de avond- en nachtelijke uren wordt ontmoedigd door slechts een aantal doorgaande routes voor langzaam verkeer te verlichten conform Nachtnet Fiets. Op die manier wordt het fietsverkeer geconcentreerd.

Fietspaden in parken en recreatiegebieden in het buitengebied uitvoeren in zwart asfalt. Maximaal aan 1 zijde toepassen van verhoogde rijbaanscheiding in verband met sneeuw ruimen. Voor keuze vrijliggende pad of fietsstraat zie onderstaande tabel.

Type weg/ Typefietsnetwerk	Hoofd fietsnetwerk	Verbindend fietsnetwerk	Ontsluitend fietsnetwerk
Stroomwegen	Vrijliggend pad	Vrijliggend pad	Vrijliggend pad
Drukke gebiedsontsluitingswegen	Vrijliggend pad	Vrijliggend pad	Vrijliggend pad
Stille Gebiedsontsluitingswegen	Vrijliggend pad	Vrijliggend pad of fietsstrook	Fietsstrook
Erftoegangswegen	Vrijliggend pad of fietsstrook	Fietsstrook	Mengen
Erf	Fietsstraat	Mengen	Mengen

Materiaal

Vrijliggende fietspaden:

AC 8 surf 30 mm DL-B tilrood,
AC 16 bind 50 mm TL-B
AC 22 base 60 mm OL-B
200 mm beton/menggranulaat
1000 mm zand

Gazonband, kleur grijs (100 x 200 mm), stellen in stelspecie
Tegels (alleen toepassen indien asfalt niet mogelijk is in verband met kabels & leidingen of andere ondergrondse objecten):
300 x 300 x 70 mm, kleur rood.

Bij fietspad met tweerichtingsverkeer als markering door middel van tegel 300 x 300 x 70 mm of 150 x 300 x 70 mm, kleur wit. Onderlinge afstand tussen markeringstegels 270 mm.

Fietsstraat:

Fietspadcoating aanbrengen op asfaltverharding, kleur rood.
Specificaties van de fietspadcoating: Gemodificeerde coating (FlexTop)

Witte markering 0,3 - 2,70 (0,10)

Visuele scheiding rijbanen door middel van streetprint (betonstraatsteen formaat)

Fietspalen:

	Vaste paal voor (standaard) afzetting op voetpaden. - <i>Paal KLP H-Diamantkoppaal X-base, kleur zwart.</i> - <i>Afmeting 150 x 150 x 1400 mm</i> - <i>Voorzien van twee rood/witte reflectiebandjes</i> - <i>Plaatsen minimaal 300 mm uit zijkant weg.</i> - <i>Bij plaatsing rood reflectiebandje zichtbaar aan rechterzijde en wit reflectiebandje zichtbaar aan linkerzijde.</i> Afzetpalen RVS bij winkelcentra - <i>Vaste afzetpaal RVS 316 lengte 900 mm vanaf betonvoet,</i> - <i>Diameter 101 mm</i> - <i>Betonvoet 300x300x300 mm</i> - <i>Uitneembare afzetpaal RVS 316 lengte 90 cm boven grondplaat met driekantslot 8 mm</i> - <i>Grondplaat 250x250 mm op betonvoet voor plaatsing uitneembare paal</i> <u>Palen in fietspaden:</u> Uitneembare fietspadpaal model 100 - FietsFlex - <i>Leverancier Erdi</i> - <i>Materiaal gummi basis</i> - <i>Hoogte 750 mm, diameter 100 mm</i> - <i>Betonfundatie 295x295x350 mm (brxl x h)</i> - <i>Kleur rood/wit</i> - <i>Drie retroreflecterend banden, kleur wit, reflectieklasse 2</i> - <i>ERS-vergrendelingssysteem</i> - <i>Voorzien van driehoekslot 8 mm</i> Vaste fietspadpaal model 100 - FietsFlex - <i>Leverancier Erdi</i> - <i>Materiaal gummi basis</i> - <i>Hoogte 750 mm, diameter 100 mm</i> - <i>Betonfundatie 295x295x350 mm (brxl x h)</i> - <i>Kleur rood/wit</i> - <i>Drie retro-reflecterend banden, kleur wit, reflectieklasse 2</i> Verzonken fietspadpaal model 100 - FietsFlex - <i>Leverancier Erdi</i> - <i>Materiaal gummi basis</i> - <i>Hoogte 750 mm, diameter 100 mm</i> - <i>Thermisch verzinkte opvangbak voorzien van tranenplaatdeksel met driehoekslot 8 mm</i> - <i>Kleur rood/wit</i> - <i>Drie retro-reflecterend banden, kleur wit, reflectieklasse 2</i>
Onderhoud	- Let op toegankelijkheid voor reinigings- en onkruidverwijderingsapparatuur en strooimachines. Informatie (AIZ/wijkaannemers)
Maatvoering	Conform ASVV 2021 Fietspaden die vallen onder het hoofd fietspadennet en meegenomen worden bij gladheidsbestrijding aanleggen met een minimale breedte van 3,00-3,50 meter.
Bijlage/verwijzing	Actieplan Fiets Detailboek volgnummer 3-6 Fiets- en voetpaden

3.3.7 Voetpad - verhard

Functie	Eisen
Ontwerp	Voetpaden <u>binnen bebouwde kom</u> (woonstraten) dienen minimaal 90 cm en bij voorkeur 1800 mm breed te zijn. Betreffende maten zijn exclusief opsluitbanden. Versmallingen tot 900 mm mogen alleen worden toegepast over korte afstand bij een obstakel, zoals bijvoorbeeld bij een lantaarnpaal. Voetpaden <u>op industrieterreinen</u> dienen minimaal 900 mm en maximaal 1500 mm breed te zijn. Betreffende maten zijn exclusief opsluitbanden. De kantopsluitingen van voetpaden die grenzen aan gazonvelden dienen in betonspecie te worden aangebracht. Het betreft hier banden met de volgende afmetingen: 12/25 band. Bij nieuw aan te leggen voetpaden of reconstructies rekening houden met afstand tussen rand verharding en te planten bomen. Uitgaan van 1500mm – 2000 mm. Dit in verband met groeiruimte en het ontstaan van schade aan de verharding door boomwortels. Dit is natuurlijk afhankelijk van de beschikbare ruimte. Indien er onvoldoende ruimte beschikbaar is, wortelschermen toepassen om wortelopdruk te voorkomen. Logische verbindingen aanleggen/verharderen om ‘olifantenpaden’ te voorkomen. Vloeiende overgangen maken met zo min mogelijk obstakels. Halfverharding wordt uitsluitend toegepast op secundaire paden, zoals in parken en is afhankelijk van het gewenste uiterlijk en de specifieke uitstraling van de omgeving. Zie ook het document Voetpaden voor iedereen
Materiaal	<u>Woonerf:</u> <i>Betonstraatstenen (BSS) 211x105x80 mm, kleur MOBO bruin.</i> <u>Woonstraat:</u> <i>Standaard betontegels 300 x 300 x 70 mm, kleur grijs (MBI De Steenmeesters o.g.), voorzien van vellingrand.</i> <u>Overig:</u> <i>Standaard betontegels 300 x 300 x 70 mm, kleur grijs of asfaltverharding (zie Detailboek volgnummer 3-6 Fiets- en voetpaden):</i> <i>AC 8 surf 40 mm (kleur zwart) DL-B</i> <i>AC 22 base 60 mm OL-B</i> <i>200 mm beton/menggranulaat</i> <i>1000 mm zand</i> <i>Gazonband, kleur grijs (100 x 200 mm) in stelspecie</i> <u>Opsluitingen:</u> <i>Bij aansluiting op uitgiftegrens:</i> - <i>Opsluitband 100 x 200 x 1000 mm, kleur grijs</i> <i>Bij aansluiting op parkeer-/plantvak:</i> - <i>Trottoirband 180/200 x 250 x 1000 mm, kleur grijs</i>
Maatvoering	Breedte voetpad conform richtlijnen Conform ASVV/CROW en Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030.

	Fundering elementverharding: - Zand 1000 mm Fundering asfaltverharding: - beton/menggranulaat 200 mm - Zand 600 mm
Uitvoering	Legverband: halfsteensverband Tegels minimaal 1,5-2 cm klik
Levensduur	40 jaar
Onderhoud	15-20 jaar herstraten
Bijlage/verwijzing	Voetpaden voor iedereen Detailboek volgnummer 3-6 Fiets- en voetpaden

3.3.8 Voetpad - halfverharding

Ontwerp	Ontwerp in overleg met Stadsbeheer
Materiaal	Halfverharding: - DurEko-mix 0-8, kleur grijs (Koers Handel BV o.g.), - Houtsnippers
Maatvoering	Breedte voetpad conform richtlijnen ASVV/CROW en Duurzaam Veilig. Minimale breedte : 1500 mm <u>DurEko-mix: laagdikte 80 mm</u> Fundering: beton/menggranulaat 400 mm <u>Houtsnippers: laagdikte 100 mm</u> Fundering: Zand, laagdikte 300 mm.
Levensduur	15 jaar
Onderhoud	1x per 8 jaar upgraden
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 3-7 Halfverharde paden

3.3.9 Ruiterpad

Functie	Eisen
Ontwerp	Toepassen in parken Geen zijwaartse hellingen in verband met risico op blessures. - Minimaal 50 meter uitwijkmogelijkheid naast diepe sloot of greppel.
Materiaal	Zand voor ophoging
Maatvoering	Breedte pad minimaal 1000 mm Vrije hoogte pad minimaal 3500 mm Laagdikte zand 400 mm
Onderhoud	Cyclisch upgraden (10 jaar)
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 3-7 Halfverharde paden

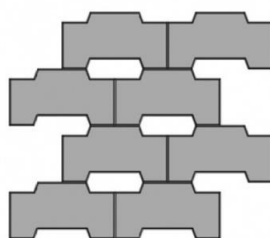
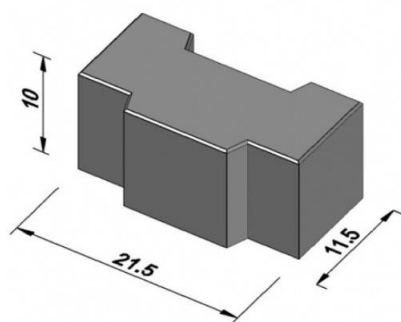
3.3.10 Parkeervakken

Ontwerp	Bij ontwerp van parkeervakken niet uitgaan van de minimale, maar de normale maten (lengte en breedte) die in de details worden gehanteerd. .Zie detailtekeningen HOR: Door de parkeervakken te krap te bemeten, worden ze in de gebruiksfase niet gebruikt en is de effectieve parkeerruimte kleiner dan beoogd.
----------------	--

Grasbetontegels zoveel mogelijk toepassen vanwege de duurzaamheid waar dit technisch haalbaar is.

Afhankelijk van de locatie waar mogelijk grasbetontegels kunnen worden toegepast. Dient dit conform de volgende principes te worden aangelegd. Dit in afstemming met assetspecialist Wegen.

Grasbetontegels zoveel mogelijk toepassen vanwege de duurzaamheid waar dit technisch haalbaar is. Dit in afstemming met de assetspecialist Wegen. De opgenomen constructie hiervoor is Solid Green of gelijkwaardig. Deze constructie wordt als uitgangspunt gehanteerd omdat de belasting beter over de onderliggende lagen wordt verdeeld, wat zorgt voor een stabielere, duurzamere oplossing en het voorkomen van vervormingen. Deze constructie kan worden toegepast in nieuw te ontwikkelen locaties, waar geen sprake is van ondergrondse infra. Als alternatief passen we voor de bestaande situaties, zowel in sectorale als integrale projecten, standaard graskeien toe zoals hieronder opgenomen."



41 st. / m²

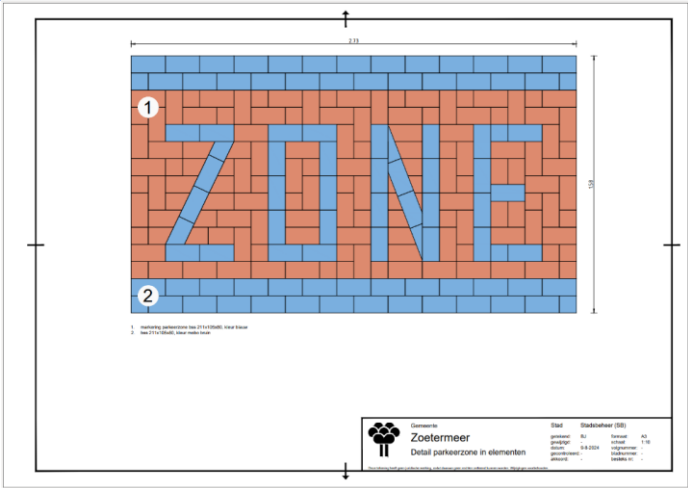
Bij haaksparkeren dient er rekening gehouden te worden met uitstapruimte van minimaal 500 mm. Deze dienen wel in grijze betonstraatstenen uitgevoerd te worden.

Vakken op A-niveau: BSS keiformaat antraciet met scheiding BSS wit om en om.

Vakken op woonerf/ trottoirniveau: parkeervakken BSS antraciet met parkeertegel en geen scheidingsmarkering.

Materiaal	<u>Parkeervakken:</u> - Betonstraatsteen kleur antraciet (ivm aspect klimaat/hittestress), formaat 211 x 105 x 80 mm. <u>Parkeervakmarkering (indien van toepassing):</u> - Betonstraatsteen wit, formaat 211 x 105 x 80 mm - P-tegel 300 x 300 x 70 mm in tegelverharding, 210 x 210 x 70 mm in BSS-verharding. <u>Opsluiting:</u> Trottoirband 180/200x250x1000 mm in zand stellen, kleur grijs <u>Hoekbanden:</u> Zie Detailboek volgnummer HOR 3-4 en 3-5 .
Maatvoering	Afmeting parkeervakken dient minimaal te voldoen aan de maten conform de meest recente ASVV. In afwijking van de ASVV zijn nieuwe parkeervakken minimaal 2500 mm breed.
Uitvoering	<u>Straatverband:</u> elleboogverband <u>Parkeervakmarkering:</u> 1 onderbroken strek (wit) Afhankelijk van situatie tegel [P] in midden parkeervak, aan rij Baanzijde: Gemiddelde zichthoogte 100 mm. Schuinparkeervakken aanleggen in keperverband aanleggen.
Onderhoud	15-20 jaar.
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 3-3 Wijkweg schuinparkeren Detailboek volgnummer 3-4 Woonstraat haaks- en langsparkeren Detailboek volgnummer 3-5 Woonerf haaks- en langsparkeren Detailboek volgnummer 3-18 Haaksparkeren grasbetontegels
Foto's	  <i>Trottoirband haakse hoek met afgeronde kop</i> <i>Bochtband</i>  <i>Parkeervakmarkering A-niveau</i>

3.3.11 Blauwe zone

Ontwerp	Aangeven dat het parkeergebied een blauwe parkeerzone is waarbij de parkeerschijf gebruikt dient te worden.
Materiaal	Betonstraatsteen kleur grijs, formaat 211 x 105 x 80 mm. Dit geldt voor open verharding. Voor asfalt dient er wegenvverf (blauw) gebruikt te worden.
Maatvoering	Strepen over de gehele breedte van de weg. Hoogte en breedte letters bepalen aan de hand van de juiste schaal.
Uitvoering	Uitvoering op open- en gesloten verharding in blauwe stenen of wegenvverf.
Levensduur	3-5 jaar
Onderhoud	Afhankelijk van conditie
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 3-17 Blauwe zone
Foto's	

3.3.12 Elektrische oplaadpunten

Ontwerp	Het eigendom van de laadpalen ligt niet bij de gemeente, maar bij de concessiehouder. De gemeente heeft geen invloed op de vormgeving van de laadpalen. Gedurende de jaren verandert de uitvoering van de laadpaal alsmede de leverancier van de laadpalen waar de concessiehouder gebruik van maakt. In parkeervakken ten behoeve van elektrische oplaadpunten beeldmerktegels aanbrengen in combinatie met bebording. formaat 315 x 315 mm. Bij asfalt witte kruis aanbrengen middels thermoplast.
Materiaal	Bovengronds: laadobject, verkeersbord. Ondergronds: energiekabel naar Stedin aansluiting.
Maatvoering	<u>Afmeting laadobject:</u> De minimale hoogte van het laadobject vanaf het maaiveld is 800mm en de maximale hoogte van het laadobject vanaf het maaiveld is 1500mm. Het maximale ruimtebeslag is 0,08 m ² .
Uitvoering	Middels een concessie door Engie.

Levensduur	De technische levensduur en het onderhoudsniveau is zodanig dat geplaatste laadobjecten bij gebruik in de buitenruimte tot minimaal 10 jaar vanaf plaatsing onderhoudsarm kan functioneren.
Onderhoud	Laadobjecten worden gedurende de looptijd van de concessie zodanig onderhouden (correctief en preventief) dat deze kunnen worden hergebruikt na de concessieperiode (max 9 jaar).
Overig	De fundering van het laadobject heeft een invoer van de kabel van de netaansluiting op 500 - 600 mm onder het maaiveld.
Foto's	 <i>Beeldmerktegel ten behoeve van elektrische oplaadpunten</i>

3.3.13 Inritconstructies

Ontwerp	Hoeveelheid en locaties van in- en opritten afstemmen op hoeveelheid en frequentie gebruik (in centrumgebieden zijn er meer nodig dan in een woonstraat). Bij inritten in principe altijd standaard inritblokken (zie Detailboek volgnummer 3-8 en 3-9) toepassen. Uitsluitend in gevallen waar dit echt niet mogelijk is of als een bestaande inrit verlengd moet worden mag hiervan worden afgeweken. Inritten dienen breder te zijn dan aansluitende weg in verband met draaicirkels. Indien sprake is van bochten moet er in plaats van inritblokken betonstraatstenen worden toegepast.
Maatvoering	Voor maatvoering en fundering zie: Detailboek volgnummer 3-8 en 3-9.
Uitvoering	Geen kolk ter plaatse van inrit. Inritblokken bij asfalt dienen in betonspecie te worden uitgevoerd.
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 3-8 Inritconstructies situatie. Detailboek volgnummer 3-9 Inritconstructies opbouw.

3.3.14 Kruispunten/rotondes

Functie	Eisen
Ontwerp	Conform ASVV 2021 en richtlijnen CROW. Uitgangspunt is bij kruisingen rotondes te kiezen. Fiets en voetgangers oversteekplaatsen verhoogd uitvoeren. De belangrijkste uitzonderingen zijn: • Terughoudend omgaan met het toepassen van een meerstrooksrotonde bij kruisend langzaam verkeer. Oprijden met twee stroken is mogelijk; afrijden met twee stroken is niet acceptabel. • Geen rotondes zonder VRI op hoofdwegen binnen de H-structuur, met uitzondering van 'uitlopers'. Op hoofdwegen geldt doorstroming als belangrijk uitgangspunt. Gemeente Zoetermeer hanteert het rekenmodel van de provincie Zuid-Holland voor het berekenen van capaciteit van de rotondes. Voorkomen moet worden dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt door bijvoorbeeld visuele afscherming van kruispunten en rotondes. Verkeer op de rotonde heeft voorrang. Bij afscheiden vrijliggende fietspaden door middel van een beplantingsvak mag de maximale hoogte van de beplanting 0,5 m bedragen. Bij kruispunten moet rekening worden gehouden met de mogelijke belemmering van het uitzicht. Uitzichtdriehoeken dienen te voldoen aan de ASVV 2021 (paragraaf 8.4.3.1 en 10.1.4).
Materiaal	Rijweg: asfalt/ rollaag onkruidvrije stenen (aquastone) Tussen rijweg en middengedeelte: rotondeblokken 12/20 x 50 x 50 mm, kleur grijs. Opsluiting middengedeelte: Prefab betonnen elementen, hoogte ca. 240 mm, lengte ca. 350 mm, radius $R \approx 400$ mm. Beton conform NEN-EN 206, milieuklasse passend bij toepassing. De toegepaste banden bij de <i>Splittereiland/geleide-eiland</i> dienen verhoogd uitgevoerd te worden zonder verlaagde verlopende banden dit dient enkel te worden uitgevoerd waar de splittereilanden belopen worden.
Maatvoering	Straal rijbaan binnenzijde: $R=10,50$ meter Straal rijbaan buitenzijde: $R=16,00$ meter <u>Fundering rijbaan:</u> Standaard fundering conform Detailboek volgnummer 3-1 Fundering middengedeelte: 1000 mm zand 200 mm beton/menggranulaat
Uitvoering	Verharding aanbrengen in specie
Levensduur	15-20 jaar
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 3-10 Ronde Detailboek volgnummer 3-1 Wegfundering, wegoopbouw, kantopsluiting en molgoot

3.3.15 Calamiteiten

Ontwerp	Terughoudendheid met toepassing van verkeersremmende en/of verkeersbelemmerende maatregelen/flexibele afsluitingen. Toepassing in overleg met assetspecialist verkeer. Aanpassingen en werkzaamheden op hoofdroutes dienen altijd ter goedkeuring te worden voorgelegd aan hulpverleningsdiensten; denk aan brandweer, ambulances. Verkeersaders en verblijfsgebieden kennen een zodanige samenhang dat een willekeurig adres binnen de vastgestelde normtijden uit de handleiding brandweezorg bereikbaar is. Een verblijfsgebied dient via twee onafhankelijke hoofdroutes bereikbaar te zijn.
Maatvoering	Rijstrook 3500 mm. Rijstrook bij dubbele, fysiek gescheiden, rijbanen 4500 mm. Dit mag een rijstrook van 3000 mm zijn met daarnaast een fietsstrook van 1500 mm Rijbaanbreedte bij tweerichtingsverkeer 6500 mm. Binnenbochtstraal ten behoeve van redvoertuigen 10.000 mm. Buitenbochtstraal ten behoeve van redvoertuigen 14.000 mm meter.
Bijlage/verwijzing	Zie ook paragraaf 3.1 - Algemene uitgangspunten wegen

3.3.16 Openbaar Vervoer

Ontwerp	Geen snelheidsremmende voorzieningen. Lijnbusstroken toepassen waar de bus vertraging kan oplopen. Op het wegdek staat 'Lijnbus' om touringcars etc. te weren.
Materiaal	De tekst 'lijnbus' aanbrengen door middel van thermoplast of koudplast. Geen wegenvverf toepassen. Lettertype/-grootte volgens CROW publicatie 207 'Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015'.

3.3.17 OV-halte

Functie	Eisen
Ontwerp	In afwijking van CROW worden er bij de OV-haltes in Zoetermeer conform beleid Haaglanden, voor slechthzienden geen ribbelstroken parallel aan de stoeprand aangelegd. Uitgangspunt is dat stoeprand als gidslijn fungeert. Rekening houden met de specifieke eisen R-Nethaltes Bij hoofdweegen en wijkontsluitingswegen een bushaven toepassen. In overige gevallen kan worden volstaan met een bushalte.
Materiaal	<u>Bushaven:</u> Betonstraatsteen 211 x 105 x 80 mm, kleur grijs. Tussen bushaven en perronband strek aanbrengen van beton straatsteen 211 x 105 x 80 mm, kleur grijs. <u>Bushalte:</u> Abri - nader te bepalen, afhankelijk van situatie

[Terug naar inhoud](#)

	Haltepaal met afvalbak (type Capitole 55 liter kleur lichtgrijs leverancier, https://vconsyst.com/) Betontegel 300 x 300 x 80 mm, kleur grijs, halfsteensverband Ten behoeve van mensen met een beperking dient er bij bushaltes de volgende materialen te worden toegepast: • Geleidendegels 300 x 300 x 80 mm, kleur wit; • Noppentegels 300 x 300 x 80 mm, kleur wit. Vrije tegel van 30 x 30 ertussen, en werken met hele tegels. <u>Scheiding rijbaan/bushalte:</u> Leicon profil perronband 440 x 330 x 1000 mm Leicon profil perronband overgangselement Leicon busperron kolk 430 x 350 x 1000 mm Betontegel 300 x 300 x 80 mm, kleur zwart en kleur wit, om en om aanbrengen over een lengte van 133500 mm
Maatvoering	Obstakelvrije ruimte tussen rijbaan en abri 1500 mm Haltepaal plaatsen op 1500 mm vanaf de rijbaan Zie voor maatvoering bushaven en bushalte Detailboek volgnummers HOR 3-13-1. <u>Fundering:</u> Asfaltwegen/klinkerverharding: 1000 mm zand, 200 mm beton/menggranulaat Betonstraatsteen grijs in keperverband. Langs asfaltverharding betonstraatsteen stellen in stelspecie.
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 3-11 Bushaven

3.3.18 Geleidelijnen winkelcentra/stationsgebieden en oversteekplaatsen

Ontwerp	Indien nodig dient er in winkelcentra/stationsgebieden en ter plaatse van oversteekplaatsen geleidelijnen toegepast worden.
Materiaal	Indien nodig dient er in winkelcentra/stationsgebieden en ter plaatse van oversteekplaatsen geleidelijnen toegepast worden. Het betreft de volgende typen: • Noppentegels 300 x 300 x 80 mm, kleur wit; • Geleidetegels 300 x 300 x 80 mm, kleur wit.
Maatvoering	Conform richtlijnen ASVV/CROW en Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 Fundering: Fundering/constructieopbouw van verharding geldt ook voor de geleidelijnen en geleidetegels.
Foto's	

3.3.19 Snelheidsremmende maatregelen

Functie	Eisen
Ontwerp	Zeer terughoudend met drempels. Indien drempels nodig zijn dan goed zichtbaar en over de gehele breedte. Type drempel altijd in overleg met de assetspecialist verkeer waar bij de verkeerscommissie akkoord moet gaan met de aanleg.
Materiaal	Prefab drempel beton, sinusvorm, kleur Lavaró zwart inclusief Taludmarkering wit Bij drempels met plateau (afhankelijk van situatie/ inrichtingsprincipe): Plateaudrempelblok 30km/h 50km/h Verkeersdrempelblok 30km/h 50km/h (maatvoering/leverancier Struyk Verwo of gelijkwaardig)
Maatvoering	Maatvoering afstemmen op geldende maximumsnelheid. Hoogte drempel 80 mm Zie bijlage/verwijzingen voor diverse drempels/plateaus.
Uitvoering	Legverband plateau betonstraatsteen: keperverband met rondom een streklaag. Aansluiting rijweg op drempel door middel van een streklaag. <u>Fundering:</u> Zandlaag brekerzand 200 mm beton/menggranulaat in specie
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 3-12-1 Plateau verkeersdrempel 30 km/u Detailboek volgnummer 3-12-2 Betondrempel 30 km/u

[Terug naar inhoud](#)

	Detailboek volgnummer 3-13-1 Asfalt sinusdrempel 50 km/u Detailboek volgnummer 3-13-2 Asfaltdrempel 50 km/u in bestaand asfalt Detailboek volgnummer 3-14 Betondrempel 50 km/u in bestaand asfalt Detailboek volgnummer 3-15 Kussendrempel beton in woonerf
Foto's	 Drempelelement in asfalt  Drempelelement woonerf

3.3.20 Zebrapad

Functie	Eisen
Ontwerp	De aanleg van zebrapaden op verhoogde vlakken, zoals drempelplateaus vindt plaats op aanwijzing van de assetspecialist verkeer, bij VRI-geregelde kruisingen. Dit wordt in principe alleen toegepast op locaties met frequente voetgangersoversteken en bij gebiedsonsluitingswegen. Normale zebrapaden dienen echter standaard aangelegd te worden op de gebruikelijke locaties zonder dat verhoging noodzakelijk is.
Materiaal	Asfalt geldt: thermoplast of koudplast Open verharding geldt: witte stenen.
Bijlage/verwijzing	Conform ASVV 2021

3.3.21 Richtlijnen schoolzones op 50 km/uur wegen

Functie	Eisen
Ontwerp	Exacte locatie bepalen in overleg met asset specialist verkeer. Algemeen • Alleen realisatie schoolzone als uitgang van de school rechtstreeks uitkomt op een weg met een max snelheid van 50 km/uur. • Binnen de schoolzone max snelheid terugbrengen tot 30 km/uur. • De kleur oranje (RAL 2009) toepassen als basiskleur van de Schoolzone.

- Alle obstakels die een directe relatie hebben met de schoolzone zo veel mogelijk uitvoeren in oranje kleur (o.a. flespalen, hekjes attentievlakken op rijbaan).

Te nemen maatregelen binnen een schoolzone vormgeven conform concept duurzaam veilig 30 km/uur.

- Binnen de schoolzone op elke ov-mast een sticker 30 km plakken.



Entree schoolzone hoofdrijbaan:

- Aan weerszijden van de weg borden 'Schoolzone' en 'zone borden 30' (rvv 1990- A1).
- Over de gehele breedte haaks op de weg 2 witte markeringsstrepen met daartussen de tekst 'SCHOOLZONE' en het geheel aanbrengen tussen 2 oranje vlakken;
- Direct daarachter op 2500 mm afstand zo mogelijk een versmalling aanbrengen voor autoverkeer (zie fietsvoorzieningen)



Fietsvoorzieningen

- De fietsers bij een versmalling bij voorkeur buiten de versmalling houden;
- De scheiding uitvoeren in verhoogde banden;
- Toepassen van rood asfalt fietsstroken;
- Toepassen zwart-wit retroreflecterende zuilen;
- Op de zwart-witte zuilen aan de rechterzijde van de weg een verdrijvingsbordje voor fietsers aanbrengen;
- De lengte van de versmalling bedraagt ongeveer 4500 mm;
- De verhoogde banden inleiden met witte markeringsvlakken;
- Als de breedte van de weg dit toelaat dan bij voorkeur fietsstroken toepassen in rood asfalt over de gehele lengte van de weg binnen de schoolzone.



Looproutes naar school

Belangrijke oversteek situaties in een looproute naar de school zoveel mogelijk conform de hieronder genoemde richtlijnen uitvoeren. Is maatwerk. Bijvoorbeeld:

- Toepassen verhoogde zebra's (oranje ondergrond)
- Afremhekjes waar nodig in een oranje kleur.

Schoolzone in relatie tot busroute

- Als er sprake is van een busroute is maatwerk vereist
- Snelheidsremmende maatregelen dienen 'busvriendelijk' te zijn en moeten afhankelijk zijn van de rijsnelheid van de bus ter plaatse;
- Bij haltes is de snelheid van de bus lager en kunnen wat andere maatregelen toegepast worden dan halverwege 2 haltes;
- Als er sprake is van een plateau, dan moeten de wielen van de bus gelijktijdig op dat plateau kunnen staan. Minimale lengte plateau 6000 mm. (voorkeur 7000 mm.)

Oversteeksituatie in Schoolzone:

- Voetgangersoversteekplaats uitvoeren als verhoogd plateau over gehele breedte van de weg ;
- Plateau 6000 mm lang in oranje kleur;
- Op het plateau witte zebra-markering aanbrengen van (4000mm breed);
- Aan beide zijden van het plateau een pianomarkering aanbrengen over de gehele breedte van de weg;
- Borden L2 rvv 1990 plaatsen met geel achtergrondschild rechts van de weg.



Strook voor brengen en halen

- Strook t.b.v. onmiddellijk in- en uitstappen passagiers
- Geldend van: maandag t/m vrijdag van ... tot ...uur (afhankelijk van schooltijden);
- Plaatsen bord(en) E8 van rvv 1990 met bij behorende onderborden (verkeersbesluit noodzakelijk).
- Andere opties zijn een gele onderbroken streep of een parkeer-verbod met onderbord.



Entree schoolzone toeleidende straten/wegen

- Situatie afhankelijk van snelheidsregime zijstraten;
- Als max snelheid is 50 km/h dan uitvoeren conform B.
- Als max snelheid 30 km/h is dan:
 - aan de rechter zijde van de weg borden 'Schoolzone';
 - over de hele breedte 2 witte markeringsstrepen met daartussen de tekst 'SCHOOLZONE' aanbrengen en het geheel aanbrengen tussen 2 oranje vlakken;
 - aan de rechterzijde (schoolzone uitgaand) rechts van de weg het bord 'einde schoolzone' plaatsen;
 - De zijstraten met een uitritconstructie aansluiten op de hoofdrijbaan.



Uitgang schoolplein

Toepassing van oranje afremhekjes om te voorkomen dat scholieren met te hoge snelheid de hoofdrijbaan op lopen of fietsen.



Einde schoolzone

- Het einde van de schoolzone (vanaf de andere kant uiteraard het begin van de schoolzone) is gemarkeerd door een bord 'eindeschoolzone' aan de rechter zijde van de weg;

	• Als het snelheidsregime ter plaatse wijzigt dan eveneens, plaat sing einde 30 km zone' aan de rechterzijde van de weg; • Als het snelheidsregime niet wijzigt dan geen bord einde 30 km zone; • Zie ook B.
	
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 3-16 Maatregelen bij Schoolzone

3.3.22 Middengeleiders

Functie	
Ontwerp	Eisen
Materiaal	Conform richtlijnen CROW en aanbevelingen ASVV 2021
	Invulling eiland: Toepassen I profiel betonstraatsteen, invegen met PROMAQ voegmortel op basis van kunsthars (Leverancier Nijmeegse Betonindustrie De Hamer of soortgelijk). Verkeerszuil BB22
Foto's	 Middengeleider met verhoogde trottoirband en verkeerszuil BB22

3.3.23 Toegankelijkheid voor gehandicapten en voetgangers met hulpmiddelen

Functie	Eisen
Ontwerp	De toegankelijkheid voor mensen met een beperking en voetgangers met hulpmiddelen (kinderwagens, rollators en dergelijke) conform de CROW, publicatie 337 Richtlijn toegankelijkheid. Liften, (rol)trappen en hellingbanen als alternatief voor bijvoorbeeld trappen. Voor mensen met een beperking de benodigde voorziening integreren in ontwerp (niet achteraf aanbrengen): • Extra uitstapruimte bij parkeren • Extra opstelruimte bij oversteken • Verlaagde trottoirbanden ten behoeve van oversteken mindervaliden

3.3.24 Wegmarkering

Functie	Eisen
Ontwerp	Het doel van markering is het vergroten van de verkeersveiligheid. Het belang van zichtbaarheid van de markering is zeer groot.
Materiaal	Alleen in tijdelijke situaties wegverf toepassen. Permanente belijning: <i>Markeringen thermoplastisch of koudplast, kleur wit</i>
Maatvoering	Breedte ononderbroken streep conform CROW: Gebiedsontsluitingswegen (GOW) 100 of 150 mm Erftoegangswegen (ETW) 100 mm
Uitvoering	Conform CROW - Richtlijnen voor bebakening en markering van Wegen. Bij drukke kruispunten waar het puntstuk veel wordt overreden, ter voorkoming van slijtage thermoplast of koudplast toepassen. In verband met kostenbesparing in dit geval de belijning aanbrengen in 'bandvorm' (buitenste van 100 mm breed en binnenste van 200 mm breed).
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 3-10 Wegmarkering aanrijdroute

3.4 Bomen & Groen

3.4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de technische uitgangspunten en eisen voor het ontwerpen, aanleggen en beheren van bomen, groen en gras binnen de openbare ruimte van de gemeente Zoetermeer. Het doel is een duurzame, veilige en beheerbare inrichting die aansluit op het gewenste eindbeeld, de beleidskaders en het vastgestelde onderhoudsniveau.

Bij het ontwerp wordt gewerkt volgens de geldende kaders, waaronder het Handboek Bomen 2022 (incl. addenda), het Kwaliteitsboek Groen (2003) en de Zoetermeerse handleiding bomen & groen. Voor grassen wordt de Plantum Grasgids 2026 (of diens opvolger) toegepast. Het ontwerp maakt per locatie inzichtelijk welke groentypen worden toegepast, met welke functie en op welke wijze dit binnen de beschikbare boven- en ondergrondse ruimte kan uitgroeien en beheerd kan worden.

Uitgangspunt is dat groeiplaatsen bijdragen aan groei en ontwikkeling gedurende de beoogde omloop of vervangingstermijn. De bodemkwaliteit en groeiplaatsopbouw worden waar nodig onderbouwd met onderzoek. Inpassing van bestaande bomen vraagt om een zorgvuldige afweging en onderbouwing, inclusief boomeffectanalyse waar van toepassing. Bij nieuwe aanplant wordt gestuurd op diversiteit (o.a. via de 10-20-30 regel van Santamour), het voorkomen van overlast en het borgen van veiligheid, bijvoorbeeld bij zichtlijnen en kruisingsvlakken.

Tot slot bevat dit hoofdstuk eisen aan uitvoering, materiaalkeuze en nazorg. Hiermee wordt geborgd dat de openbare ruimte na realisatie voldoet aan de beoogde kwaliteit en dat beheer en onderhoud efficiënt en veilig kan plaatsvinden.

Let op: Binnen de gemeente Zoetermeer geldt het Handboek Bomen als basis. Echter, daar waar de tekst in de HOR of de tekeningen in het Zoetermeerse Detailboek specifieke eisen stellen die afwijken van het Handboek Bomen (bijvoorbeeld bij laagopbouw, afstanden tot kabels en leidingen, of maatvoering van boompalen), is de Zoetermeerse HOR te allen tijde leidend.

Verantwoordelijke:

Assetspecialist Groen

*HB = Handboek Bomen 2022 en de addenda (of diens opvolger)

*Zoetermeerse handleiding bomen & groen = Technisch document

3.4.2. Algemeen Bomen / groen

Doel en uitgangspunten:

Het ontwerp voldoet aan de inrichtingseisen. De ontwerper onderbouwt het ontwerp expliciet in een ontwerpnotitie aan de hand van het vastgestelde ambitieniveau, de beoogde omloop, het kroonvolume, de groeiplaats en aspecten zoals schaduwwerking.

- Het groen wordt zodanig ontworpen dat versnippering wordt voorkomen. Groenstructuren worden waar mogelijk met elkaar verbonden, zowel vanuit beheertechnische als ecologische overwegingen.
- Het toe te passen assortiment is vastgelegd in de 'Zoetermeerse handleiding bomen & groen'. In het ontwerp houdt de ontwerper rekening met soortspecifieke eigenschappen en plaatselijke omstandigheden, zoals strooizout, bodemgesteldheid, windgevoeligheid, vruchtdracht, allergeniciteit, obstakelvrije ruimte en afstand tot gevels, lichtmasten en ondergrondse infrastructuur.

Het ontwerp van het openbaar groen is zodanig ingericht dat de openbare ruimte na aanleg doelmatig onderhouden kan worden op het vastgestelde CROW-onderhoudsniveau (kwaliteitsniveau A, B of C), zoals vastgelegd in de Nota onderhoud openbare ruimte Zoetermeer 2023-2026.

Daarnaast moet het ontwerp expliciet voldoen aan de volgende door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders (zie ook paragraaf 1.2):

- De Groenkaart (2012)
- Visie biodiversiteit (2012)
- Bomenbeleid (2020)
- Strategie Klimaatadaptatie (2023)
- Werkzaamheden aan bomen en de toepassing van materialen worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2022 en de addenda (of diens opvolger).

Selectie van bomen (werkwijze volgens handleiding)

Bij het selecteren van bomen wordt in het ontwerp minimaal aandacht besteed aan de volgende stappen:

- bepalen van de basisgroeiplaatsomstandigheden (ondergrondse groeiruimte, bovengrondse ruimte passend bij 1e/2e/3e grootte, ligging nabij verharding of in plantsoen, zon/schaduw, wind en gewenste kroonvorm/beleving);
- bepalen hoeveel geslachten, soorten of cultivars minimaal in de structuur aanwezig moeten zijn om de diversiteit te borgen. Hierbij wordt de 10-20-30 regel van Santamour toegepast (zie voor de verdere specificatie en werkwijze paragraaf 3.4.3.2 Situering)
- afweging/selectie op ecologische passendheid en bijdrage;
- rekening houden met beperkingen in verband met overlast (bijv. geen bessen of noten bij wegen, paden en parkeren en aandacht voor allergeniciteit).

Vastlegging groentypen (Kwaliteitsboek Groen, 2003)

In het ontwerp wordt per locatie duidelijk aangegeven welk type groen wordt toegepast en wat de functie van het groen is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de groentypen van de gemeente Zoetermeer (Kwaliteitsboek Groen, gemeente Zoetermeer 2003), te weten:

- **Bos & struweel**
Bos struweel; Bos; Struweel met bomen; Struweel; Hakhout; Grazig struweel.
- **Vakbeplanting**
Hoge vakbeplanting; Lage vakbeplanting; Lage vakbeplanting met solitair.
- **Sierbeplanting**
Rozen; Vaste planten; Wisselperken; Klim- en leiplanten.

- **Hagen**
Blokhalen; Grove hagen.
- **Gras**
Speelgras; Vlakgras; Vlakgras met bollen; Ruiggras; Weide; Ruiggras nat; Begrazing.
- **Bomen**
Jonge bomen in verharding; Halfwas bomen in verharding; Volwas bomen in verharding; Jonge bomen in beplanting; Halfwas bomen in beplanting; Volwas bomen in beplanting; Jonge bomen in gras; Halfwas bomen in gras; Volwas bomen in gras; Boomsingel.

Ondergrond en groeiplaats (basisvoorwaarden)

- De ondergrond is geschikt voor het type groen en de beoogde functie bij toekomstig gebruik van het maaiveld. In het ontwerp wordt rekening gehouden met drainage, storende lagen en andere bodemgerelateerde belemmeringen. De ondergrond draagt bij aan groei, ontwikkeling en/of functie van het groen.
- Bodem, water, klimaat, ruimte en het gebruik zijn leidend bij het bepalen van het sortiment van bomen en beplanting. Inrichting, beheer en gebruik zijn op elkaar afgestemd ("juiste soort op de juiste plaats"), zodat met het beheer het gewenste eindbeeld wordt bereikt.

Aantoonbaarheid en randvoorwaarden

- De ontwerper maakt expliciet in de ontwerpnotitie inzichtelijk dat wordt voldaan aan de projectspecifieke inrichtingseisen (zoals structuurontwerp en beeldkwaliteitsplan) én aan de algemene eisen uit de HOR. Daarnaast toont het ontwerp de naleving van technische afstanden aan, bijvoorbeeld tot constructies, beschoeiingen, waterkeringen en dijken.
- Wanneer bomen (en groen) worden geplant, of andere werkzaamheden worden uitgevoerd (rooien e.d.) nabij kabels en leidingen, wordt gewerkt volgens de regels van de netbeheerder en wordt voldaan aan de "Eis Voorzieningsmaatregel".

3.4.2.1 Situering

- Het groen versterkt de (groen)structuur. In het ontwerp is een logische samenhang aanwezig tussen groenstructuren (De Groenkaart 2018 - gemeente Zoetermeer) en de stedenbouwkundige structuur.
- Bij de situering van groen wordt geborgd dat alle te onderhouden verschijningsvormen/assets (zoals bomen, gras, beplantingen en sloten) bereikbaar zijn met machines voor beheer en onderhoud.
- In het (groen)ontwerp wordt rekening gehouden met (het gevoel van) sociale veiligheid. Daarbij wordt aandacht besteed aan zichtlijnen, verlichting, (hoge) beplantingen, doodlopende paden en afgezonderde of afgelegen locaties.
- Bij de situering en soortkeuze wordt rekening gehouden met mogelijke overlast en beperkingen, zoals vruchtdracht en allergeniciteit, passend bij de locatie en het gebruik.
- Het is niet toegestaan nutsvoorzieningen aan te leggen in groenstroken en binnen de kroonprojectie van bomen, tenzij dit vooraf is afgestemd met de gemeentelijke vergunningverlener en/of de assetspecialist cultuurtechniek.

3.4.2.2 Maatvoering

- Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met het feit dat groen groeit. Plantvakken en bomen worden ontworpen op basis van de uiteindelijke grootte (eindbeeld) en de ruimte die hiervoor boven- en ondergronds beschikbaar is.
- De gekozen maatvoering van de beplanting en de plantafstanden voldoen aan de gestelde technische eisen zoals opgenomen in de 'Zoetermeerse handleiding bomen & groen'.

3.4.2.3 Materiaalkeuze

- (Autochtoon) inheems plantmateriaal is binnen Zoetermeer niet de standaard. Toepassing van inheems sortiment/plantmateriaal vindt plaats op basis van Inpassing inheems sortiment/plantmateriaal, met gebruik van de plantenlijst uit 'Atlas wilde bomen en struiken' (Bert Maes, ISBN 9789492576385). (Autochtoon) inheems plantmateriaal wordt alleen toegepast wanneer dit verkrijgbaar is conform de 'Zoetermeerse handleiding bomen & groen' en de 'Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten'.
- Levering van boomkwekerijproducten (bomen, bosplantsoen, vaste planten, heesters e.d.) vindt plaats conform de Raad voor de Boomkwekerij - 'Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten'.
- Bij de aanleg van groeiplaatsen wordt uitgegaan van het opwaarderen van de bestaande grond. De opgewaardeerde grond (de uiteindelijke groeiplaats) dient hierbij wel te voldoen aan de gestelde eisen en kwalificaties van het Handboek Bomen

3.4.3. Bomen

3.4.3.1 Algemeen Bomen

- Voor alle werkzaamheden aan bomen is het Handboek Bomen 2022 inclusief addenda (of diens opvolger) van toepassing.
- De sortimentskeuze voor bomen vindt plaats op basis van de Zoetermeerse handleiding bomen & groen. In het ontwerp wordt vastgelegd welke boomsoorten/cultivars worden toegepast.
- Bij (her)inrichting wordt gezorgd voor diversiteit in leeftijdsopbouw en soortensamenstelling. Daarbij wordt rekening gehouden met de soortspecifieke (theoretische) omloop van zowel bestaande als nieuw aan te planten bomen.

Groeiplaats en ontwerpuitgangspunt

- Uitgangspunt is dat groeiplaatsen worden aangelegd conform het Handboek Bomen 2022 op het (ambitie)niveau redelijk of optimaal, met een omloop van ten minste 40 jaar.
- De ontwerper toont aan dat de gekozen groeiplaats geschikt is voor de te planten boom. Dit wordt onderbouwd op basis van de eisen uit het Handboek Bomen 2022, onderdeel 'Ontwerp en realisatie' (hoofdstukken 1 t/m 7). De boommonitor van het Norminstituut Bomen kan hierbij als hulpmiddel worden gebruikt voor het berekenen van kengetallen (verwijzing naar nadere uitwerking/bron).

Deskundigheid ontwerp

Beplantingsplannen worden opgesteld door een vakbekwaam ontwerper. Dit wordt aantoonbaar gemaakt door minimaal één van de volgende kwalificaties:

- Landschapsarchitect;
- Tuin- & landschapsinrichting (HBO) of vergelijkbaar;
- European Tree Technician.

Bescherming bestaande bomen

In het ontwerp wordt per boom aangegeven of bescherming noodzakelijk is en waarom. Indien bescherming nodig is, wordt een boombeschermingsplan opgesteld en ter toetsing voorgelegd aan de assetspecialist bomen.

Nazorg en plantgarantie

- De opdrachtnemer is na oplevering van het werk (van inrichting groeiplaats tot en met aanplant van bomen) drie jaar verantwoordelijk voor onderhoud, nazorg en plantgarantie, conform het Handboek Bomen. Dit onderhoud omvat onder andere:
 - begeleidingssnoei;
 - water geven; vervangen van dode bomen en/of bomen met een toekomstverwachting (technische levensduur) van ≤ 15 jaar.
- Om de kwaliteit te borgen, dient in het bestek een stop- en/of keuringsmoment te worden opgenomen. Hierbij keurt de groenaannemer (die de boom plant en de garantie afgeeft) de door de civiele aannemer aangelegde groeiplaats goed, alvorens tot aanplant wordt overgegaan
- Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien hierover andere afspraken contractueel zijn vastgelegd.

3.4.3.2 Situering

Bestaand bomenbestand en inpassing/vervanging

- Voorafgaand aan het ontwerp wordt geïnventariseerd welke bomen aanwezig zijn. Daarbij wordt per boom de vitaliteit en toekomstverwachting vastgesteld. In het ontwerp wordt per boom aangegeven of deze wordt ingepast/behouden of wordt vervangen/verwijderd.
- Wanneer bestaande bomen worden ingepast of behouden, wordt een boomeffectanalyse (BEA) uitgevoerd conform het Handboek Bomen. Indien bomen worden vervangen of verwijderd, wordt het verwijderingsbelang aantoonbaar onderbouwd.

Positionering en ordegrootte (1e, 2e, 3e grootte)

In het ontwerp wordt vastgelegd waar bomen van de 1e, 2e en 3e grootte worden toegepast. Per soort wordt inzichtelijk gemaakt hoe de bomen kunnen uitgroeien tot volwassen bomen binnen de gestelde inrichtingseisen (conform 4.1.1), zowel bovengronds als ondergronds.

Plantafstanden en samenhang met andere assets

De plantafstand tussen bomen wordt bepaald op basis van het uiteindelijke formaat en het gewenste beeld. Hierbij worden tevens de inrichtingseisen van andere assets betrokken, zoals openbare verlichting.

Ontwerpuitwerking per fase (SO/VO/DO)

- SO-fase: bepaal welke ordegrootte bomen wordt toegepast, inclusief het (ambitie)niveau en de beoogde omloop. Hiervoor is zowel boven- als ondergronds een geschikte groeiplaats aanwezig.
- VO-fase: leg vast welke boomsoorten worden toegepast. Op basis van de gekozen soort wordt de afmeting van de groeiplaats aantoonbaar gemaakt. Dit past bij de soort, het gewenste (ambitie)niveau en de omloop.
- DO-fase: lever een compleet beplantingsplan aan op sortimentniveau, inclusief (aanplant)formaat en groeiplaatsverantwoording.

Soortkeuze en diversiteit (Santamour 10-20-30)

- De soortkeuze per project vindt plaats in relatie tot het totale bomenbestand. Uitgangspunt is een gevarieerd bomenbestand. Op basis van de meest voorkomende geslachten, soorten en cultivars wordt de sortimentkeuze voor het project bepaald, zodat bij (her)ontwikkelingen zowel het totale bomenbestand als het projectspecifieke bomenbestand gevarieerd blijft.
- De 10-20-30 regel van Santamour wordt toegepast als leidraad om diversiteit te borgen: maximaal 10% van één soort, maximaal 20% van één geslacht en maximaal 30% van één familie.
Voorbeeld: bij toepassing van de zomereik geldt maximaal 10% Quercus robur (soort), maximaal 20% Quercus (geslacht) en maximaal 30% Fagaceae (familie).

Aansluiting onderhoudsniveau en voorkomen van overlast

Het sortiment wordt afgestemd op het voor het gebied geldende onderhoudsniveau. Vruchtbomen met grote vruchten worden niet toegepast bij voet- en fietspaden en niet boven of naast parkeerplaatsen, speelplekken en toegangen van flats.

Onderbouwing soortkeuze

De toegepaste boomsoort(en) worden onderbouwd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het document '20251231 Zoetermeerse handleiding bomen & groen'. Bij de

onderbouwing wordt rekening gehouden met omgevingsfactoren en soortspecifieke eigenschappen, waaronder:

- plantafstanden;
- benodigde opkroonhoogte;
- strooizoutgevoeligheid;
- windverdraagzaamheid;
- toekomstbestendigheid als stadsboom;

3.4.3.3 Maatvoering

Groeiplaats - uitgangspunten

Uitgangspunt is dat groeiplaatsen zodanig worden aangelegd dat zij bijdragen aan de groei en ontwikkeling van bomen. De groeiplaats is vrij van storende lagen (tot en met het grondwater) en bevat geen verdichte bodem of niet-verteerd organisch materiaal (zoals graszode e.d.). De grondsoort wordt waar nodig aangevuld of opgewaardeerd passend bij de betreffende beplanting. De groeiplaats heeft een voldoende formaat voor de beoogde boomgrootte en omloop.

Ondergrondse groeiruimte (1e, 2e en 3e grootte)

Als richtinggevend uitgangspunt voor de SO-fase gelden de volgende volumes voor een groeiplaats met een omloop van 40 jaar: 1e grootte 20-40 m³, 2e grootte 15-20 m³, 3e grootte 10-15 m³. Zodra het beplantingsplan gereed is (VO/DO-fase), dient de benodigde groeiruimte soortspecifiek te worden berekend met behulp van de Bomenmonitor (uitgangspunt: ambitieniveau 'redelijk', omloop 40 jaar).

Indien dit uitgangspunt niet mogelijk blijkt, kan - met onderbouwing - worden uitgegaan van marginale (minimum) eisen voor de te realiseren groeiplaats. De minimale ondergrondse ruimte bij het planten van bomen is dan:

- 1e grootte: $\geq 15 \text{ m}^3$
- 2e grootte: $\geq 10 \text{ m}^3$
- 3e grootte: $\geq 7,5 \text{ m}^3$

Type maaiveld en groeiplaatsopbouw

Het formaat en de aanleg van de groeiplaats worden bepaald door het gebruik van het omliggende maaiveld.

Een nieuwe groeiplaats in de verharding dient volledig te worden aangelegd conform de eisen van het Handboek Bomen. Een groeiplaats in een berm of plantvak kan (afhankelijk van de kwaliteit van de aanwezige grond en het formaat van het vak) worden opgewaardeerd met circa 1 m³ bomengrond per boom.

Opengrond

- Opengrond humusarm (< 2,5% organische stof): voor te planten bomen waarvoor geen bodemverbeteraar wordt aangebracht in de plantplaats.
- Opengrond (bomengrond 7% organische stof): voor groeiplaatsen in plantvakken.

In verharding

- Verharding (lichte belasting - voetpad): bomenzand (3-5% organische stof), voor groeiplaatsen onder trottoirs.
- Verharding (zware belasting - rijweg): skeletbouw bomengranulaat (breuksteen), voor groeiplaatsen onder parkeervakken en rijbanen.
- Bij locaties met hoge belasting of bijzondere plekken worden projectspecifieke technische maatregelen getroffen, zoals boombunkers, drukverdelende constructies en/of tweede-maaiveld-constructies. Deze "technische" groeiplaatsen worden ontworpen en aangelegd met specialistische kennis.

Drukontlastende constructies en goedkeuring

In het ontwerp wordt aangegeven waar het nodig is om bij bomen constructies aan te brengen die druk ontlasten. Deze constructies worden ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Groen van Dienst Stadsbeheer.

Bomen op ondergrondse bouwwerken

Bij het planten van bomen op ondergrondse bouwwerken wordt rekening gehouden met de minimale gronddekking.

Aan te planten maten bomen (stamomvang)

Representatieve plekken: minimale stamomvang 18-20 cm.

Vandalismegevoelige plekken (bijv. nabij speelterreinen of winkelcentra): minimale stamomvang 18-20 cm.

Overige locaties: minimale stamomvang 16-18 cm.

Aanplant > 18-20 cm vindt plaats in overleg met de assetspecialist.

3.4.3.4 Materiaalkeuze

Voor algemene uitgangspunten ten aanzien van materiaalkeuze (waaronder (autochtoon) inheems plantmateriaal en kwaliteitseisen boomkwekerijproducten) wordt verwezen naar 4.1.4 Materiaalkeuze.

Bomensoorten en onderstammen

Bomensoorten worden bij voorkeur op eigen wortel toegepast om eventuele uitgestelde onverenigbaarheid te voorkomen. Wanneer cultivars worden toegepast die niet op eigen wortel staan, vindt hierover vooraf overleg plaats met de assetspecialist bomen.

Plantwerkzaamheden (aanplant en snoei)

- Planten vindt uitsluitend plaats in de periode 15 november tot **15 maart**.
- Bomen worden gesnoeid conform de snoeiaanwijzingen zoals omschreven in het Handboek Bomen.
- Bij bomen met kluit wordt, nadat de boom in het plantgat is geplaatst, het gaas en de gloeidraad aan de bovenzijde losgemaakt en omgevouwen tot aan de onderzijde van de kluit. Kluiten worden waar mogelijk opgeruwd.

Steunmaterialen

- Bomen worden per boom vastgezet aan twee steunpalen.
- De steunpalen voldoen aan de volgende specificatie: niet-verduurzaamde palen, gefreesd, wigvormig gepunt en gekruind, houtsoort kastanje, lengte 3,00 m met een minimale diameter over de volle lengte van 9 cm. De palen worden geplaatst tot 1,70 m boven straatniveau. (Let op: de HOR is hierin leidend, hiermee wordt in Zoetermeer specifiek afgeweken van de standaardmaatvoering uit het Handboek Bomen).
- De boompalen worden 10% schuin geplaatst, zodat na bevestiging van de boombanden de boom gespannen tussen de palen staat en de palen vervolgens loodrecht staan.
- Voor bevestiging wordt gebruik gemaakt van 100% biologisch/composteerbaar boomband met een breedte van 50 mm.
- In speciale gevallen (o.a. bij aanplant in boomroosters) kan worden voorgeschreven dat bomen ondergronds worden verankerd. Bij ondergrondse verankering wordt gebruik gemaakt van volledig afbreekbare materialen.

Watergeef- en beluchttingsvoorziening

Bij aanplant wordt direct een voorziening getroffen om de boom water te kunnen geven. Hiervoor kunnen twee mogelijkheden worden voorgeschreven:

Gietrand van plantaardig materiaal met beluchting

- De boom wordt voorzien van een gietrand van 100% plantaardig materiaal dat 100% biologisch afbreekbaar en koud composteerbaar is.
- De gietrand wordt zodanig geplaatst dat bij watergift al het water ten goede komt aan de boom en niet afstroomt. Afstroming/weglopen wordt voorkomen door goede bevestiging: circa 5-10 cm ingraven en met spijkers bevestigen aan de buitenkant van de boompalen.
- Indien een boomspiegel aanwezig is, worden de boompalen strak tegen de binnenzijde van de boomspiegel geplaatst (0,5 cm ruimte voor de gietrand) en volgt de gietrand de contouren van de volledige boomspiegel.
- Er worden niet-gegalvaniseerde spijkers toegepast.
- Beluchting wordt aangelegd conform het Handboek Bomen 4.17.a Beluchtingssysteem permanent.
- Indien de beluchting aan de boompalen wordt vastgemaakt, worden hiervoor 100% plantaardige materialen gebruikt (bijvoorbeeld sisaltouw).

Natuurlijke gietrand (parken en recreatiegebieden)

- In recreatiegebieden en parken kan, in overleg met de assetspecialist, worden overwogen om een natuurlijke gietrand te realiseren door middel van een grondwal rond de boom.

3.4.3.5 Specificaties Bomenzand

Deze productspecificaties zijn afkomstig uit het Handboek Bomen. Bomenzand wordt toegepast bij groeiplaatsen voor bomen onder verharding met lichte belasting, zoals voet- en fietspaden en trottoirs (conform 4.2.3). De keuze voor bomenzand is passend wanneer een groeiplaatsopbouw nodig is met een combinatie van draagkracht en doorlatendheid, zodat de groeiplaats onder verharding zowel constructief als groeitechnisch functioneert.

Productnaam: Bomenzand (280-420 µm)

Code: BZ (280-420 µm)

Toepassing: specifiek samengesteld zandmengsel voor invulling van groeiplaatsen voor bomen onder verharding met lage belastbaarheid (voet- en fietspaden; CBR > 8%).

Belastbaarheid: laag

Eisen en specificaties (analyse totaal substraat)

Organische stof

- Organische-stofgehalte (gloeiverlies) - NEN 5754 of NEN 13039: 4,0-5,5%

Korrelopbouw en fijnfracties

- M50-cijfer - NEN 5753: 280-420 µm
- D60/D10-verhouding - NEN 5753: < 25
- Lutum - NEN 5753: 1,5-4%
- Totaal (organische stof + lutum) - NEN 5754 of NEN 13039 / NEN 5753: 5,9-9%

Vocht en zout

- Vochtgehalte - NEN-EN 13040: 10-20%
- EC-waarde / zoutbelasting (25°C) - NEN-EN 13038: < 60 mS/m (KAS 1:2: < 1,5 mS/cm)
- Chloride - NEN-EN 13652: < 200 mg/l

C/N en pH

- C/N-quotiënt - NEN-EN 15936 / NEN-EN 13654-2: 20-40
- Zuurgraad pH-KCl - NEN-ISO 10390: 4,8-7,0

Kalk en respiratie

- Koolzure kalk (CaCO₃) - NEN-EN-ISO 10493: < 1,5 (bij pH-KCl < 6: max. 0,5)
- Respiratieproef (30°C) - NEN-EN 16087-1: < 5 mmol O₂/kg/uur

Voorraad mineralen (streefwaarden)

Streefwaarden (voldoende):

- Stikstof (N) / N-totaal - NEN-EN 13654-2 (mg N/100 g DS): 40-160
- Fosfaat (P) / P-Al-getal - NEN 5793 (mg P₂O₅/100 g DS): 15-60
- Kalium (K) / K-HCl - NEN-EN 6950 (mg K₂O/100 g DS): 10-60
- Magnesium (Mg) / Mg-NaCl - NEN-EN 4950 (mg Mg/kg DS): 50-200

Alternatief (CAT) voor K en Mg

- Kalium (K) / K-CaCl - NEN-EN 13651 (mg K₂O/L): 120-300
- Magnesium (Mg) / Mg-CaCl - NEN-EN 13651 (mg Mg/L): 120-360

Aanvullende specificaties

CBR-waarde (belastbaarheid) - NEN 5108 of NEN-EN 13286-47: CBR > 8%

Netto poriënvolume (verwerkt; verdichtingsgraad 1,8-2,0 MPa) - NEN-EN 1097-6: 40-45%

Bulkdichtheid (onverwerkt; bij vochtgehalte 10-20%) - NEN-EN 12580 of NEN-EN 13040: circa 1.000-1.400 kg/m³

Samenstelling/zeving

- Organisch materiaal (maximale fractie): afgezeefd op ≤ 20 mm
- Zandkorrels: hoekig (niet rond)

Verwerkingseisen (aanleg groeiplaatsen bomen)

Productie, depot, opslag en transport

- Homogeen (gelijkmatig) opgemengd
- Vrij van ongerechtigheden, vrij van broei en niet bevroren
- Over- of afgedekt (tegen ongewenste beïnvloeding)

Inbouw en verdichting

- Laagsgewijs invullen en homogeen verdichten
- Laagdikte: 20-30 cm
- Verwerkingsdiepte: tot maximaal 10 cm + GHG (GWST)
- Vochtgehalte bij verwerking - NEN-EN 13040: 10-20%
- Verdichtingsgraad bij verwerking: 1,8-2,0 MPa (sleuvenstamper)
- Verdichting na zetting: 20-23 MPa
- Zetting na verwerking: maximaal 3% van de verwerkingsdiepte
- Bodemzuurstofwaarde: $> 16\%$

3.4.3.6 Specificaties bomen grond

Deze productspecificaties zijn afkomstig uit het Handboek Bomen. Bomengrond (verrijkt) wordt toegepast bij groeiplaatsen voor bomen in open grond (plantvakken) en in zelfdragende constructies (bijv. wortelbunkers), waar een voedzame teeltlaag vereist is (conform 4.2.3). Vanwege het hogere organische stofgehalte is deze bomengrond minder geschikt voor groeiplaatsen met hoge grondwaterstanden; de geschiktheid van de groeiplaats wordt per locatie beoordeeld.

Productnaam: Bomengrond (10-13%) “verrijkt”

Code: BG (10-13%)

Toepassing: hoogwaardige (extra) verrijkte bomengrond voor invulling (gronduitwisseling) van groeiplaatsen voor bomen in open grond en binnen zelfdragende constructies (bijv. wortelbunkers). Door het hogere organische stofgehalte ontstaat meer binding van mineralen, waardoor dit substraat minder geschikt is voor “natte” groeiplaatsen met hoge grondwaterstanden (GWST).

Eisen en specificaties (analyse totaal substraat)

Organische stof en korrelopbouw

- Organische-stofgehalte (gloeiverlies) - NEN 5754 / NEN 13039: 10-13%
- M63-cijfer (M50) - NEN 5753: 150-420 µm
- D60/D10-verhouding - NEN 5753: < 5
- Lutum - NEN 5753: 3-8%
- Totaal (organische stof + lutum) - NEN 5754 / NEN 13039 + NEN 5753: 13-21%

Vocht, zout en chemie

- Vochtgehalte - NEN-EN 13040: 20-35%
- EC-waarde / zoutbelasting (25°C) - NEN-EN 13038: < 60 mS/m (KAS 1:2: < 1,5 mS/cm)
- Chloride - NEN-EN 13652: < 250 mg/l
- C/N-quotiënt - NEN-EN 15936 / NEN-EN 13654-2: 20-40
- Zuurgraad pH-KCl - NEN-ISO 10390: 4,8-7,0
- Koolzure kalk (CaCO₃) - NEN-EN-ISO 10493: < 1,5 (bij pH-KCl < 6: max. 0,5)

Respiratie

- Respiratieproef (30°C) - NEN-EN 16087-1: < 5 mmol O₂/kg/uur

Voorraad mineralen (streefwaarden “voldoende”)

Streefwaarden (laag / voldoende / hoog):

- Stikstof (N) / N-totaal - NEN-EN 13654-2 (mg N/100 g DS): < 80 / 80-240 / > 240
- Fosfaat (P) / P-Al-getal - NEN 5793 (mg P₂O₅/100 g DS): < 20 / 20-80 / > 80
- Kalium (K) / K-HCl - NEN-EN 6950 (mg K₂O/100 g DS): < 15 / 15-75 / > 75
- Magnesium (Mg) / Mg-NaCl - NEN-EN 6950 (mg Mg/kg DS): < 100 / 100-300 / > 300

Alternatief (CAT) voor kalium en magnesium

- Kalium (K) / (CAT) K-CaCl - NEN-EN 13651 (mg K₂O/l): < 150 / 150-400 / > 400
- Magnesium (Mg) / (CAT) Mg-CaCl - NEN-EN 13651 (mg Mg/l): < 150 / 150-500 / > 500
- HBB bomengrond blz 93 ZM

Aanvullende specificaties

Belastbaarheid

- Nihil / n.v.t. (toepassing op open grond)

Netto poriënvolume

- Netto poriënvolume (verwerkt; verdichtingsgraad 1,0-1,3 MPa) - NEN-EN 1097-6: 50-60%

Bulkdichtheid

- Bulkdichtheid onverwerkt (bij vochtgehalte 20-35%) - NEN-EN 12580 / NEN-EN 13040: ca. 800-1.250 kg/m³

Zeven / maximale fractie

- Organisch materiaal (maximale fractie): afgezeefd op ≤ 20 mm

M63-cijfer (M50) - fijn en grof (functie)

- Fijn "waterbufferend" - NEN 5753: 150-300 μm
- Grof "waterinfiltrerend" - NEN 5753: 210-420 μm

Verwerkingseisen (aanleg groeiplaatsen bomen)

Productie, depot, opslag en transport

- Over- of afgedekt
- Homogeen opgemengd
- Vrij van ongerechtigheden, vrij van broei en niet bevroren

Inbouw en verdichting

- Laagsgewijs invullen en homogeen verdichten
- Laagdikte: 30-40 cm
- Verwerkingsdiepte: tot maximaal 100 cm + GWS(T) en maximaal 100 cm - m.v.
- Vochtgehalte bij verwerking - NEN-EN 13040: 20-35%
- Bodemzuurstofwaarde: $> 16\%$ direct na verwerking; $\geq 12\%$
- Verdichtingsgraad bij verwerking: 1,0-1,3 MPa
- Verdichting na zetting: max. 1,5 MPa
- Zetting na verwerking: max. 5-7% van de verwerkingsdiepte

Alternatieve toepassing (verrijking bestaande bodem)

- Bomengrond (10-13%) "verrijkt" kan ook worden toegepast als verrijkingssubstraat (doormengen) in bestaande (zand)bodem ten behoeve van groeiplaatsverbetering. De bestaande grond en het substraat worden homogeen (gelijkmatig) doorgemengd.

3.4.3.7 Specificaties Bomengranulaat

Deze productspecificaties zijn afkomstig uit het Handboek Bomen. Bomengranulaat wordt toegepast bij groeiplaatsen voor bomen onder verharding met hoge belasting, zoals parkeervakken en rijbanen (conform 4.2.3). De keuze voor bomengranulaat is passend wanneer een groeiplaatsconstructie nodig is met hoge draagkracht en voldoende porositeit/infiltratie, zodat de groeiplaats onder zwaarbelaste verharding duurzaam kan functioneren.

Productomschrijving

Productnaam: Bomengranulaat "Hardsteen" (hardsteen + voedingsgrond)

Code: BGL (HARDSTEEN)

Samenstelling: hardsteen/drager + voedingsgrond (VG)

Analyse: voedingsgrond (VG) wordt als separaat monster geanalyseerd.

Toepassing: specifiek samengesteld granulaatmengsel voor groeiplaatsen voor bomen onder verharding met hoge belastbaarheid, door toepassing van hardsteen/drager (hoogbelaste rijwegen en parkeerstroken).

Belastbaarheid: hoog

Eisen en specificaties (analyse voedingsgrond - VG)

Organische stof en korrelopbouw

- Organische-stofgehalte (gloeiverlies) - NEN 5754 / NEN 13039: $\geq 8\%$
- M63-cijfer (M50) - NEN 5753: n.v.t.
- D60/D10-verhouding - NEN 5753: n.v.t.
- Lutum - NEN 5753: $\leq 15\%$
- Totaal (organische stof + lutum) - NEN 5754 / NEN 13039 + NEN 5753: $\geq 16\%$

Vocht, zout en chemie

- Vochtgehalte - NEN-EN 13040: 20-35%
- EC-waarde / zoutbelasting (25°C) - NEN-EN 13038: $< 60 \text{ mS/m}$ (KAS 1:2: $< 1,5 \text{ mS/cm}$)
- Chloride - NEN-EN 13652: $< 200 \text{ mg/l}$
- C/N-quotiënt - NEN-EN 15936 / NEN-EN 13654-2: 20-40
- Zuurgraad pH-KCl - NEN-ISO 10390: 4,8-7,0
- Koolzure kalk (CaCO_3) - NEN-EN-ISO 10493: $< 1,5$ (bij pH-KCl < 6 : max. 0,5)

Respiratie

- Respiratieproef (30°C) - NEN-EN 16087-1: $< 5 \text{ mmol O}_2/\text{kg/uur}$

Voorraad mineralen (VG - streefwaarden "voldoende")

Streefwaarden (laag / voldoende / hoog):

- Stikstof (N) / N-totaal - NEN-EN 13654-2 (mg N/100 g DS): $< 80 / 80-240 / > 240$
- Fosfaat (P) / P-Al-getal - NEN 5793 (mg P_2O_5 /100 g DS): $< 20 / 20-80 / > 80$
- Kalium (K) / K-HCl - NEN-EN 6950 (mg K_2O /100 g DS): $< 15 / 15-75 / > 75$
- Magnesium (Mg) / Mg-NaCl - NEN-EN 6950 (mg Mg/kg DS): $< 100 / 100-300 / > 300$

Alternatief (CAT):

- Kalium (K) / K-CaCl - NEN-EN 13651 (mg $\text{K}_2\text{O/l}$): $< 150 / 150-400 / > 400$
- Magnesium (Mg) / Mg-CaCl - NEN-EN 13651 (mg Mg/l): $< 150 / 150-500 / > 500$

Aanvullende specificaties (drager + voedingsgrond)

- CBR-waarde (belastbaarheid) - NEN 5108 / NEN-EN 13286-47: CBR $> 65\%$
- Netto poriënvolume (verwerkt; proctordichtheid 97%) - NEN-EN 1097-6: $> 30\%$
- Waterdoorlatendheid (Kf), bij proctordichtheid 97%: $> 1 \text{ mm/min}$
- Gebroken oppervlakte C95/1 (drager) - NEN-EN 933-5: $> 95\%$

[Terug naar inhoud](#)

- Hardsteen/drager (fractie): breuksteenfractie 16-40 mm
- Organisch materiaal (maximale fractie): afgezeefd op < 20 mm
- Bulkdichtheid onverwerkt - NEN-EN 12580 / NEN-EN 13040: ca. 1.350-1.800 kg/m³
- Mengverhouding (volume): (drager) hardsteen : voedingsgrond = 4 : 1 (en minstens 80% drager)

Verwerkingseisen (aanleg groeiplaatsen bomen)

Productie, depot, opslag en transport

- Over- of afgedekt
- Homogeen (gelijkmatig) opgemengd
- Vrij van ongerechtigheden, vrij van broei en niet bevroren

Inbouw en verdichting

- Laagsgewijs ingevuld en homogeen verdicht
- Laagdikte: 20-30 cm
- Verwerkingsdiepte: tot maximaal 10 cm + GHG (GWST)
- Bodemzuurstofwaarde: $\geq 14,6\%$ (*direct na verwerking: > 12%*)
- LWD-waarde bij verwerking (Light Deflectometer / Prima 100): ≥ 50 MPa (*max. 80 MPa*), met 3 tot 6 ton trilplaat
- Proctordichtheid: 97%
- Zetting na verwerking: geen

3.4.4 Groen

3.4.4.1 Algemeen Groen

De sortimentskeuze voor groen vindt plaats op basis van de Zoetermeerse handleiding bomen & groen.

Het Kwaliteitsboek Groen (2003) is van toepassing voor de kwaliteitsniveaus en groencategorieën/verschijningsvormen.

Voor gras wordt de Plantum Grasdids 2026 (of diens opvolger) gehanteerd. Daarbij worden uitsluitend Oranjebandmengsels® toegepast.

Groeiplaats en bodemkwaliteit

Uitgangspunt is dat groeiplaatsen zodanig worden aangelegd dat zij bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de beplanting gedurende de gestelde vervangingstermijn. De kwaliteit van de groeiplaats wordt vastgesteld door middel van bodemonderzoek. In het ontwerp en de uitvoering wordt geborgd dat:

- de groeiplaats een voldoende formaat heeft voor de gekozen beplanting. De ontwerper verantwoordt de gekozen afmetingen expliciet in de ontwerpnotitie, waarbij aangetoond wordt dat ten minste wordt voldaan aan de minimale basiseisen voor groeiplaatsinrichting (zoals m², breedte en diepte per groentype) zoals vastgelegd in paragraaf 3.4.4.4,
- er geen storende lagen aanwezig zijn (tot en met het grondwater);
- de grondsoort waar nodig wordt aangevuld of opgewaardeerd passend bij de gekozen beplanting.

Deskundigheid ontwerp

Beplantingsplannen worden opgesteld door een vakbekwaam ontwerper. Dit wordt aantoonbaar gemaakt door minimaal één van de volgende kwalificaties:

- Landschapsarchitect;
- Tuin- & landschapsinrichting (HBO) of vergelijkbaar.

Deskundigheid toezicht uitvoering

Toezicht op de uitvoering vindt plaats door een vakbekwaam persoon. Dit wordt aantoonbaar gemaakt door minimaal één van de volgende kwalificaties:

- Tuin- & landschapsinrichting (MBO) of vergelijkbaar;
- Opleiding Groen (MBO) of vergelijkbaar.

Veiligheid en gebruik (schoolpleinen en speelplekken)

Op schoolpleinen en speelplekken worden geen giftige soorten toegepast.

3.4.4.2 Situering

De keuze van beplanting is erop gericht dat deze past bij het beheer en het beoogde eindbeeld van de betreffende beheercategorie.

Het ontwerp draagt bij aan het versterken van de ontwikkeling van natuur.

3.4.4.3 Maatvoering

Het formaat van het plantgoed is conform de omschrijvingen in de Zoetermeerse handleiding bomen & groen.

Groeiplaatsen worden zodanig gedimensioneerd en ingericht dat zij bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de beplanting. De groeiplaats zorgt voor vitale beplanting en een egaal beeld. Dit komt ten goede aan de beleving en het onderhoud van het betreffende groenvak.

Om zogenaamde 'achtertuinontwerpen' (een overmatige versnippering van plantsoorten op een klein oppervlak) te voorkomen en doelmatig machinaal beheer mogelijk te maken, beperkt de ontwerper het aantal soorten per plantvak. De ontwerper

stemt het aantal toegepaste plantsoorten af op de afmeting van het vak, waarbij een rustig, eenduidig en egaal eindbeeld altijd het uitgangspunt is.

3.4.4.4 Materiaalkeuze

De sortimentskeuze voor groen vindt plaats op basis van de Zoetermeerse handleiding bomen & groen. Voor verschijningsvormen, kwaliteitsniveaus en groencategorieën/verschijningsvormen wordt het Kwaliteitsboek Groen (2003) toegepast.

Groeiplaatsinrichting beplantingen

Vaste planten (bodembedekkend)

Vaste planten betreffen kruidachtige planten, halfheesters e.d.

- Oppervlakte plantvak: minimaal 3 m².
- Breedte plantvak: minimaal 1 m.
- Bij kruisingsvlakken wordt uitsluitend laag groen toegepast (tot 50 cm hoogte) ten behoeve van het zicht voor autoverkeer.
- De beplanting (het sortiment) dient zodanig geselecteerd te worden dat deze geschikt is voor machinaal beheer, specifiek voor jaarlijks klepelen en mulchen.
- Voor alle onderstaande groeiplaatsinrichtingen (zoals de 60 cm en 80 cm diepte-eisen) geldt dat de grond niet per definitie tot deze diepte vervangen hoeft te worden.

Afhankelijk van de aanwezige bodemkwaliteit kan worden volstaan met het opwaarderen van de bestaande grond. Bovendien dient er bij de groeiplaatsinrichting altijd een open verbinding met het grondwater te zijn geborgd (er mogen geen storende lagen in de ondergrond aanwezig zijn tot en met het grondwater)

Groeiplaatsinrichting

- Minimaal 60 cm diepe, geschikte groeiplaats, afhankelijk van de lengte en breedte van het groenvak.
- Geen storende lagen in de ondergrond tot en met grondwater.
- Teeltlaag: minimaal 0,35 m. De bestaande grond wordt verwijderd en afgevoerd.
- Nieuwe luchtige en voedzame grond wordt aangebracht in een laag van 40 cm (inclusief 5 cm inklink).
- De eerste 0,15 m nieuwe grond wordt over een diepte van 0,15 m met de ondergrond doorgewerkt.

Blokhagen

Blokhagen betreffen hagen met een hoogte < 1,50 m.

- Bij kruisingsvlakken wordt uitsluitend laag groen toegepast (tot 50 cm hoogte) ten behoeve van het zicht voor autoverkeer.
- Oppervlakte plantvak: minimaal 2 m².
- Breedte plantvak: minimaal 0,5 m en maximaal 1,0 m.
- Hagen/haagblokken zijn bereikbaar voor machinaal knippen. Hiervoor dient direct langs de haag een obstakelvrije bereikbaarheids-/werkstrook van minimaal 3,00 meter breed aanwezig te zijn.
- Aanleg: dubbele rij in kruisverband.

Groeiplaatsinrichting

- Minimaal 80 cm diepe, geschikte groeiplaats, afhankelijk van de lengte en breedte van het groenvak. Wanneer in het ontwerp van deze 80 cm afgeweken moet worden, dient de ontwerper dit expliciet te melden en te onderbouwen.

- De gewenste bovengrondse oppervlakte haag wordt als minimale ondergrondse oppervlakte groeiplaats gerealiseerd.
- Geen storende lagen in de ondergrond tot en met grondwater.

Heesters - lage vakbeplanting (met of zonder solitaire)

Lage vakbeplanting betreft houtige beplanting met een hoogte < 1,50 m, al dan niet met solitaire heesters.

- Solitaire heesters worden uitsluitend toegepast indien het plantvak een minimale breedte van 3 m heeft.
- Oppervlakte plantvak: minimaal 3 m².
- Breedte plantvak: minimaal 1 m.
- Bij kruisingsvlakken wordt uitsluitend laag groen toegepast (tot 50 cm hoogte) ten behoeve van het zicht voor autoverkeer.

Groeiplaatsinrichting

- Minimaal 60 cm diepe, geschikte groeiplaats, afhankelijk van de lengte en breedte van het groenvak.
- Geen storende lagen in de ondergrond tot en met grondwater.

Heesters - hoge vakbeplanting

Hoge vakbeplanting betreft houtige beplanting met een hoogte ≥ 1,50 m.

- Oppervlakte plantvak: minimaal 10 m².
- Breedte plantvak: minimaal 2 m.

Groeiplaatsinrichting

- Minimaal 60 cm diepe, geschikte groeiplaats, afhankelijk van de lengte en breedte van het groenvak.
- Geen storende lagen in de ondergrond tot en met grondwater.

Bosplantsoen / struweel

Bosplantsoen/struweel betreft houtige beplanting (inheems, van nature op die plaats voorkomend), hoofdzakelijk struikvormers.

- Oppervlakte plantvak: minimaal 200 m².
- Breedte/diepte: minimaal 10 m.

Groeiplaatsinrichting

- De bestaande grond wordt in principe hergebruikt. Indien de bestaande grond geschikt is: minimaal 50 cm diep doorwerken.
- Bij aanvoer van nieuwe grond: teeltlaag minimaal 50 cm.
- De eerste 15 cm teelgrond-aanvulling wordt over een diepte van 15 cm met de ondergrond doorgewerkt.

3.4.5 Grassen

Gras kan voor verschillende doeleinden worden toegepast, zoals speelvelden, gazons en ruige grasachtige vegetatie. In de voorbereiding wordt vastgelegd wat het te verwachten gebruik is. Keuzes voor inrichting, mengsels en beheer worden hierop afgestemd.

Mengselkeuze (Plantum Grasgids 2026 of diens opvolger)

Er worden verschillende gazon- en bermmengsels toegepast, afhankelijk van locatie en gebruik. Voor zowel vlakgras (gazons) als ruiggras (bermen) wordt standaard het specifieke 'Zoetermeers mengsel' toegepast.

De exacte samenstelling van deze Zoetermeerse mengsels is vastgelegd in de Zoetermeerse handleiding bomen & groen. In het ontwerp wordt vastgelegd welk mengsel wordt toegepast, waaronder:

- sportmengsel;
- gazonmengsel (Zoetermeers mengsel vlakgras);
- bermmengsel (Zoetermeers mengsel bermen).

Bereikbaarheid en obstakelvrij maaien

Grasvegetaties zijn bereikbaar/toegankelijk voor machines met een minimale werkbreedte van 2,50 m. Ten behoeve van maaien worden zo min mogelijk obstakels aangebracht. De onderlinge afstand tussen obstakels bedraagt minimaal 3,00 m.

Grond en bodemkwaliteit

Door de juiste grond toe te passen met passende bodemkwaliteit en door rekening te houden met de gekozen zaaimengsels, wordt de levensduur van het groen vergroot.

Groeiplaatsinrichting

Met een bodemonster wordt aangetoond dat de bestaande grond geschikt is voor de aanleg van een grasveld.

- Indien de bestaande grond geschikt is: minimaal 50 cm diep doorwerken.
- Indien de bestaande grond niet geschikt is: grond opwaarderen.
- Bij afvoer en nieuwe aanvoer: teeltlaag minimaal 30 cm. De eerste 15 cm teeltgrond-aanvulling wordt over een diepte van 15 cm met de ondergrond doorgewerkt.
- Taluds worden niet steiler aangelegd dan 1:3.

De keuze van het graszaadmengsel (voor gazon en gras) of het bloemenmengsel (voor ruiggrasveld) wordt in het ontwerp aangegeven.

3.4.6. Bijlage/verwijzing - Hoofdstuk 4 Bomen & Groen

- Handboek Bomen 2022 (incl. addenda, of diens opvolger) *Het handboek zelf is een betaald document van het Norminstituut Bomen en geen openbare gratis PDF.*
- Bijlage 3.4.1 Zoetermeerse handleiding bomen & groen (incl. sortiment- en plantgoedformaten)
- Bijlage 3.4.2 Kwaliteitsboek Groen, gemeente Zoetermeer (2003) - kwaliteitsniveaus en verschijningsvormen
- Bijlage 3.4.3 Plantum Grasgids 2026 (of diens opvolger) - Oranjebandmengsels®

3.5 Water

3.5.1 Inleiding

De gemeente Zoetermeer ligt op de grens van drie waterbeheersgebieden: het grootste deel van het stedelijk gebied valt onder het beheer van het Hoogheemraadschap van Rijnland, terwijl een kleiner deel - met name in het zuidoosten van de stad - onder het Hoogheemraadschap van Delfland valt. Deze bijzondere ligging vereist een gebiedsgerichte aanpak bij de inrichting, het beheer en de afvoer van hemelwater.

Bij het (her)inrichten van de openbare ruimte moet worden voldaan aan de richtlijnen en randvoorwaarden van het betreffende hoogheemraadschap. Daarnaast zijn gemeentelijke beleidsstukken zoals het Waterplan Zoetermeer, nota riolering 2023/2026), de gemeentelijke strategie klimaatadaptatie, de Strategische Samenwerkingsagenda met Rijnland en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie richtinggevend, voor de wijze waarop de openbare ruimte klimaatadaptief en waterrobuust wordt ingericht.

In dit hoofdstuk zijn de ontwerp- en beheeruitgangspunten voor hemelwaterafvoer, waterberging, open water en infiltratievoorzieningen uitgewerkt. De eisen sluiten voor een deel aan op de IMBOR en vormen samen een praktische vertaling van het gemeentelijk waterbeleid naar de fysieke inrichting van de openbare ruimte.

Verantwoordelijke:

Assetspecialist riolering en water

3.5.1.1 Bindende informatie

- [Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving](#)
- [Strategie klimaatadaptatie](#)
- [Visie Zoetermeer 2040](#)
- [Nota Riolering Zoetermeer 2023 t/m 2026](#)
- [Waterplan Zoetermeer 2002](#)
- [Ons Blauwe Goud](#)
- [Waterschapsverordening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard](#)
- [Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur](#)
- [Waterschapsverordening Delfland](#)

3.5.1.2 Informatieve informatie

- [Rioned](#)
- [Handreiking natuurvriendelijke oevers](#)

3.5.1.3 Brondata

- [Informatiepunt Leefomgeving - Water](#)
- [Geoportaal Zoetermeer](#)
- [Waterkwaliteitsportaal - Kaartviewer](#)
- [Leggers - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard](#)
- [Legger - Hoogheemraadschap van Rijnland](#)
- [Legger - Delfland](#)
- [Peilbesluiten - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard](#)
- [Peilbesluiten - Hoogheemraadschap van Rijnland](#)
- [Peilbesluiten - Delfland](#)

5.5.2 Relevante beleidsdocumenten:

3.5.2.1 Waterplan Zoetermeer (2002)

Dit plan is opgesteld door de gemeente Zoetermeer in samenwerking met Rijnland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het heeft als doel een duurzaam watersysteem te behouden en te versterken. Belangrijke aandachtspunten zijn onder andere het realiseren van extra water bij herontwikkeling, het vertragen van piekafvoeren door bijvoorbeeld open verharding of vegetatiedaken, en het verbeteren van de waterkwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW).

3.5.2.2 Nota Riolering 2023-2026

Deze nota beschrijft hoe de gemeente Zoetermeer invulling geeft aan haar zorgplichten op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Doel is het beschermen van de volksgezondheid, het milieu en het beperken van wateroverlast. De gemeente werkt hierbij samen met de hoogheemraadschappen en andere partners. In de nota staan beleidskeuzes voor zowel de ondergrondse rioleringssystemen als bovengrondse voorzieningen, met aandacht voor klimaatadaptatie, assetmanagement en toekomstbestendige inrichting. Deze nota vervangt het voorgaande nota riolering Zoetermeer 2023-2026.

3.5.2.3 Samenwerkingsagenda Zoetermeer-Rijnland 2021-2027

Deze agenda richt zich op gezamenlijke ambities zoals ruimte voor veilige ontwikkeling, schoon water en het beperken van wateroverlast. Er wordt gewerkt aan een duurzame en doelmatige afvalwaterketen en er zijn afspraken gemaakt over fysieke maatregelen die een positieve invloed hebben op biodiversiteit en waterberging. [Gemeente Zoetermeer](#)

3.5.2.4 Basisdocument Zoetermeer 2040

Dit document bevat beleidskaders zoals het Waterplan Zoetermeer (2001), de Samenwerkingsagenda Rijnland-Zoetermeer 2017, de Bestuurlijke overeenkomst Water- en klimaattafel Delfland, het Convenant klimaatbestendig bouwen Zuid-Holland (2019), en het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (Rijksbeleid, 2017). Het benadrukt het belang van een duurzaam watersysteem, samenwerking voor schoon water, klimaatadaptatie en het vergroten van biodiversiteit door meer waterberging.

3.5.3 Watersysteem

3.5.3.1 Watersysteem algemeen

Ontwerp	Op een groot deel van wateren in Zoetermeer is de Kaderrichtlijn Water (KRW) van toepassing. De KRW stelt dat er geen verslechtering van de waterkwaliteit mag plaatsvinden, bijvoorbeeld door ingrepen in de openbare ruimte. Zoetermeer streeft naar boeiend en levend water. Zorg daarom voor zoveel mogelijk kansen voor flora en fauna, zichtbaarheid en bereikbaarheid van het water. Ontwerp water zodanig dat de veiligheid van de gebruikers niet in gevaar komt. Bijvoorbeeld vissteigers en andere voorzieningen voorrecreatief medegebruik van het water moeten veilig gebruikt kunnen worden door iedereen. Daarnaast dient het ontwerp te voldoen aan het Convenant klimaatadaptief bouwen Klimaatadaptief bouwen - Provincie Zuid-Holland
Materiaal	Gebruik niet-uitlogende conserveringsmiddelen en FSC hardhout bij toepassing van hardhout.
Maatvoering	Voorwaarden met betrekking tot dimensionering en capaciteit opvragen bij betreffende Hoogheemraadschappen: Delfland, Rijnland of Schieland en de krimpenerwaard.
Uitvoering	De beheergrens tussen het areaal van het Hoogheemraadschap respectievelijk de gemeente is de waterlijn. Deze beheergrens is op de dwarsprofielen van de oevers weergegeven.
Overig	In alle fasen dient overleg plaats te vinden met het waterschap en de gemeentelijk ecooloog. Bij reconstructies wordt getoetst aan het gemeentelijk waterbeleid en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
Bijlage/verwijzing	• Waterplan Zoetermeer (2002) • Nota riolering 2023-2026 • Convenant Klimaatadaptief Bouwen ZH • Strategische Samenwerkingsagenda Rijnland-Zoetermeer 2021-2027 • KRW richtlijn en landelijke handreiking 'Bouwen met Natuurvriendelijke oevers'
Foto's	Oppervlaktewaterlichamen die dienen te voldoen aan de KRW-doelstellingen

3.5.3.2 Ecologische structuren

Functie		Eisen
Ontwerp		Water valt binnen de ecologische structuren van Zoetermeer. Voorzieningen treffen zodat dieren in en om het water veilig gebruik kunnen maken van het water of dat het water geen belemmerende factor vormt. • Droge onderdoorgangen bij kruising van water met wegen; • Duikers met looprichels indien waterlopen looproutes van dierenkruisen • Diervriendelijke oevers (met onder andere uitstapplaatsen).
		Natuurlijke, gevarieerde en gradiëntrijke overgangen van water naar droge elementen: • Plas/drasbermen langs (delen van) de oevers. Afwisseling van begroeiing van oevers: hoog, laag, droog, drassig bomen, struiken en gras.

3.5.3.3 Sloot

Functie		Eisen
Een sloot is een gegraven watergang met als hoofdfunctie het gecontroleerd afvoeren van hemel- en grondwater, het voorkomen van wateroverlast en het in stand houden van het grondwaterregime. Daarnaast vervult de sloot een secundaire functie op het gebied van ecologie, recreatie en ruimtelijke kwaliteit.		
Ontwerp		• Watergangen moeten voldoen aan de voorschriften van het Hoogheemraadschap Rijnland, Delfland of Schieland. • De gemiddelde hoogste grondwaterstand moet aantoonbaar minimaal 50 cm onder maaiveld liggen (middels een grondwaterberekening). • Minimaal 50% van de oeverlengte is openbaar toegankelijk. • Watergangen ontwerpen zonder dode hoeken of doodlopende einden; zorg voor goede doorstroming. • Uitsluiten van bomenrijen direct langs het water (beperkt bladval en slibvorming). • Voorzie oevers van onderhoudstoegang vanaf zowel water- als landzijde. • Breng voorzieningen aan voor zwerfvuilverwijdering, zoals drijfbalken of vangconstructies. • Ontwerp vissteigers, kanosteigers en wandelroutes langs het water waar ruimtelijk passend. - Houd rekening met uitstroomopeningen van duikers en uitstroombakken om verstopping te voorkomen.
Materiaal		• Oeverbescherming bij voorkeur in natuurlijke materialen zoals wilgenvlechtwerk, kokosmatten of FSC-hout. • Geen gebruik van milieuschadelijke of uitlogende materialen. • Materiaalkeuze afstemmen met waterschap bij toetsing ontwerp.
Maatvoering		• Secundaire watergangen tot 4 m breed - Wateroppervlak: min. 2,5 m - Bodembreedte: min. 1,0 m - Diepte: 0,75 m (stedelijk), 0,50 m (landelijk) - Talud: min. 1:3 • Watergangen vanaf 4 m breed - Wateroppervlak: min. 5,0 m - Bodembreedte: min. 1,0 m

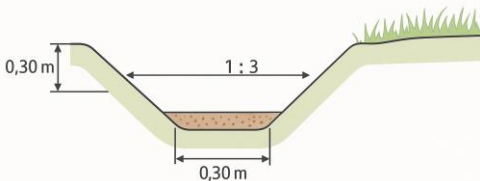
[Terug naar inhoud](#)

	Talud boven water: min. 1:1 of met beschoeiing Onderhoudspad: 1 zijde verplicht; 2 zijden bij bredere sloten (≥ 4 m): elk min. 4,0 m schouwbreedte
Uitvoering	• Werkzaamheden aan sloten, taluds en oevers vinden uitsluitend plaats buiten het broedseizoen, dus tussen 15 maart en 15 juli, tenzij ontheffing is verleend door het bevoegd gezag. - Bij alle werkzaamheden in of nabij watergangen dient een melding of vergunning te worden gedaan bij het betreffende hoogheemraadschap via het omgevingsloket.
Levensduur	• Slootprofielen: ongewijzigd houdbaar ≥ 25 jaar bij jaarlijks onderhoud • Oeverconstructies: afhankelijk van materiaal, zie hoofdstuk Duurzaamheid (FSC-hout 15-20 jaar)
Onderhoud	• Vegetatiebeheer oever: 2x per jaar, ecologisch gefaseerd maaibeheer.
Overig	• Verplichte toets bij wijziging van bestaande watergangen op leggerprofiel via waterschap. • Overleg met ecologieadviseur indien kans op flora/faunabelang. • Openbaar toegankelijke oevers bij voorkeur onderdeel van groenstructuur.
Bijlage/verwijzing	• Legger Oppervlaktewateren 2018 • Detailboek volgnummer 5-1 Watergang • Waterplan Zoetermeer • Nota riolering 2023-2026 • IMBOR-classificatie sloten, oevers, en onderhoudspaden

3.5.3.4 Afvoerende greppel

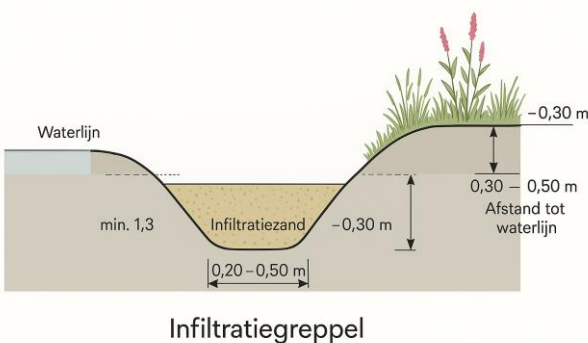
Functie	Eisen
	Een afvoerende greppel is een ondiepe, langwerpige geul die dient om oppervlakkig of licht verdiept hemelwater gecontroleerd af te voeren. De greppel voorkomt wateroverlast, verlaagt het maaiveldpeil en ondersteunt tijdelijke waterberging in de openbare ruimte. Een greppel kan gedurende het jaar droog staan, nat zijn of afwisselend functioneren als infiltratievoorziening.
Ontwerp	• Greppels mogen alleen worden toegepast als onderdeel van een afgekoppeld hemelwatersysteem of tijdelijke bergingsstructuur. • Bij kruisingen met voet- of fietspaden is oversteken met een flauwe helling of overkluizing verplicht. • Ingrepen aan greppels mogen geen negatieve impact hebben op aangrenzende percelen of infrastructuur. • Greppels moeten geïntegreerd zijn in het maaiveldontwerp met een natuurlijke uitstraling. • Hellingshoek: minimaal 1:3 voor veiligheid en maaibaarheid. • Vermijd obstakels in de greppel zoals boomwortels, palen of technische voorzieningen. • Bij voorkeur in combinatie met wadi's, infiltratievelden of bermen. • Bodemniveau van de greppel minimaal 0,3 m lager dan aangrenzend verhard oppervlak. • Eindigt bij voorkeur in een wadi, sloot of ondergrondse voorziening met overstort.
Materiaal	• Natuurlijke afwerking (gras of kruidachtig mengsel) op schone, goed doorlatende zandgrond op aanwijzing van groenbeheer. • Geen toepassing van verharding tenzij technisch vereist (bijv. betonstraatstenen bij oversteken). • Indien erosiegevoelig: toepassing van erosiebestendige graszoden of geotextiel in overleg met beheer.
Maatvoering	• Bodembreedte: minimaal 0,30 meter • Bovenzijde breedte: afhankelijk van functie, richtlijn 1,0 tot 2,5 meter • Diepte: minimaal 0,30 meter, maximaal 0,75 meter • Helling: minimaal 1:3, bij voorkeur 1:4 of flauwer bij recreatieve omgeving
Uitvoering	• Aarden greppels uitvoeren in de groeiperiode (maart t/m september) om vestiging van vegetatie te waarborgen. • Vlak na aanleg inzaaien met kruidenrijk gras of vegetatiemengsel passend bij vochtige bodem. • Indien functionerend als buffer: aanleg met tijdelijke dam of overstortvoorziening aan eindpunt. • Geen scherpe overgangen met aangrenzend maaiveld; overgangen egaal en berijdbaar afwerken.
Levensduur	• Functioneel bij juist onderhoud voor ten minste 20 jaar. • Natuurlijke slijtage kan na 10-15 jaar lokale ophoging of herprofilering vereisen.
Onderhoud	• Maaien 2× per jaar, gefaseerd maaibeheer. • Herprofileren en herstel uitvoeren wanneer het afschot of afvoercapaciteit is verminderd. • Verwijderen van begroeiing uit doorgang bij kruisingen of overkluizingen.
Overig	• Greppels dienen opgenomen te worden in het beheersysteem van de gemeente (GIS, • In nieuwbouwwijken in te passen in het ontwerp van het openbaar groen.

[Terug naar inhoud](#)

Bijlage/verwijzing	• Nota riolering 2023/2026 Zoetermeer • IMBOR: objecttype <i>greppel</i> • Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie • Standaarddetail greppelprofiel (volgt via schets)
Foto's	

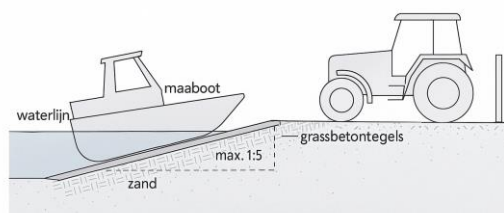
3.5.3.5 Infiltratiegreppel

Functie	Eisen
Een infiltratiegreppel is een ondiepe, langgerekte voorziening bedoeld om het afstromen van water met meststoffen, nutriënten, slib en sediment vanaf verhard of onverhard maaiveld richting het oppervlaktewater te vertragen of voorkomen. De greppel bevordert infiltratie, bezinking en filtering van verontreinigingen, en helpt de kwaliteit van oppervlaktewater te beschermen.	
Ontwerp	• De infiltratiegreppel mag nooit rechtstreeks afwateren op het oppervlaktewater zonder tussenliggende zuiverende zone (zoals wadi, filter of vegetatiestrook). • Mag niet worden aangelegd in beschermde natuur- of drinkwatergebieden zonder ecologische of hydrologische toets. • De greppel wordt ontworpen als langgerekte, ondiepe goot met vegetatie. • Bodem moet voldoende infiltrerend zijn (doorlatendheid $K \geq 10^{-4}$ m/s) of worden aangepast met infiltrerend zand. • Geen scherpe overgangen met maaiveld; toepassen van flauw talud (minimaal 1:3). • Lengte afgestemd op instroomcapaciteit; bij voorkeur meanderend tracé voor vertraagde afvoer. • Voorzie onderhoudsdoorgangen of overgangen bij verharding met betonstrook of stapstenen.
Materiaal	• Infiltratiezand/fractiearm zand als ondergrond. • Geen toepassing van klei, leem of structuurrijke grond (verstoppingsrisico). • Bovenlaag van 10-20 cm mag ingezaaid worden met kruidenrijk gras- of oevermengsel. • Indien erosiegevoelig: inzet van graszoden of versterkt geotextiel in overleg met beheer.
Maatvoering	• Bodembreedte: 0,30 - 1,00 m afhankelijk van afstromend oppervlak. • Diepte: 0,20 - 0,50 m, zodanig dat het geen gevaar vormt voor kinderen of voertuigen. • Helling taluds: minimaal 1:3. • Infiltratieoppervlak: afgestemd op ca. 1 m² per 10 m² afstromend oppervlak als vuistregel.
Uitvoering	• Uitvoeren in groeiseizoen (maart-september) om vestiging vegetatie te garanderen. • Bodem egaliseren en goed verdichten met licht materieel.

	• Direct na aanleg inzaaien met geschikt vegetatiemengsel of zoden aanbrengen. • Geen toepassing in combinatie met zout- of zwaar vervuild afstromend water zonder voorzuivering. • Herprofilering vereist bij verondieping of zichtbare erosie van wanden of bodem.
Levensduur	• Bij goed onderhoud functioneel voor minimaal 20 jaar. • Bij verzanding of verstopping: slib verwijderen en bodemlaag herprofilen.
Onderhoud	• Slib verwijderen wanneer ophoping > 5 cm in meer dan 50% van het profiel. • Vegetatie maaien 2× per jaar; gefaseerd maaibeheer toepassen.
Overig	• De voorziening mag niet worden verhard of dichtgezet. • Bij gebruik in landbouwomgeving overleggen met eigenaar over bereikbaarheid en afvoer. • Eventuele combinatie met bufferzones of stroken langs perceelsranden mogelijk (ecologische winst).
Bijlage/verwijzing	• STOWA-rapport "Infiltratie in de openbare ruimte" • Nota riolering 2023-2026 • IMBOR: objecttype Infiltratiegreppel, Wadi, Filterstrook
Foto's	 The diagram illustrates a cross-section of an infiltration ditch (Infiltratiegreppel). On the left, a dashed line represents the 'Waterlijn' (water level). The ditch itself is a depression in the ground, filled with 'Infiltratiezand' (infiltration sand). The depth of the ditch is marked as '-0,30 m'. The width of the ditch is specified as '0,20 - 0,50 m'. To the left of the ditch, the distance from the water level to the ditch is noted as 'min. 1,3'. To the right of the ditch, the distance from the ditch to the water level is indicated as '0,30 - 0,50 m', with the label 'Afstand tot waterlijn' (distance to water level). The ditch is bordered by a grassy area with some pink flowers on the right side. The entire diagram is captioned 'Infiltratiegreppel' at the bottom.

3.5.3.6 Standaard richtlijnen te waterlaatplaats maaiboot

Functie	Eisen
	Een tewaterlaatplaats voor een maaiboot maakt het mogelijk om watergangen periodiek varend te onderhouden. De locatie dient als toegangspunt voor materieel ten behoeve van maaien, baggeren en inspecteren van natte profielen en dient veilig, bereikbaar en robuust te zijn uitgevoerd.
Ontwerp	• Per onderhoudsvak moet minimaal één tewaterlaatplaats voor een maaiboot aanwezig zijn. • De locatie moet jaarrond bruikbaar zijn onder normale weersomstandigheden. • De toegang moet obstakelvrij zijn en geschikt voor de belasting van maaiboot met transportvoertuig (min. 8 ton). • Per onderhoudsvak wordt standaard één boothelling voorzien. • Gebruik bestaande beschoeiing of oeververdediging waar mogelijk; nieuwe beschoeiing aanleggen indien onvoldoende draagkracht aanwezig is. • De toegangsweg vanaf de openbare weg dient geschikt te zijn voor een tractor met boottrailer (minimale draaicirkel 12 m). • Toegangswegen moeten obstakelvrij zijn: geen lichtmasten, palen, hekwerken of laadpalen binnen de aanrijzone (min. 5 m breed).
Materiaal	• De helling bestaat uit grasbetontegels (min. 12 cm dik) op een zandbed van minimaal 30 cm. • Fundering bestaat uit goed verdicht zand of puinlaag. • Grasbetontegels worden waterpas gelegd over een breedte van: 4 meter bij rechte opstelling tractor/boot 5 meter bij haakse opstelling
Maatvoering	• Breedte helling: minimaal 4 m (recht), 5 m (haaks) • Lengte helling: afhankelijk van waterstand, maar minimaal 8 meter • Helling: maximaal 1:5, bij voorkeur 1:8 indien de locatie dit toelaat • Draagvermogen ondergrond: minimaal 100 kN/m²
Uitvoering	• De tewaterlaatplaats wordt gemarkeerd met een paal op de taludinsteeek en een herkenbare markeringspaal aan de waterkant (kleur: geel of oranje reflecterend). • Tijdens aanleg tijdelijk beschoeiing verwijderen of vervangen indien de helling hiermee conflicteert. • Na aanleg moet eenmalige proef tewaterlating met onderhoudsaannemer plaatsvinden ter validatie van ontwerp en toegankelijkheid.
Levensduur	• Minimaal 20 jaar functioneel bij normaal gebruik en jaarlijks onderhoud. • Grasbetontegels vervangen bij >25% beschadiging of verzakking >2 cm binnen 5 jaar.
Overig	• De locatie van de tewaterlaatplaats moet worden opgenomen in de beheersystemen (GIS,) van de gemeente met objecttype "tewaterlaatvoorziening". • Aannemers krijgen bij contract de locatie(s) via revisietekening of digitale kaart.

Foto's

Principedetail tewaterlaatplaats maaiboot

3.5.4 Beschoeiing

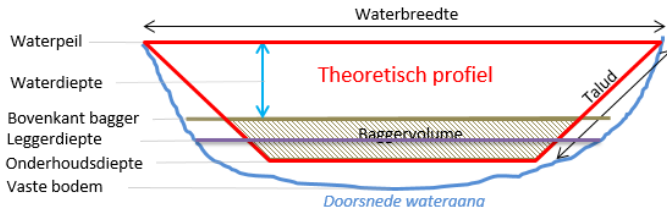
Functie	Eisen
	Een beschoeiing is een vrijwel verticale grond kerende wand langs de waterkant die voorkomt dat oevermateriaal afkalft of wegspoelt. Beschoeiingen zorgen voor waterveiligheid, maaiveldstabiliteit, en behoud van infrastructuur of groenvoorzieningen langs wateren.
Ontwerp	• De beschoeiing moet afgestemd zijn op het type watergang, grondsoort en belastingsituatie. • Keuze tussen hardhout en kunststof in overleg met en na goedkeuring van Stadsbeheer Zoetermeer. • De constructie moet voldoende grondkering bieden bij de hoogste grondwaterstand + belast scenario (bijv. maaivoertuig). • Beschoeiing mag geen barrière vormen voor fauna: per 50 meter aan weerszijden een Faunauittredeplaats (FUP) verplicht bij een hoogte ≥ 5 cm. • Beschoeiing uitvoeren in rechte, stabiele lijn of licht gebogen tracé. • Einddetails, overgang naar talud goed uitwerken. • Bij voorkeur toepassen in combinatie met natuurvriendelijke oever aan één zijde. • Geen overstek of scherpe delen boven maaiveld. • Inrichting afstemmen op het naastgelegen gebruik (park, fiets- of wandelpad, landbouw).
Materiaal	Hout: FSC-gecertificeerd Azobé hardhout, duurzaamheidsklasse 1. Kunststof: Duurzame, slagvaste gerecyclede kunststof, bij voorkeur Prolock-profielsysteem. • Toepassen bij woningen. • Bevestiging: RVS bouten en draadstangen. • Ankerconstructie: hardhouten of stalen ankerpalen met trekband of verankeringsstang. Kunststof beschoeiingen worden toegepast bij woningen
Maatvoering	• Bovenkant beschoeiing: waterpeil + 0,15 m. • Hardhouten combischotten: 30 × 500 × 3500 mm of 30 × 650 × 3500 mm (FSC) • Hardhouten palen: 80 × 80 mm, lengte 2000 mm, h.o.h. 0,70-1,00 m • Faunauittredeplaatsen: min. 30 × 30 cm met flauw hellend oppervlak
Uitvoering	• Uitzetten en profileren op basis van waterstand (NAP of lokaal peil) en maaiveldmetingen. • Aanbrengen met trilblok of handmatig indien in ecologische zone. • FUP's per 50 meter per zijde uitvoeren indien hoogte beschoeiing ≥ 5 cm. • Voorzien van eindafwerking zonder scherpe randen (kindvriendelijk).

[Terug naar inhoud](#)

	• Direct aansluitend maaiveld profileren en stabiliseren met gras of vegetatie.
Levensduur	Hardhout en kunststof: minimaal 40 jaar functioneel bij correct gebruik en normale grondwateromstandigheden.
Onderhoud	Visuele inspectie 1× per 10 jaar o.a. scheefstand, rot, loszittende planken en faunavoorzieningen.
Bijlage/verwijzing	• Detailboek volgnummer 5-2 en 5-3 Beschoeide oever • IMBOR: objecttype <i>Beschoeiing</i>

3.5.5 Baggervak

Functie	Eisen
	Een baggervak is een afgebakend deel van een vaargeul of watergang waarin de diepte en doorvaarbaarheid worden gegarandeerd door periodiek onderhoud. Baggervakken zorgen voor voldoende waterberging, doorstroming en nautische veiligheid en liggen binnen het gemeentelijk of waterschapsbeheer.
Ontwerp	• De gemeente onderhoudt alleen secundaire watergangen waarbij de gemeente kadestraal eigenaar is. • Baggervakken dienen te voldoen aan de onderhoudsdieptes zoals opgenomen in de legger van het betreffende waterschap. • De onderhoudsdiepte ligt maximaal 20 cm onder de in de legger opgenomen leggerdiepte. • Inrichting en beheer van baggervakken zijn afgestemd op het grondwaterregime, ecologie en vaarfunctie. • Houd rekening met voldoende breedte en toegankelijkheid voor baggermaterieel. • Plan baggervakken in binnen de bestaande waterbeheerzone zoals vastgelegd door het waterschap. • Bij ontwerp van nieuwe watergangen: vermijd smalle, moeilijk bereikbare zones en plan logische werkvakken. • Ontwerp met taluds 1:3 en minimale dieptes conform legger (zie Maatvoering).
Materiaal	
Maatvoering	• Minimale waterdiepte in landelijk gebied: 0,5 m bij gemiddeld waterpeil (GWP). • Minimale waterdiepte in stedelijk gebied: 0,75 m bij GWP. • Taludhelling onder en boven water: minimaal 1:3, tenzij anders geëist in de legger. • Onderhoudsdiepte = ontwerpdiepte - 0,2 m (ingreepmaat).
Uitvoering	• Voor uitvoering verplicht waterbodemonderzoek (NEN 5720 / SIKB protocol 2003) laten uitvoeren. • Op basis van chemische samenstelling wordt bepaald of slib hergebruikt, verwerkt of gestort wordt (let op: BRL 9335-1). • Ingrepen vinden niet plaats tussen 1 april en 15 augustus buiten het broed- en paaitijdseizoen. • Meld- of vergunningsplichtige werkzaamheden worden afgestemd met het waterschap via het digitale loket. • Baggeren gebeurt zodanig dat oevers, flora/fauna en infrastructuur niet worden aangetast. • Indien baggerspecie >1.500 m³, verplichte melding via het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).
Levensduur	Afhankelijk van slibaanwas en functie. Richtlijn: baggervrij profiel behouden voor minimaal 10 jaar. Herberekening of peiling verplicht als functie (zoals doorvaart) in het geding komt.
Onderhoud	• Standaard baggercyclus: eens per 10 jaar, tenzij monitoring anders aantoont. • Voor iedere baggeractie moet vóór uitvoering een peilrapport beschikbaar zijn, niet ouder dan 1 jaar. • De Midden meting (waterdiepte meting) (1 x per 8 jaar uitgevoerd) dient als nul meting en richtlijn voor de meerjaren onderhoudsplanung baggeren

Overig	• Inrichting van baggervakken dient afgestemd te worden met het gemeentelijk riolerings- en waterbeheerplan (zoals nota riolering of waterplan). • Oevers met ecologische waarde mogen slechts na toetsing worden gebaggerd, eventueel met mitigerende maatregelen.
Bijlage/verwijzing	• Waterplan Zoetermeer • Nota riolering 2023/2026 • Legger Oppervlaktewateren (Rijnland / Delfland) • SIKB Protocol 2003 (bemonderzoek waterbodems) • BRL 9335-1 (verwerking baggerspecie) • Gedragscode Soortenbescherming
Foto's	 The diagram illustrates a cross-section of a waterway. It shows the 'Theoretisch profiel' (theoretical profile) as a red trapezoid and the 'Doorsnede watergang' (cross-section of the waterway) as a blue line representing the actual bottom. Key depth levels are marked on the left: 'Waterpeil' (water level), 'Waterdiepte' (water depth), 'Bovenkant bagger' (top of the dredge), 'Leggerdiepte' (legger depth), 'Onderhoudsdiepte' (maintenance depth), and 'Vaste bodem' (fixed bottom). The 'Baggervolume' (dredge volume) is indicated as the area between the theoretical and actual profiles. The 'Talud' (slope) is shown on the right side of the theoretical profile. The 'Waterbreedte' (water width) is indicated at the top.

3.5.6 Natuurvriendelijke oever

Functie	Eisen
	Een natuurvriendelijke oever is een ecologisch ingerichte overgangszone tussen water en land. Deze zone dient voor waterberging, biodiversiteit, natuurlijke zuivering, en onderhoudstoegankelijkheid. Ze draagt bij aan klimaatadaptatie, natuurversterking en het verminderen van oevererosie.
Ontwerp	• In elk project wordt gestreefd naar de meest natuurvriendelijke variant binnen de beschikbare ruimte. • Geen toepassing nabij basisscholen i.v.m. kans op overlast door bruine ratten. • Bij enkelzijdige ruimte aanleg aan de loefzijde van de watergang om drijvuilophoping te voorkomen. • Oeverzones moeten veilig en schadevrij te onderhouden zijn. • Start ontwerp met bepalen van de benodigde afmetingen voor wateraanvoer, afvoer en berging. • Analyseer het gewenste verlandingsproces en stem het aanlegprofiel hierop af. • Flauw talud (min. 1:3) onder en boven water. • Plasdraszone van -0,25 m tot -0,30 m onder waterpeil tot +0,30 m erboven. • Geen bomen direct langs de waterlijn i.v.m. slibvorming. • Kademuren indien aanwezig ecologisch optimaliseren met muurplanten of drijvende eilanden. • Beplantingsschema: Plasdrasplanten (0-0,5 m waterdiepte): <i>zwanenbloem, grote egelskop, kalmoes, grote waterweegbree</i>. Oeverplanten (>0,5 m boven water): <i>dotterbloem, gele lis, moerasspirea, grote kattenstaart</i>. Inzaaien met <i>margrietmengsel en dotterbloemmengsel (1,5 g/m²)</i>, over een zone van 1 meter vanaf de waterlijn richting de droge kant.
Materiaal	• Gebruik schone rulle grond als toplaag (min. 50 mm) voor beplanting en inzaai. • Oeververdediging enkel toepassen indien functioneel noodzakelijk, bij voorkeur in FSC-hout of gevlochten wilgentenen. • Geen uitlogende metalen of chemisch behandelde materialen gebruiken. • Grasbetontegels in aanlegtraject verwijderen. Materialen moeten minimaal 15 jaar functioneel blijven onder normaal gebruik en onderhoud.
Maatvoering	• Minimale breedte natuurvriendelijke oeverzone: 2,0 meter. • Helling: min. 1:3 onder en boven water. • Hoogte plasdraszone: -0,25/-0,30 m onder waterpeil tot +0,30 m erboven. • Beplanting plasdraszone: 15 stuks per m².
Uitvoering	• Werkzaamheden uitvoeren buiten het broedseizoen (15 maart - 15 juli), tenzij ecologische ontheffing is verkregen. • Oude beschoeiing verwijderen of wegdrukken indien belemmerend. • Bovenwaterzone inzaaien met inheems mengsel, tot aan de waterlijn. • Beplanting aanbrengen volgens schema met duidelijke zone-indeling.

	Markeringsmaatregelen of tijdelijke afscheidingen toepassen bij aanleg nabij recreatieve zones.
Levensduur	• Vegetatie vervangt op termijn de stabiliserende functie van oorspronkelijke inrichting. • Bij normaal beheer functioneel voor minimaal 25 jaar.
Onderhoud	• Natte taluds worden, bij akkoord waterschap, opgenomen in de Legger van Rijnland. • Bovenwaterprofiel blijft onder beheer van de gemeente. • Jaarlijkse inspectie op erosie, begroeiing en aanwezigheid invasieve soorten. • Ecologisch maaibeheer 2× per jaar, gefaseerd. • Herplant verplicht bij uitval >30%. • Beheerpad naast natuurvriendelijke oever: minimaal 4,0 m breed. Bij tweezijdige oevers: houd rekening met maximale reikwijdte machines.
Overig	• Oevers indien mogelijk verbinden met ecologische hoofdstructuur of gemeentelijk ecologisch netwerk. • In participatietrajecten ruimte bieden voor educatie, mits ecologische kwaliteit behouden blijft. • Afwijkingen op ontwerp alleen toegestaan met ecologische onderbouwing.
Bijlage/verwijzing	• Waterplan Zoetermeer • Nota riolering 2023/2026 • STOWA Handreiking Natuurvriendelijke Oevers • IMBOR (objecttypes: <i>Oeverzone</i>, <i>Vegetatiezone</i>, <i>Oeverconstructie</i>) • Convenant Klimaatadaptief Bouwen ZH • Detailboek volgnummer 5-2

3.6 Civiele Kunstwerken

3.6.1 Algemeen

Zo robuust mogelijk materiaal toepassen om effecten van vandalisme (schade door vernieling, vervuiling of diefstal) te beperken. Minimale ontwerpdoorvaarhoogte 1,00 m, waar mogelijk 1,50 m en doorvaartbreedte van minimaal 2,0m (KES-KE 105/113). Deze doorvaarhoogte en breedte zijn ook benodigd voor het beheer en onderhoud.

Algemene Ontwerp Eisen:

Berekeningen en ontwerpen moeten voldoen aan de geldende wetten regelgeving en bijbehorende geldende richtlijnen, voorschriften normeringen etc.

- Bouwbesluit 2012;
- NEN-EN 1990+NB Grondslagen van het constructief ontwerp inclusief Nationale Bijlagen;
- NEN-EN 1991+NB Belastingen op constructies inclusief Nationale Bijlagen;
- NEN-EN 1993+NB Ontwerp en berekening van staalconstructies
- Inclusief Nationale Bijlagen;
- NEN 9997-1 Geotechnisch ontwerp van constructies;
- NEN-EN 1090 Het vervaardigen van staal en aluminiumconstructies;
- NEN-EN-ISO 14713 Zinken deklagen Richtlijnen en aanbevelingen voor bescherming van ijzer en staal in constructies tegen corrosie;
- CUR 100 Schoon beton.

Constructies moeten worden beschouwd als een geheel van samenwerkende onderdelen. De opdrachtnemer dient in haar ontwerp rekening te houden met de belastingen, krachtverdeling en vervorming. Dit geldt zowel gedurende de gehele uitvoeringsperiode als tijdens de gebruikstoestand.

Funderingsconstructies:

- De aannemer dient bij de bruggen rekening te houden met de uitgevoerde sonderingen. Keuze materieel dient zodanig te zijn gekozen dat rekening is gehouden met de samenstelling van de ondergrond.
- Funderingsconstructies moeten geschikt te zijn voor het dragen van alle bedoelde belastingen.

Landhoofdconstructies:

- Het landhoofd moet alle bedoelde belastingen kunnen afdragen
- Het landhoofd moet een gelijke ontwerplevensduur te hebben als de brug.
- Uitspoeling/verzakking van taluds en achterliggende grondlichamen ter plaatse van landhoofden en vleugelwanden is niet toegestaan.
- Het talud onderhoudsvrij aanbrengen tot 1,00 m buiten de brug
- De aansluiting tussen bestaande en nieuwe beschoeiing verloopt passend en grond dicht.
- De overgang tussen het brugdek en aangrenzende verharding moet vlak zijn.

Tussensteunpunt:

- Tussensteunpunten zijn toegestaan. (Mits akkoord waterschap)

Hoofddraagconstructie:

- De hoofddraagconstructie moet alle belastingen kunnen dragen en afdragen naar de fundatie.

- De hoofddraagconstructie wordt uitgevoerd in staal.
- Aan de kopse kanten de aansluitingen tussen hoofddraagconstructie en landhoofden / verharding duurzaam grond- en waterdicht afwerken.
- De hoofddraagconstructie sluit aan op de kruin van het talud.
- Hemelwater moet van de brug af worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Plasvorming mag niet optreden.

Voegovergangsconstructies:

- Voegconstructies moeten waterdicht zijn.
- Voegconstructies moeten bewegingen in het brugdek (verticaal en horizontaal) op kunnen nemen.
- Levensduur vervangbare onderdelen minimaal 10 jaar en van niet-vervangbare onderdelen minimaal 40 jaar.
- Wanneer het een voegovergangconstructie betreft die gelegen is op de H-structuur en binnen een straal van 200 m van woningen valt, gaat de voorkeur uit naar 'fluiستervoeegen'.

Leuningwerk:

- Het leuningwerk heeft een technische levensduur van minimaal 50 jaar.
- Het leuningwerk over de gehele lengte van de brug aanbrengen.
- Het leuningwerk moet geschikt zijn als kering voor fietsers, voetgangers en gehandicapten.
- Hoogte leuningwerk voor fietsbruggen is minimaal 1300 mm (Bouwbesluit 2021). Voor voetgangersbruggen geldt een eis van 1100 mm aan leuninghoogte.

Lasverbindingen, bevestigingsmiddelen en verankeringen:

- Bevestigingsmiddelen uitvoeren in corrosievast/-bestendig staal.
- Technische levensduur moet minimaal gelijk zijn aan de te bevestigen/verankeren en te fixeren onderdelen en/of constructies.
- Alle verbindingen vandalismebestendig uitvoeren.
- Uit corrosieoogpunt zijn spleten niet toegestaan.
- Het los geraken en/of contactcorrosie mag niet plaatsvinden.
- Lasverbindingen, bevestigingen en verankeringen in detail weergeven binnen het ontwerp.

Materiaal:

- Onderhoudsarme duurzame materialen toepassen.
- Zwaarbelaste bruggen uitvoeren in materiaal beton.
- Licht belaste voetgangers-fietsbruggen van staal.
- Toegepaste materialen moeten bestand zijn tegen reiniging met hoge druk: gladde en harde oppervlakken of duurzaam gecoat, gegalvaniseerd of kunststof.
- Houten bruggen bij voorkeur niet toepassen. Als er hout wordt toegepast, uitsluitend hout met FSC-keurmerk toepassen.
- Anti-graffiti-laag op alle beton die toegankelijk is voor graffiti.

Revisie

- Revisiegegevens dienen aangeleverd te worden, zoals in overdrachtsprotocol beschreven staat.

Levensduur:

Elementen moeten langdurig (meer dan 30 jaar) veilig, bruikbaar heel en schoon te houden zijn, met andere woorden duurzaam in stand te houden in oorspronkelijke vorm.

Als circulaire eis heeft de gemeente Zoetermeer de voorkeur om een ontwerp toe te passen waarbij de landhoofden opnieuw kunnen worden hergebruikt bij vervanging/onderhoud.

Onderhoud:

Alle onderdelen moeten bereikbaar zijn voor onderhoud en inspectie.

Kleur:

Voor de gehanteerde kleuren die zijn toegepast op civiele kunstwerken:
Zie hieronder het kleurenschema van de gemeente Zoetermeer.

RAL 1013	RAL 3003	RAL 5017	RAL 5020	RAL 6009
RAL 6012	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7037	RAL 9007

**Kleurenschema gemeente Zoetermeer*

Leuning en onderdelen in RAL-kleur 7016, tenzij "blauwe" route Rokkeveen.

Asbest:

Het materiaal asbest werd voornamelijk voor 1997 toegepast. Als er het vermoeden bestaat dat asbest aanwezig is, dient er een onderzoek uitgevoerd te worden. Wanneer het onderzoek positief op asbest scoort, dient dit volgens voorschriften door een hiervoor gecertificeerde partij te worden verwijderd en afgevoerd.

Chroom 6:

Chroom 6 is met name terug te vinden in de verf/coating, welke voor 2017 is toegepast. Indien er het vermoeden bestaat dat chroom 6 aanwezig is, dient er een onderzoek uitgevoerd te worden.

Wanneer het onderzoek positief op chroom 6 scoort, dient dit volgens voorschriften door een hiervoor gecertificeerde partij te worden verwijderd en afgevoerd.

3.6.2 Bruggen

Ontwerp	Auto-/verkeersbruggen: Verkeersklasse LM1 (rijstrook 9kN/m² en reststrook 2,5kN/m²) Fiets-/voetbruggen: Gelijkmatig verdeelde belasting van 5 kN/m² en/of 80 kN (geschematiseerd als twee puntlasten van groot 40 kN en h.o.h. 3,35 m). Hellingpercentages conform ASVV 2021 & CROW-publicatie 337 Toegankelijkheid.
Belasting klassen	Zie voor overzicht belastingen volgende pagina:
Materiaal	Zwaarbelaste Auto-/Verkeersbruggen (op strooiroute) uitvoeren in beton. Fiets-/voetbruggen in staal. Leuning gepoedercoat of van gegalvaniseerd materiaal. Brugdek afstrooien met steenslag 2/6mm, kleur antraciet. Tenzij fietsbrug, dan rood.

[Terug naar inhoud](#)

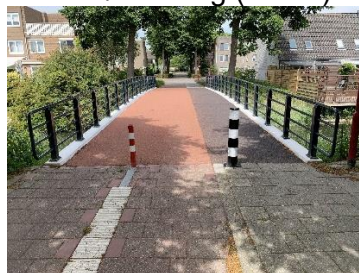
	(Roestvaste) Bevestigingsmaterialen gebruiken waar geen degradatie/corrosie kan optreden.																																										
Maatvoering	Voldoen aan bouwbesluit: <u>Minimale breedte:</u> Voetgangersbrug 1,80 meter Voet-/fietsbrug 5 meter: 1,5 meter voetpad en 3,5 meter fietspad Auto-/verkeersbrug 6,00 meter (rijbaan) <u>Hoogte leuningen:</u> Hoogte leuningwerk voor fietsbruggen is minimaal 1300 mm (Bouwbesluit 2012). Voor voetgangersbruggen geldt een eis van 1100 mm aan leuninghoogte. <i>Hoogteverschil tussen brugdek en maaiveld</i> < 1 meter = Leuning niet nodig Tussen 1 en 13 meter = ≥ 1 meter Hoogte leuningwerk voor fietsbruggen is minimaal 1300 mm (Bouwbesluit 2012). Voor voetgangersbruggen geldt een eis van 1000 mm aan leuninghoogte. > 13 meter = ≥ 1,2 meter																																										
Uitvoering	Geen kikkerverbindingen tussen liggers en dek. Maar gebruik van duurzame (bevestigings)materialen.																																										
Levensduur (Theoretisch)	Hout 35 jaar Staal 60 jaar Beton 90 jaar																																										
Onderhoud (Theoretisch)	Groot onderhoud: Hout na 20 jaar Staal na 30 jaar Beton na 30 & 60 jaar Dagelijks onderhoud: Voortkomend uit inspectie of meldingen Eens in de vier jaar wordt een kunstwerk gereinigd. (Vanaf 2026)																																										
Inspectie	Kunstwerken gelegen op de hoofdwegenstructuur worden eens in de twee jaar geïnspecteerd. De kunstwerken gelegen op “overige” locaties worden eens in de vier jaar geïnspecteerd. Inspectie (visueel) is conform NEN2767-4.																																										
Bijlage/verwijzing	(Standaard)Tekeningen voetgangersbrug (Staal) (Standaard)Tekeningen fietsbruggen (Staal) (Standaard)Tekeningen Auto/Verkeersbruggen (Beton)																																										
Foto's	<table><tr><th>Oude belastingklasse</th><th>Gebruiker</th><th>Locatie</th><th>Type brug</th><th>Verkeersklasse (Eurocode)</th><th>Gelijkmatige belasting</th><th>Asbelasting</th></tr><tr><td>VK 5</td><td>Voet- en fietsverkeer</td><td>In de wijk</td><td>Hout & Staal</td><td>Fiets-, voetgangersbelasting</td><td>5 kN/m²</td><td>Dienstvoertuig (25 + 25 kN asbelasting) onbedoeld voertuig (80 + 40 kN asbelasting)</td></tr><tr><td>VK 24</td><td>Alle verkeer</td><td>In de wijk</td><td>Beton</td><td>Verkeersbelasting</td><td>rijstook: 9 kN/m² reststroom: 2,5 kN/m²</td><td>300 kN (2 assen)(LM1)</td></tr><tr><td>VK 30</td><td>Alle verkeer</td><td>In de wijk</td><td>Beton</td><td>Verkeersbelasting</td><td>rijstook: 9 kN/m² reststroom: 2,5 kN/m²</td><td>300 kN (2 assen)(LM1)</td></tr><tr><td>VK 45</td><td>Alle verkeer</td><td>Doorgaande weg in de wijk</td><td>Beton</td><td>Verkeersbelasting</td><td>rijstook: 9 kN/m² reststroom: 2,5 kN/m²</td><td>300 kN (2 assen)(LM1)</td></tr><tr><td>VK 60</td><td>Alle verkeer</td><td>Hoofdwegen</td><td>Beton</td><td>Verkeersbelasting</td><td>rijstook: 9 kN/m² reststroom: 2,5 kN/m²</td><td>300 kN (2 assen)(LM1)</td></tr></table> Standaard voetgangersbrug (Staal) KW15.013	Oude belastingklasse	Gebruiker	Locatie	Type brug	Verkeersklasse (Eurocode)	Gelijkmatige belasting	Asbelasting	VK 5	Voet- en fietsverkeer	In de wijk	Hout & Staal	Fiets-, voetgangersbelasting	5 kN/m²	Dienstvoertuig (25 + 25 kN asbelasting) onbedoeld voertuig (80 + 40 kN asbelasting)	VK 24	Alle verkeer	In de wijk	Beton	Verkeersbelasting	rijstook: 9 kN/m² reststroom: 2,5 kN/m²	300 kN (2 assen)(LM1)	VK 30	Alle verkeer	In de wijk	Beton	Verkeersbelasting	rijstook: 9 kN/m² reststroom: 2,5 kN/m²	300 kN (2 assen)(LM1)	VK 45	Alle verkeer	Doorgaande weg in de wijk	Beton	Verkeersbelasting	rijstook: 9 kN/m² reststroom: 2,5 kN/m²	300 kN (2 assen)(LM1)	VK 60	Alle verkeer	Hoofdwegen	Beton	Verkeersbelasting	rijstook: 9 kN/m² reststroom: 2,5 kN/m²	300 kN (2 assen)(LM1)
Oude belastingklasse	Gebruiker	Locatie	Type brug	Verkeersklasse (Eurocode)	Gelijkmatige belasting	Asbelasting																																					
VK 5	Voet- en fietsverkeer	In de wijk	Hout & Staal	Fiets-, voetgangersbelasting	5 kN/m²	Dienstvoertuig (25 + 25 kN asbelasting) onbedoeld voertuig (80 + 40 kN asbelasting)																																					
VK 24	Alle verkeer	In de wijk	Beton	Verkeersbelasting	rijstook: 9 kN/m² reststroom: 2,5 kN/m²	300 kN (2 assen)(LM1)																																					
VK 30	Alle verkeer	In de wijk	Beton	Verkeersbelasting	rijstook: 9 kN/m² reststroom: 2,5 kN/m²	300 kN (2 assen)(LM1)																																					
VK 45	Alle verkeer	Doorgaande weg in de wijk	Beton	Verkeersbelasting	rijstook: 9 kN/m² reststroom: 2,5 kN/m²	300 kN (2 assen)(LM1)																																					
VK 60	Alle verkeer	Hoofdwegen	Beton	Verkeersbelasting	rijstook: 9 kN/m² reststroom: 2,5 kN/m²	300 kN (2 assen)(LM1)																																					



Standaard voet-/fietsbrug (Staal) KW15.010.1



Standaard voet-/fietsbrug (Beton) KW15.019



Standaard Auto-/verkeersbrug (Beton) KW11.004



**Belastingklassen bruggen*

3.6.3 Duikers

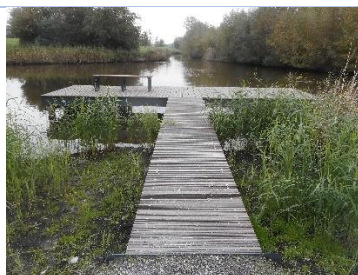
Ontwerp	Wanneer waterlopen looproutes van dieren kruisen, duikers met looprichels aanbrengen. Als kroosroosters worden toegepast bij duikers; zo grofmazig mogelijk kiezen, in verband met voorkomen van beperken van de doorstroming. In verband met veiligheid niet té grofmazig, om te voorkomen dat bijvoorbeeld kinderen in de duiker terecht kunnen komen.
Materiaal	Beton, kunststof en staalplaat (o.a. spirosol) Spandukers bij voorkeur van beton (o.a. WACO o.g.).
Maatvoering	Voldoen aan bouwbesluit + Maatvoering duikers conform legger hoogheemraadschap.
Uitvoering	Afhankelijk van bodemgesteldheid onderheien.
Levensduur	80 jaar
Onderhoud	Bij toepassing van kroosroosters duidelijke afspraken maken over

[Terug naar inhoud](#)

	beheer (wie doet beheer: gemeente of hoogheemraadschap?). De watergang is van het hoogheemraadschap, de duiker van de gemeente. Het kroosrooster ligt derhalve vaak precies op de erfgrens.
Overig	Onderhoud duikers ligt bij gemeente Zoetermeer.
Inspectie	Eens in de zes jaar.
Bijlage/verwijzing	(Standaard)Tekeningen duikerconstructie.pdf
Foto's	Standaard Duikerconstructie (Beton) KW36.115  Standaard Duikerconstructie (Spirosol) KW39.140  Standaard Duikerconstructie (Spirosol) KW39.140  Een duiker waarbij een kroosrooster is toegepast 

3.6.4 Steigers en vlonders

Ontwerp	Ontwerp volgens de regels van de Keur van het betreffende waterschap. Steigers en vlonders dienen toegankelijk te zijn voor gehandicapten en voetgangers met hulpmiddelen.
Materiaal	FSC-hardhout of duurzame, circulaire materialen. Denk hierbij aan bamboecomposiet.
Maatvoering	Maatvoering voldoen aan bouwbesluit en afstemmen met waterschap.
Uitvoering	Geen kikkerverbindingen tussen liggers en dek. Maar gebruik van duurzame (bevestigings)materialen.
Levensduur	60 jaar
Onderhoud	Alle onderdelen dienen toegankelijk te zijn voor onderhoud en inspectie. <u>Groot onderhoud:</u> Hout na 20 jaar. <u>Dagelijks onderhoud:</u> Voortkomend uit inspectie of meldingen Eens in de zes jaar wordt een vlonder/steiger gereinigd. (Vanaf 2026)
Overig	Indien mogelijk: Hergebruik bestaande houten funderings-palen meter onder waterlijn afzagen i.p.v. nieuwe palen slaan. Indien mogelijk: toepassen anti-glipstrip.
Inspectie	Eens in de zes jaar.
Bijlage/verwijzing	(Standaard)Tekeningen vlonderconstructie Staal-Hout
Foto's	Standaard Houten/Stalen met reling steiger KW39.007.1  Standaard Houten/Stalen steiger met hekwerk 1.30 meter KW33.010.1  Standaard Houten/Stalen steiger KW33.174.1



Bamboecomposiet steiger (Centraal Park)



3.6.5 Tunnels en viaducten

Ontwerp	Zorg voor voldoende goede afwateringssystemen, waarbij geen plassen bij hellingen en in tunnels blijven staan in verband met bevriezing. Rekening houden met sociale veiligheid (tunnels en viaducten). Verlichting niet boven de rijbaan. Fietstunnels worden extra verlicht.
Materiaal	Beton
Maatvoering	Minimale doorrijhoogte hoofdwegen: 4,6 meter. Minimale doorrijhoogte fiets- en voetgangerstunnels: 3 meter.
Uitvoering	Conform ASVV dient er een bordje opgehangen te worden met 'beperkte doorrijhoogte' indien de hoogte niet voldoet aan de voorwaarde.
Levensduur	90 jaar
Onderhoud	Alle onderdelen dienen toegankelijk te zijn voor onderhoud en inspectie. Groot onderhoud na 30 en 60 jaar. Dagelijks onderhoud: Voortkomend uit inspectie of meldingen Eens in de vier jaar wordt een tunnel/viaduct gereinigd. (Vanaf 2026)

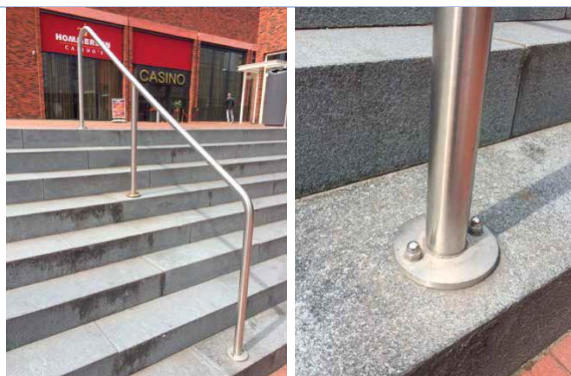
3.6.6 Trappen

Ontwerp	Zoveel mogelijk hellingbanen toepassen als alternatief voor trappen Hellingbaaneisen conform CROW-publicatie 337 Toegankelijkheid (zie ook paragraaf 3.17). Trappen met standaard elementen uitvoeren zonder verhakken of verzagen. Minimale eis 2x optrede = 1x aanrede
Materiaal	Betonnen traptreden 160 x 500 x 1000/500 mm - g=92,4 kg Standaard betonelementen (Verwo o.g.): 160 x 500 x 1000 mm Traptreden voorzien van epoxy trapmarkeringen met contrasterende kleur conform CROW-publicatie 337 Toegankelijkheid.
Maatvoering	Alleen standaard betonelementen toepassen Breedte traptrede 330 mm Afschot 1 : 100 Fundering: Betongranulaat 0/32 Gestabiliseerd zand 0,50 m
Uitvoering	De trapelementen dienen onderling verlijmd te worden met behulp van snel hardende cement (poltec of gelijkwaardig) Elementen aanbrengen in cementspecie op fundering 1C + 4Z
Levensduur	90 jaar
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 6-3 Betonnen trap met stalen leuning

3.6.7 Trapleuningen

Ontwerp	Trapleuningen bestaan uit RVS of gepoedercoat staal in RAL kleur 7016. Keuze voor kunststof of staal in overleg met Stadsbeheer gemeente Zoetermeer.
Materiaal	Staal: Ronde buis, ø 50 mm Dubbellaags poedercoat, RAL 7016 antracietgrijs. <u>RVS in centrumgebied</u>
Maatvoering	Leuningstijlen aanbrengen elke 800 à 1000 mm h.o.h. Hoogte 100 cm
Uitvoering	Bij hellingen van 1 : 3 en steiler bovenkant leuning afschuinen Stijlkoppen en regels van vellingkanten voorzien. Ter plaatse van niet-horizontale regels, stijlkoppen in regelrichting afwerken, overige haaks.
Levensduur	60 jaar
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 6-3 Betonnen trap met stalen leuning

Foto's



3.6.8 Te metselen muur

Ontwerp	Te metselen muurtjes/afscheidings voorzien van een rollaag of afdeksteen tegen waterindringing.
Materiaal	<u>Muur:</u> Type en kleur metselsteen afhankelijk van de locatie. <u>Rollaag:</u> Afdeksteen, betonblok of een combinatie van beide <u>Fundering:</u> Beton B25 Staal FeB500 Betondekking 25 mm Langswapening $\varnothing$ 10 - 230 mm onder en boven Beugels $\varnothing$ 8 - 150 mm
Maatvoering	Hoogte muur boven maaiveld afhankelijk van situatie. <u>Fundering:</u> Hoogte muur onder maaiveld 0,45 m <u>Werkvloer:</u> Breedte 500 mm Hoogte 50 mm 0,025m³/m¹ <u>Betonplaat:</u> Breedte 500 mm Hoogte 150 mm
Uitvoering	Afdeksteen onder afschot
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 6-3 Te metselen muur

3.7 Openbare Verlichting

3.7.1.1 Inleiding

De openbare verlichtingsinstallaties zijn op hoofdlijnen opgebouwd uit 2 delen:

1. Een ondergronds deel bestaande uit kabels, kasten en elektrotechnische componenten voor de energievoorziening en aansturing van de verlichtingsobjecten;
2. Een bovengronds deel dat hoofdzakelijk bestaat uit mastverlichtingsinstallaties, aangevuld met verlichtingsinstallaties in tunnels, onderdoorgangen, woondekken en parkeergarages.

Zowel het ondergronds- als bovengronds deel van de installaties is volledig in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente.

In verband met de elektrische veiligheid (IV) en continuïteit van de bedrijfsvoering lopen alle wijzigingen en uitbreidingen aan de openbare verlichtingsinstallatie altijd via de asset openbare verlichting. Deze werkwijze dient vastgelegd te worden in de standaard processen welke projecten van initiatie tot en met de oplevering doorlopen.

De asset OVL dient vanaf de initiatie bij projecten betrokken te worden. Bij integrale projecten is vanaf initiatie tot en met oplevering de integraal projectleider verantwoordelijk voor de inbedding van de diverse OVL werkzaamheden in het proces en de planning van het project.

De mogelijkheid bestaat om ontwerp en werkvoorbereiding in co-creatie met de asset te realiseren, dit dient in de initiatiefase van het project aangegeven en met de asset afgestemd te worden. Tevens dient in de processen een planning van het project te worden vastgelegd.

In het civiele bestek dient de civiele aannemer verantwoordelijk te worden gesteld voor de inbedding, afstemming en planning van de OVL uitvoeringswerkzaamheden binnen het totale werk. De uitvoeringstekeningen van de OVL werkzaamheden dienen hiertoe ter informatie in het civiele bestek meegenomen te worden. De integraal projectleider is verantwoordelijk voor het tijdig gereed zijn van deze tekeningen.

Directievoering en toezicht op projecten wordt, onder verantwoordelijkheid van de integraal projectleider, uitgevoerd door de asset OVL.

Uitvoeringswerkzaamheden aan de openbare verlichting worden in principe altijd door een door de asset gecontracteerde partij uitgevoerd.

3.7.1.2 Termen en definities OVL

Afkorting	Omschrijving
K+L	Kabels en leidingen
LPH	Lichtpunthoogte
LPA	Lichtpuntafstand
OVL	Openbare verlichting
BGT	Basisregistratie grootschalige Topografie
NLCS	Nederlandse CAD Standaard
GWW	Grond-, Weg- en Waterbouwsector
Rijksdriehoek (RD)	Landmeetkundig coördinatensysteem dat in Nederland gehanteerd wordt

3.7.1.3 Normen en richtlijnen OVL

Norm / Organisatie	Jaar publicatie	Categorie	Titel
NPR 13201-1	:2017/ A1:2018 nl	Verlichting	Openbare verlichting - Deel 1: Kwaliteitscriteria
NSVV	2010	Verlichting	Aanbevelingen voor openbare verlichting Deel 3: ontwerpen
NSVV	maart 2020	Verlichting	Richtlijn lichthinder
NSVV	2014	Verlichting	Aanbeveling Actieve Markering
CROW 337 Richtlijn toegankelijkheid openbare ruimte	2019	Verlichting	Aanbeveling toegankelijkheid openbare ruimte.
CROW	2014	Uitvoering	Publicatie 96b 'Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom' januari 1999)
NEN 3140	2011+A3: 2019 nl	Uitvoering	Bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties.
NEN 1010	2020 nl	Ontwerp Uitvoering	Elektrische veiligheid, Laagspanningsinstallaties, Elektrische installaties
NEN-EN 40-1	1994	Materiaal	Lichtmasten - Deel 1: Termen en definities.
NEN-EN 40-2	2004	Materiaal	Lichtmasten - Deel 2: Algemene eisen en afmetingen
NEN-EN 40-3-1	2013	Materiaal	<i>Lichtmasten - Deel 3-1: Ontwerp en verificatie</i>
NEN-EN 40-3-2	2013	Materiaal	Lichtmasten - Deel 3-2: Ontwerp en verificatie
NEN-EN 40-4	:2005/c1:2007 en	Materiaal	Lichtmasten - Deel 4: Eisen voor lichtmasten van gewapend en voorgespannen beton.
NEN-EN 40-5	2002	Materiaal	Lichtmasten - Deel 5: Eisen voor stalen lichtmasten.
NEN-EN 40-6	2002	Materiaal	Lichtmasten - Deel 6: Eisen voor aluminium lichtmasten.

NEN-EN 40-7	2003	Materiaal	Lichtmasten - Deel 7: Eisen voor composiet lichtmasten van met vezel versterkte polymeren.
NEN-EN-ISO 1461	2009	Materiaal	Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en beproevingsmethoden.
NEN-EN 12767	2017	Materiaal	Passieve veiligheid van constructies voor weguitrusting - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden. - "botsvriendelijke" lichtmasten-
NEN 5254	2003	Materiaal	Het industrieel aanbrengen van organische deklagen op thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten (du-plex-systeem)
CEI IEC 60598-1	2015/a1	Materiaal	Verlichtingsarmaturen - Deel 1: Algemene eisen en beproevingen

3.7.1.4 Licht technisch ontwerp openbare verlichting

Ontwerp Verlichtings-ontwerp algemeen	De openbare verlichting dient te voldoen aan de richtlijnen uit de NPR 13201 - 2017, incl. updates hiervan. Zoals aangegeven in paragraaf 1.3 van de NPR 13201-2017 is het zonder meer verwijzen naar deze NPR als bindend document onvoldoende. De verwijzing naar de NPR moet vergezeld gaan van een Programma van Eisen welke is opgesteld in samenspraak met de asset OVL en op basis waarvan indien nodig uitgangspunten in contracten kunnen worden vastgelegd. Gewijzigde en/of aanvullende eisen kunnen betrekking hebben op onder andere: - Wensen van burgers, bijvoorbeeld aan de hand van meldingen; - Wensen in het kader van sociale veiligheid; - Wensen in het kader van verkeersveiligheid; - Wensen voor specifieke locaties zoals bv. winkelcentra en bijzondere verblijfs- of verkeersgebieden; - Aanvullende eisen op het gebied van o.a. duurzaamheid, milieu flora en fauna, donkerte beleid etc. Binnen de bebouwde komen worden over het algemeen alle wegenstraten, voetpaden, fietspaden en pleinen voorzien van OVL. In parken en groenstroken wordt, behalve hiervoor aangewezen langzaam verkeersroutes, op grond van milieu en ecologische overwegingen geen OVL aangelegd. Achterpaden en kinderspeelplaatsen worden niet verlicht. De kwaliteit van de openbare verlichting is van groot belang voor de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en de leefbaarheid. Duisternis verhoogt de kans op vandalisme, geweldsplegingen en inbraak. Dit heeft een negatieve invloed op de veiligheidsbeleving van mensen. De openbare verlichting vervult in dit opzicht een onmisbare functie, mits ze aan specifieke eisen voldoet.
---	---

De missie en het doel van aanleg, beheer en onderhoud van de OVL in Zoetermeer is het zo efficiënt en effectief mogelijk verlichten van de openbare ruimte. Dit betekent met zo min mogelijk middelen en energie de openbare ruimte zodanig verlichten, dat deze als veilig wordt ervaren en veilig is conform geldende normen en richtlijnen

Bestaande OVL installaties voldoen in principe aan de, op het moment van aanleg geldende, richtlijnen. Wijzigingen van de openbare ruimte (zoals bv. het wegprofiel) kunnen tot gevolg hebben dat de OVL installaties niet meer voldoen aan de, op dat moment geldende, richtlijnen.

Bij voorgenomen aanpassingen is het nodig om in overleg met de afdeling Stadsbeheer inzicht te krijgen in de gevolgen voor de OVL.

In het kader van de circulariteit worden waar mogelijk materialen hergebruikt. Bij aanpassingen aan bestaande OVL installaties dient in overleg met de gemeente de hergebruik van materialen vastgesteld te worden.

De initiatiefnemer stelt in overleg met de asset OVL (als toekomstig beheerder) het verlichtingsplan op.

Het openbare verlichtingsontwerp dient een integraal onderdeel van het ruimtelijk ontwerp te zijn. In het ontwerpproces dient hier rekening mee gehouden te worden, zodanig dat de openbare verlichting niet als laatste 'om het overige ontwerp heen' ontworpen wordt.

Nieuwe verlichtingsplannen (ook particulier!) dienen een geheel te vormen met de reeds bestaande omliggende verlichting en dienen daartoe op elkaar afgestemd te worden.

In dit handboek zijn waar mogelijk per weg- en gebiedscategorie en voor bijzondere locaties specifieke (lokale) ontwerp eisen opgenomen.

Ontwerpen van de openbare verlichting dienen altijd voorzien te zijn van relevante lichtberekeningen. De lichtberekeningen dienen voldoende gegevens te bevatten om toetsing op de laatste verlichtingsrichtlijnen mogelijk te maken. Daarnaast dient visueel in kleur de lichtverdeling in de onderdelen van het project duidelijk te worden.

In het definitief ontwerp dient aangegeven te zijn hoe er met eventuele tijdelijke voorzieningen op het gebied van de OVL (bijvoorbeeld bij reconstructies of gefaseerde oplevering) wordt omgegaan.

Het lichtontwerp wordt afgestemd op de aansluitingen van de achterpaden op de openbare weg, ramen van woningen, uitritten en anderen.

Voorkomen van inschijnen van licht in woningen is een aandachtspunt.

De initiatiefnemer stelt een kostenraming voor de aanleg en wijzigingen van de OVL installatie op, eventuele tijdelijke voorzieningen dienen hierin meegenomen te worden.

Indien een beheerraming wordt opgesteld, dient de initiatiefnemer hierin de exploitatiekosten van de OVL installatie op basis van de levensduur van de materialen op te nemen.

Voor illuminatie is geen specifiek beleid vastgesteld. Bij illuminatie wensen in projecten dient in samenspraak met de asset OVL een apart PvE opgesteld te worden. Een aantal algemene voorwaarden zijn hieronder benoemd.

	Voorwaarden Illuminatie: • Geen illuminatie in buitengebieden en recreatiegebieden; • Beperk en compenseer het (extra) energiegebruik voor de illuminatie; • Dimmen (uitschakelen) na middernacht; • Beperk de lichthinder voor mens en dier; • Stem de illuminatie af op de OVL. • Illuminatie wordt geplaatst voor een bepaalde periode, bv. 10 jaar. Het beheer en onderhoud van de installatie gedurende deze periode dient vanuit het project geïnitieerd en bekostigd te worden. <u>Lichtmastreclame</u> Indien binnen een project aan te verplaatsen of te verwijderen lichtmasten reclameborden aanwezig zijn dient in het ontwerpproces i.o.m. asset OVL gezocht te worden naar een alternatieve locatie voor de reclame uitingen.
Materiaal Standaard OVL Materialisatie	De keuze van OVL materialen is niet vrij, de gemeente heeft een standaard OVL materialisatie vastgesteld. Deze materialisatie is in de jaren opgebouwd en kan per wijk, buurt, route en (speciale) locatie verschillen. De toepassing van niet standaard materialen is niet toegestaan. Om het aantal verschillende materialen, en combinaties hiervan, te beperken wordt de huidige standaard materialisatie doorgelicht. Keuzes die in dit proces gemaakt worden kunnen in de hele gemeente consequenties hebben voor deze materialisatie. Lopende dit proces is het zaak dat over de materialisatie in vroeg stadium contact met de gemeente wordt opgenomen. Waar en wanneer welke materialen worden toegepast is in tekst en tabellen aangegeven in dit handboek. De meest recente materialisatie kan opgevraagd worden opvragen bij asset OVL. Uitgangspunt is dat de toegepaste materialisatie aansluit op de bestaande materialisatie in de directe omgeving van het project. De materialisatie dient altijd in vroeg stadium met de asset OVL te worden afgestemd. Het moment van afstemming dient in de initiatiefase met de asset OVL vastgesteld te worden. Dit moment is afhankelijk van de impact van de materialisatie op de openbare ruimte (bv. beeld bepalend), bij hoge impact bv. dient de afstemming al in de visie op het gebied afgestemd te worden. Wijzigingen van OVL materialisatie kan alleen in overleg met, en goedkeuring van, de gemeente. Uitgangspunt in materiaalkeuze is het creëren van een rustig (licht)beeld.
Lichtkleur en CRI	De volgende kleurtemperaturen worden toegepast: • 4000 Kelvin: Stroomwegen, wijkontsluitingswegen, fietspaden en onderdoorgangen; • 3000 Kelvin: Wegen, paden en erven in woongebied; • 2700 Kelvin: Antieke lichtmasten Dorpsstraat e.o.;

	1700 Kelvin: 'Vleermuisvriendelijke verlichting' langs hiervoor aangewezen routes. Voor de kleurherkenning wordt een CRI (Color Rendering Index) van > 70 aangehouden.
Levensduur	De levensduur van materialen is vastgesteld op basis van landelijke gegevens, lokale ervaring en inspecties. De minimale levensduur per materiaalcategorie is gespecificeerd in een materialisatietabel. Waar mogelijk wordt de levensduur van materialen verlengd.
Verwijzingen	Detailboek volgnummer 7-1

3.7.1.5 Uitgangspunten kabel- en kastenstructuur algemeen

Ontwerp

De gemeente heeft een eigen OVL-net voor de energievoorziening van de OVL. Het OVL-net is een zogenaamd vermaasd net en is opgebouwd uit kabels, voedingskasten (ontsteekpunten), verdeelkasten en veldverdelers.

Op het OVL-net is de NEN 1010 van toepassing.

Tracés voor openbare verlichting (gerelateerde) installaties mogen niet in uitgegeven grond (onderhoudsgebieden van derden) worden geprojecteerd.

Uitbreidingen van, en aanpassingen aan, het OVL-net dienen zodanig te worden uitgevoerd dat de functionaliteit van het vermaasde net gehandhaafd blijft.

De materialisatie, opbouw, indeling en elektrische schema's van de OVL-kasten zijn grotendeels gestandaardiseerd en nader uitgewerkt in het hoofdstuk uitvoeringsniveau.

De materialisatie, opbouw, indeling en elektrische functionaliteit van (hoofd) kabelverbindingen, aftakkingen en aansluitingen van het kabelnet zijn grotendeels gestandaardiseerd.

Volgorde voorkeur tracé OVL:

- Apart OVL-tracé, eventueel samen met zwakstroomnet of VRI;
- Combinatie OVL-tracé met laagspanningsnet netwerkbedrijf Stedin.

In ondergrondse tracés is of wordt ruimte gereserveerd voor de OVL. Indien er nog geen OVL-tracé aanwezig is dient dit afgestemd te worden met de K+L-coördinator;

Op basis van de lokale situatie kan de gemeente aanvullende eisen aan het ontwerp en aanleg van het OVL-net stellen.

Wijzigingen aan het OVL-net worden altijd in overleg met de asset OVL vastgesteld.

Aansluiting van verlichtingsarmaturen aan bebouwing en van objecten niet zijnde 'standaard' openbare verlichting, altijd in afstemming met en akkoord van de asset OVL.

Foto's

Tabel OVL-tracés:			
OV	Gemeentelijk signaalnet	Laagspannings-net energiebedrijf	VRI
X			
X	X		
X		X	
X			X
X	X		X

3.7.1.6 Codering OVL-objecten

Ontwerp	Over de gemeente Zoetermeer wordt een raster geprojecteerd. Elk object dat binnen de gemeente geplaatst wordt krijgt een nummer gebaseerd op het raster. Het totale raster is een rechthoek van 1000m bij 700m. Het raster is in de breedte verdeeld met de ge-tallen 1 t/m 11 en in de hoogte met de letters A-K <Intern Geoweb Raster Zoetermeer>. Elk vak, bijvoorbeeld A1, is verdeeld in 4 deelvakken aangegeven met de letters a t/m d. Elk deelvak, bijvoorbeeld A1a, is een rechthoek van 500m bij 350m. Er is een limiet aan het aantal masten binnen een deelvak. Mastnummers hebben een maximum van 250 per deelvak. <Intern Geoweb Raster Zoetermeer> toont de nummering per vak. Als er meer dan 250 masten in een deelvak komen te staan begint de nummering voor dat vak opnieuw met een nul er voor. Voorbeeld: In vak A1a staan masten 1 t/m 249 er komen 5 masten bij. De nummering van de nieuwe masten is dan: A1a01, A1a02, A1a03, A1a04 en A1a05.
----------------	---

3.7.1.7 Signalering en schakeling

Functie	Eisen
Ontwerp	De openbare verlichting in Zoetermeer wordt op 3 verschillende manieren gestuurd: Astrowijksturing: Sturing van een gebied met meerdere voeding kasten vanuit een wijkstuurpunt, Astrokaststuring: Sturing van een individuele kasten autonoom, Bijzondere sturing: Bijzondere schakeling van verlichting met diverse doelen. In het verleden was er alleen wijksturing. Door problemen met stuuraders, het ontbreken van selectiviteit waardoor storingen kostbaar te traceren zijn en nieuwe technieken worden nieuwe kastenstandaard voorzien van astro kaststuring. Bij problemen in de stuuraders wordt lokaal een astronomische klok gemonteerd waardoor deze kasten direct onder kaststuring vallen
Schakeling / faseverdeling	Algemeen wordt van de volgende punten uitgegaan: • Met uitzondering van de stroomwegen (H-structuur), tunnels en overdekte gebieden zijn hoofdkabels met 2 geschakelde fasen toegepast. • Hoofdkabels van stroomwegen zijn in het algemeen in 3-fase uitgevoerd. • Lichtmasten worden om en om op de in de hoofdkabels beschikbare fasen uitgelast. • In speciale gevallen wordt er gewerkt met sturing op afstand.

	<u>Schakeling tunnels en overdekte gebieden</u> • Op onderdelen separaat schakelbaar of dimbaar. Onderscheiden wordt een dagschakeling, een avondschakeling en nachtschakeling, of combinaties hiervan. • In parkeergarages wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van bewegingsmelders.
	• <i>Dimmen van armaturen</i> • <i>Nieuwe armaturen en retrofit lichtunits worden voorzien van een dimregime.</i> • <i>Dimregimes worden toegepast om de lichtuitstraling gedurende de rustige en nachtelijke uren te beperken, het comfort voor de weggebruikers te vergroten en het gebruik van elektrische energie te verminderen.</i> • <i>Over het algemeen wordt een vast dimregime geprogrammeerd in de (LED) drivers van armaturen.</i> • <i>De gemeente werkt met een vast dimregime: (ON-20:30 100% ,</i> • <i>20:30-22:30 70% 22:30-05:30 50%, 05:30-06:30 70%, 06:30-</i> • <i>OFF 100%)</i>

3.7.1.8 Kleurgebruik

RAL 1013	RAL 3003	RAL 5017	RAL 5020	RAL 6009
RAL 6012	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7037	RAL 9007

Kleursche gemeente Zoetermeer

Ontwerp

Kleurcodes Zoetermeer straatmeubilair, deze lijst is nog niet volledig.

Kleurcode algemeen

- RAL 7037 (stofgrijs)

Kleurcode Stadshart

- RAL 7016

Kleurcode Dorpsstraat

Stalen onderdelen van straatmeubilair of metalen onderdelen: lichtmasten, palen, banken, afvalbakken, plakzuil:

- RAL 6012 (zwartgroen)

Kleurcode Oosterheem

Stalen onderdelen, lichtmasten, banken, afzetpalen, afvalbakken plakzuil:

- RAL 7016 (donker antracietgrijs)

Kleurcode plakzuilen Zoetermeer

- RAL 7037 (stofgrijs)

Kleurcode Abri's

- RAL 7037 (stofgrijs)

Kleurcode A0 reclameborden (driehoeksborden)

- RAL 7037 (stofgrijs)

Ontwerp OVL (niet volledig)

Kleurcode 3,5 meter mast woonerf/ voetpad

- RAL 1013 (crème)

Kleurcode 6 meter mast woonstraat

- RAL 5020 (blauw)
- RAL 7016 (zwart)
- RAL 7035 (lichtgrijs)

Kleurcode 4 meter mast fietspad

- RAL 3003 (rood)

Kleurcode hoofdwegen 12-18 meter mast

- RAL 7016 (donker antracietgrijs)

Kleurcode OVL-kasten

- RAL 6009 (groen)

3.7.2 Verlichting per functie

Standaard wordt in de gemeente een combinatie van (masten met) armaturen en lampen voorgeschreven. De voorgeschreven combinaties hebben betrekking op de functies

van gebieden en een relatie tot een wijk of een deelgebied. In gebieden met een bijzondere of verbijzonderde status, kunnen afwijkende combinaties voorkomen. In deze paragraaf worden de verlichtingsvoorschriften op basis van de verschillende functies beschreven. De indeling volgt zoveel mogelijk de indeling van hoofdstuk 5 - wegen

en verhardingen.

In Zoetermeer zijn conform Duurzaam Veilig de volgende soorten wegen onderscheiden:

1. De H(oofd)wegen)-structuur: wegen met een stroomfunctie (70 km/u). Gescheiden rijrichtingen, geen parkeervoorzieningen op of langs de weg, geen menging met langzaam verkeer, aansluitingen met gebiedsontsluitingswegen met een rotonde of met verkeerslichten en in principe geen snelheidsremmende voorzieningen;
2. ontsluitingsweg (50 km/u; drukke en stille gebiedsontsluitingswegen): rijrichtingen niet gescheiden, vrij liggende voorzieningen voor langzaam verkeer, aansluitingen en wegkruisingen ingeval van drukke ontsluitingswegen met een rotonde of met verkeerslichten en ingeval van stille ontsluitingswegen met een voorrangsregeling, snelheidsremmende voorzieningen bij oversteekplaatsen en bushaltes;
3. straten in gebieden met een woon- en verblijfsfunctie: een vormgeving en inrichting overeenkomstig de inrichtingseisen voor 30km/u-gebieden en (woon)erven en geen doorgaand verkeer.
Dit onderscheid is ook relevant voor en wordt gehanteerd bij de discipline Wegen en verhardingen (hoofdstuk 3)

3.7.2.1 Algemeen

Functie	Eisen												
Ontwerp	Voor rijwegen en fietspaden geldt dat lichtmasten moeten worden gepositioneerd in de buitenbocht, direct aan het raakvlak van rechtstanden en bochtstraal. Lichtmasten moeten aan de volgende eisen voldoen: • Standaard moeten masten met vast grondstuk worden gebruikt • Masten met grondstuk moeten in opneembare bestrating staan • Masten hebben achter de servicedeur een afsluitbaar aansluit kastje, voorzien van aansluitklemmen en beveiliging (beveiligingsset). • Een combinatie van verlichtingsmasten met bewegwijzering wordt niet toegepast.												
Uitvoering	<u>Plaatsing lichtmasten</u> - Lichtmasten worden loodrecht geplaatst. - Masten moeten met de servicedeur aan de afrijzijde van het verkeer worden geplaatst. Alle te plaatsen masten moeten aan de aanrijzijde in overleg met de gemeente van een nummer zijn voorzien. - Lichtmasten dienen zodanig gepositioneerd te worden dat het serviceluik goed toegankelijk is. - Lichtmasten worden <u>standaard op 0,55m uit de kant van de weg geplaatst</u> (voorkant beton opsluitband <> hart lichtmast). - Afstand 1m vanaf de weg in situaties zonder opsluitband. - Alle in grond of zand te plaatsen masten zijn gevuld met scherp zand tot 20cm boven het maaiveld ter plaatse. - De vrije ruimte achter een lichtmast in een trottoir langs rijbanen dient te voldoen aan de richtlijn CROW 337. Indien dit niet het geval is dient er aan de overzijde van de rijbaan een trottoir met voldoende breedte te zijn, of dient de lichtmast achter in het trottoir te worden geplaatst. - Lichtmasten in de bochtstralen van rotondes en daar waar aanrijgevaar bestaat op 1,0m uit de band plaatsen. - Lichtmasten dienen aan de aanrijzijde van een door de gemeente uit te geven objectnummer te zijn voorzien. <u>Bomen</u> • Lichtmasten en bomen dienen minimaal op een afstand gelijk aan de lichtpunthoogte (hierna LPH) uit elkaar te staan. Afwijkingen hierop dienen aan de hand van de boomkeuze onderbouwd te worden met de 'Maatvoering (leidraad) ontwerp bomen / Obstakel vrije zones bovengronds' uit het Handboek Bomen. • Lichtmasten altijd vóór of in lijn met de bomen plaatsen, beslist niet achter de bomenlijn. <u>Armaturen</u> • Armaturen worden standaard onder een openingshoek van 0 graden ten opzichte van het maaiveld geplaatst. • Armaturen aan masten moeten zodanig aan de uitlegger worden gemonteerd, dat de lengte symmetrieas loodrecht op de wegas staat. Masten zijn loodrecht geplaatst. <table border="1" data-bbox="464 1798 1082 2056"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="464 1798 772 1827"><u>Aansluiting armaturen</u></th></tr> <tr> <th data-bbox="464 1827 772 1854"><u>Lichtpunthoogte</u></th><th data-bbox="772 1827 1082 1854"><u>Snoer</u></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="464 1854 772 1917">Hoogte < 10 m</td><td data-bbox="772 1854 1082 1917">3-aderig snoer VMvL 1,5mm² rTPP</td></tr> <tr> <td data-bbox="464 1917 772 1957">Hoogte ≥ 10 m</td><td data-bbox="772 1917 1082 1957">3-aderig snoer VMvL 2,5mm²</td></tr> <tr> <td data-bbox="464 1957 772 2020">Schijnwerpers aan masten</td><td data-bbox="772 1957 1082 2020">3-aderig snoer BMqL /QWPK H07BQ-F 1,5/2,5 mm²</td></tr> <tr> <td data-bbox="464 2020 772 2056">Schijnwerpers dimbaar armatuur</td><td data-bbox="772 2020 1082 2056">5-aderig VmvL 1,5/2,5 mm²</td></tr> </tbody> </table>	<u>Aansluiting armaturen</u>		<u>Lichtpunthoogte</u>	<u>Snoer</u>	Hoogte < 10 m	3-aderig snoer VMvL 1,5mm ² rTPP	Hoogte ≥ 10 m	3-aderig snoer VMvL 2,5mm ²	Schijnwerpers aan masten	3-aderig snoer BMqL /QWPK H07BQ-F 1,5/2,5 mm ²	Schijnwerpers dimbaar armatuur	5-aderig VmvL 1,5/2,5 mm ²
<u>Aansluiting armaturen</u>													
<u>Lichtpunthoogte</u>	<u>Snoer</u>												
Hoogte < 10 m	3-aderig snoer VMvL 1,5mm ² rTPP												
Hoogte ≥ 10 m	3-aderig snoer VMvL 2,5mm ²												
Schijnwerpers aan masten	3-aderig snoer BMqL /QWPK H07BQ-F 1,5/2,5 mm ²												
Schijnwerpers dimbaar armatuur	5-aderig VmvL 1,5/2,5 mm ²												

	• De snoeren zijn afgewerkt met perskabelschoenen, pinmodel, aan weerszijde van het snoer. • In lichtmasten met een hoogte groter dan 10 meter is een trek ontlasting aangebracht. • De snoeren zijn afgewerkt met perskabelschoenen, pinmodel, aan weerszijden van het snoer.
overig	Revisie aanleveren van nieuw geplaatste kabels en andere onder grondse infrastructuur. Opleveren in DXF formaat.

3.7.2.2 Hoofdwegen

Functie	Eisen
Ontwerp	De snelheid is hier maximaal 70km/h. Hoofdwegen hebben een verkeersfunctie, langzaam verkeer op de rijbanen is hier niet toegestaan. De verlichtingssterkte en -gelijkmatigheid zijn afhankelijk van verkeersintensiteit en worden bepaald aan de hand van de verlichtingsklassen M en C. Bij gelijkvloerse kruisingen is de afstemming van de verlichtingssterkte op toeleidende gebiedsontsluitingswegen een belangrijk aandachtspunt.
Materiaal	Materialisatie opvragen bij asset openbare verlichting gemeente Zoetermeer.
Overig	3-Fase voedingssysteem
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 3-2 Hoofdweg

3.7.2.3 Gebiedsontsluitingswegen - Druk

Functie	Eisen
Ontwerp	De snelheid is hier maximaal 50km/h. Drukke gebiedsontsluitingswegen hebben hoofdzakelijk een verkeersfunctie, langzaam verkeer kan toegestaan zijn. De verlichtingssterkte en -gelijkmatigheid zijn afhankelijk van verkeersintensiteit en worden bepaald aan de hand van de verlichtingsklassen M en C. Lichtpuntafstand afhankelijk van lichtberekeningen. Toegepaste lichtkleur 4000K. Fietsoversteken over drukke wijkontsluitingswegen dienen van extra verlichting te worden voorzien, zodanig dat men aankomend fietsverkeer vroegtijdig waarneemt. Daar waar langs drukke gebiedsontsluiting voordeuren van woningen en/of parkeren zijn gesitueerd, dient de overzichtelijkheid van het hele profiel extra aandacht te krijgen in het verlichtingsontwerp.
Materiaal	Materialisatie opvragen bij assetspecialist openbare verlichting gemeente Zoetermeer.
Overig	2-Fase (OV) voedingssysteem
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 3-2 Gebiedsontsluitingsweg

3.7.2.4 Gebiedsontsluitingswegen - Rustig

Ontwerp	De snelheid is hier maximaal 30km/h. Rustige gebiedsontsluitingswegen hebben hoofdzakelijk een verblijfsfunctie, langzaam verkeer is toegestaan. De verlichtingssterkte en gelijkmatigheid zijn afhankelijk van verkeersintensiteit en worden bepaald aan de hand van de verlichtingsklasse P. Standaard wordt in Zoetermeer voor deze wegen de verlichtingsklasse P4 gehanteerd. Daar waar langs deze wegen voordeuren van woningen en/of parkeren zijn gesitueerd, dient de overzichtelijkheid van het hele profiel extra aandacht te krijgen in het verlichtingsontwerp. Lichtpuntafstand afhankelijk van lichtberekeningen. Toegepaste lichtkleur 3000K.
Materiaal	Materialisatie opvragen bij assetspecialist openbare verlichting gemeente Zoetermeer.
Overig	2-Fase (OV) voedingssysteem
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 3-2 Gebiedsontsluitingsweg Detailboek volgnummer 3-3 Wijkweg

3.7.2.5 Woonstraten

Functie	Eisen
Ontwerp	De snelheid is hier maximaal 30km/h. Woonstraten hebben hoofdzakelijk een verblijfsfunctie. De verlichtingssterkte en gelijkmatigheid zijn afhankelijk van verkeersintensiteit en worden bepaald aan de hand van de verlichtingsklasse P. Standaard wordt in Zoetermeer voor deze wegen de verlichtingsklasse P5 gehanteerd. Daar waar langs deze wegen voordeuren van woningen en/of parkeren zijn gesitueerd, dient de overzichtelijkheid van het hele profiel extra aandacht te krijgen in het verlichtingsontwerp. Voorkomen van inschijnen van licht in woningen is een aandachtspunt. Lichtpuntafstand afhankelijk van lichtberekeningen. Toegepaste lichtkleur 3000K. De afstand tussen lichtmasten en erfgrenzen of bebouwing dient te voldoen aan de richtlijn CROW 337.
Materiaal	Materialisatie opvragen bij assetspecialist openbare verlichting gemeente Zoetermeer
Overig	2-Fase (OV) voedingssysteem
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 3-4 Woonstraat

3.7.2.6 Erftoegangsweg/hofjes

Functie	Eisen
Ontwerp	De snelheid is hier maximaal 15km/h. Erftoegangswegen en hofjes hebben hoofdzakelijk een verblijfsfunctie. De verlichtingssterkte en -gelijkmatigheid zijn afhankelijk van verkeersintensiteit en worden bepaald aan de hand van de verlichtingsklasse P. Standaard wordt in Zoetermeer voor deze wegen de verlichtingsklasse P5 gehanteerd. Daar waar langs deze wegen voordeuren van woningen en/of parkeren zijn gesitueerd, dient de overzichtelijkheid van het hele profiel extra aandacht te krijgen in het verlichtingsontwerp. Lichtpuntafstand afhankelijk van lichtberekeningen. Toegepaste lichtkleur 3000K. De afstand tussen lichtmasten en erfgrenzen of bebouwing dient te voldoen aan de richtlijn CROW 337.
Materiaal	Materialisatie opvragen bij assetspecialist openbare verlichting gemeente Zoetermeer.
Overig	2-Fase (OV) voedingssysteem

3.7.2.7 Voetpaden/woonerven

Ontwerp	De snelheid is hier maximaal 15km/h. Erftoegangswegen en hofjes hebben hoofdzakelijk een verblijfsfunctie. De verlichtingssterkte en -gelijkmatigheid zijn afhankelijk van verkeersintensiteit en worden bepaald aan de hand van de verlichtingsklasse P. Standaard wordt in Zoetermeer voor deze wegen de verlichtingsklasse P5 gehanteerd. Daar waar langs deze wegen voordeuren van woningen en/of parkeren zijn gesitueerd, dient de overzichtelijkheid van het hele profiel extra aandacht te krijgen in het verlichtingsontwerp. Lichtpuntafstand afhankelijk van lichtberekeningen. Toegepaste lichtkleur 3000K. De afstand tussen lichtmasten en erfgrenzen of bebouwing dient te voldoen aan de richtlijn CROW 337.
Materiaal	Materialisatie opvragen bij assetspecialist openbare verlichting gemeente Zoetermeer.
Overig	2-Fase (OV) voedingssysteem
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 3-5 Woonerf

3.7.2.8 Fietspaden/fietstunnels

Functie	Eisen
Ontwerp	Afstand lichtmasten vanaf de rijweg in vrijliggend fietspad. Lichtmasten bij fietsstraat. Minimale/maximale onderlinge afstand lichtmasten. P4 verlichtingssterkte aanhouden (niet P5).
Materiaal	Materialisatie opvragen bij assetspecialist openbare verlichting gemeente Zoetermeer
Maatvoering	Ter plaatse van ingangen van tunnels (aan weerszijde) twee stuks

[Terug naar inhoud](#)

	fietspadverlichting in zig-zag opstelling, op een onderlinge afstand van: tunnel - 4m - mast(zig) - 4m - mast(zag). Bij fietspaden die rijwegen kruisen de fietspadverlichting op 3 tot 5 meter van de rijweg projecten om fietsers zichtbaar te maken voor autoverkeer. Fietsoversteken over drukke wijkontsluitingswegen dienen van extra verlichting te worden voorzien, zodanig dat men aankomend fietsverkeer vroegtijdig waarneemt.
Overig	2-Fase (OV) voedingssysteem Fietstunnel: 2-Fase (OV) voedingssysteem of 2-Fase (OV) plus constante. Voeden via een (eind)verdeelkast.

3.7.2.9 Parkeren

Ontwerp	Masten positioneren tussen parkeervakken. De volgende maatregelen worden toegepast om de mast te beschermen tegen eventuele parkeerschade: <u>Schuin/haaksparkeren:</u> Masten worden geplaatst tussen opsluitbanden 0,90mx0,90m op ca. 1,5m uit de rijbaan plaatsen. <u>Langsparkeren:</u> Masten in één lijn met de opsluitband langs het parkeren plaatsen tussen opsluitbanden 135 / 90 graden - L 0,45m plaatsen. Daar waar lichtmasten in voetpaden langs haaks-, schuin- of langs parkeren worden geplaatst dan rekening houden met de oversteek van de auto's en in de scheiding van parkeervakken. Indien er bomen aanwezig zijn in lijn met bomen plaatsen. Tussen lichtmasten en boomvakken altijd twee parkeervakken aan houden. <u>Uitzondering ontwerp:</u> Op parkeerterreinen is plaatsing van lichtmasten op de kruising van parkeervakken toegestaan binnen opsluitbanden 20/18*25 L=0.90x0.90m.
Materiaal	Materialisatie opvragen bij assetspecialist openbare verlichting gemeente Zoetermeer.
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 3-4 en 3-5
Foto's	

3.7.2.10 Inritten

Ontwerp	Bij inritten lichtmasten minimaal 1,5m uit de inritconstructie plaatsen.
Materiaal	Materialisatie opvragen bij assetspecialist openbare verlichting gemeente Zoetermeer.

3.7.2.11 Kruispunten/Rotondes

Functie	Eisen
Ontwerp	<u>Kruispunten en wegsplitsingen:</u> Lichtniveau moet ca. 150% van het basis lichtniveau bedragen in verband met verkeersveiligheid. Verlichting zo veel mogelijk op de kruising positioneren. Obstakelvrije opstelling; liefst de toegaande en/of afgaande paden mee verlichten. Rotondes: Lichtniveau van de oversteken minimaal 150% van het niveau op de rechtstanden. Positionering op toeleidende wegen zo mogelijk ter plaatse van rotonde, in de middenberm (dubbelopzetstuk/2 stuks armaturen). Op rotonde zelf positioneren op 45 graden ten opzichte van de toeleidende wegen. Bij kruispunten en rotondes met omliggende voet- fietspaden en oversteken dient het accent van de verlichting op deze omliggende paden en de oversteken te liggen. Lichtmasten in de bochtstralen van rotondes dienen op 1 meter achter de opsluitband of wegrand geplaatst te worden.
Materiaal	Materialisatie opvragen bij assetspecialist openbare verlichting gemeente Zoetermeer
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 3-10 Rtonde

3.7.2.12 OV-Haltes

Ontwerp	OVL-haltes worden aangesloten via een RVS zuilkast fabrikaat Faget, type 2RVS30 met dichte bovenkap bij bevestiging tegen het aan te sluiten object en type 2RVS60 bij losse plaatsing. De zuilkasten worden voorzien van een faget mastaansluitkast type LS-94 5L2409 met 2A beveiliging. Voor nadere informatie over deze aansluiting en de aansluitwijze contact met de OVL-beheerder.
----------------	--

3.7.2.13 Snelheidsremmende maatregelen

Ontwerp	Aan de op- en afrijzijde aanlichten waar mogelijk. Waar mogelijk worden lichtmasten symmetrisch geplaatst om snelheidsremmende maatregelen.
----------------	---

3.7.2.14 Overige obstakels

Ontwerp	Bij ondergrondse containers moet de positie van de lichtmasten afgestemd worden op het legen van de containers. Tevens mogen lichtmasten het gebruik van de ondergrondse containers niet hinderen.
----------------	--

3.7.3 Kabelnet

De gemeente heeft haar eigen openbare verlichtingsnet. Het net bestaat uit een laagspanningsnet en signaalnet (sturing e.a.). Het laagspanningsnet is uitsluitend functioneel in gebruik voor openbare verlichtingsdoeleinden of hieraan verwante objecten en installaties.

Het laagspanningsnet is gebouwd volgens een decentraal systeem. Daarbij wordt gebruik gemaakt van voedingskasten met een eigen aansluiting van het energiebedrijf, verdeelen eindkasten.

3.7.3.1 Kabels

Ontwerp	<u>Niet-gebruikte kabels opruimen</u> In geval van wijzigingen in ontwerpen ten aanzien van de inrichting (bovengronds dan wel ondergronds) moet de kabelloop functioneel (ruimtelijk en/of technisch) worden geoptimaliseerd. Binnen de projectwerkzaamheden moeten niet gebruikte kabels worden verwijderd en de kabelstructuur worden opgeschoond. <u>Aftakkabels uitlassen.</u> Aftakkabels naar masten zijn uitgelast op de (hoofd- en secundaire) kabelstructuur. Uitsluitend bij een aftakkabel met meerdere masten is bij de eerste mast het in/uit-principe van toepassing. <u>Standaard OV kabel</u> Het gemeentelijk laagspanningsnet is gebouwd met standaard OV kabel. Het gebruik van andere typen kabel is niet toegestaan. <u>Aansluitkabels</u> Aansluitkabels die aftakken van VG-YMvKas mb 4x10mm² dienen volgens onderstaande tabel toegepast te worden. <u>Kabelmoffen</u> Alle te maken kabelmoffen zijn van kunststof, type wikkelmof. In laagspanningskabelmoffen zijn schroefverbindingsklemmen toegepast. In kabelmoffen op telecommunicatie kabels zijn persverbindingsklemmen (laskokers) toegepast. Tijdelijke kabeleinden moeten in overleg met de gemeente kort sluitvast worden afgedopt. <u>Overlengte</u> Alle in een mast ingevoerde en aangesloten kabels dienen in de grond een overlengte van 3 m te hebben. Deze overlengte wordt terplaatse van de mast op ring gelegd. Tevens dienen de kabels in de mast, direct onder het luik, een overlengte van 0,50 m te hebben. In de masten moet achter de servicedeur een afsluitbaar aansluitkastje, voorzien van aansluitklemmen en overstroombeveiliging (beveiligingsset), zijn aangebracht. <u>Mantelbuizen</u> Ter plaatse van wegoversteken uitgevoerd in asfalt en beton en technische kunstwerken, alsmede ter plaatse van wegdelen waar de intensiteit van het weggebruik dit wenselijk maakt, moeten mantelbuizen zijn toegepast.
----------------	--

	Wegkruisingen van hoofdkabels moeten worden uitgevoerd in mantelbuizen. Nieuw aan te leggen hoofdwegen en (wijk)ontsluitingswegen moeten verdeeld over de lengte om de 60-80m worden voorzien van mantelbuizen PP125mm. Buizen zijn altijd voorzien van afdichtdeksels zodat er geen zand en vuil kan inslibben. Na werkzaamheden worden buizen altijd toegankelijk en bruikbaar achtergelaten. Mantelbuizen hebben een gronddekking van 0,60 m ten opzichte van het naast de weg gelegen maaiveld. Mantelbuizen dienen aan weerszijden een overstek van 0,70 m ten opzichte van de buitenkant van de wegdekverharding te hebben. <u>Onderlinge kruisingen</u> Voor de overzichtelijkheid van het kabelnet mogen onderlinge kruisingen van kabels niet voorkomen. Laagspanningskabels liggen op een diepte van 0,60 m beneden het definitieve maaiveld.										
Materiaal	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kabels</th></tr> <tr> <th>Benaming</th><th>Kabeltype</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hoofdkabel [1]</td><td>EO-YMeKasz OV 4x10+as10 GS</td></tr> <tr> <td>Aansluitkabel [2]</td><td>EO-YMeKasz OV 3x2.5+as2.5 GS</td></tr> <tr> <td>Aansluitkabel [3]</td><td>EO-YMeKasz OV 4x2.5+as2.5 GS</td></tr> </tbody> </table> <u>Te gebruiken mantelbuizen</u> PE ribbenbuis met trekdraad. 50mm PP [4] 125mm PP [5] 120mm schaalbuis [6]	Kabels		Benaming	Kabeltype	Hoofdkabel [1]	EO-YMeKasz OV 4x10+as10 GS	Aansluitkabel [2]	EO-YMeKasz OV 3x2.5+as2.5 GS	Aansluitkabel [3]	EO-YMeKasz OV 4x2.5+as2.5 GS
Kabels											
Benaming	Kabeltype										
Hoofdkabel [1]	EO-YMeKasz OV 4x10+as10 GS										
Aansluitkabel [2]	EO-YMeKasz OV 3x2.5+as2.5 GS										
Aansluitkabel [3]	EO-YMeKasz OV 4x2.5+as2.5 GS										

3.7.3.2 Kasten

Ontwerp	<u>Binnenwerk</u> Het binnenwerk van voedingskasten, verdeelkasten en veldverdelers alsmede signaalkasten voor gebruik in de hoofdkabelstructuur worden geleverd door of vanwege de gemeente. <u>Slot en aansluitklemmen</u> Alle kasten moeten worden voorzien van een voorgeschreven/te leveren slot. Alle aansluitklemmen dienen te worden gecodeerd. Alle kasten moeten van een uniek nummer worden voorzien. Nummering wordt vanuit de gemeente aangeleverd. <u>Eigen aarding</u> Alle kasten hebben een eigen aarding. Nabij iedere kast moet een elektrode zijn gedreven. De aarding moet tot stand komen met BC 25mm² en op de onder in de kast aangebrachte aardrail zijn aangesloten <u>Weerstand</u> De aardverspreidingsweerstand ter plaatse van een Voedingskast: $R_a < 1\Omega$
----------------	---

Verdeelkast: $R_a < 2 \Omega$
 Het meetrapport moet bij de gemeente ingediend worden.

Groepen

Voedingskasten: max 12 kabels
 Verdeelkasten max 8 kabels

Energieaansluitingen

Energieaansluitingen dienen aangevraagd te worden bij het Energiebedrijf. Aansluitingen dienen administratief ingebed te worden in de hiervoor lopende contracten. Aanvraag en inbedding altijd in overleg met de gemeente.

Stuuraders

De stuuraders in de hoofdstructuurkabels zijn in de kasten apart afgemonteerd.
 Stuuraders die zijn doorgesloten zijn in iedere kast gezeerd met 2A

Overlengte

Alle in de kasten ingevoerde en aangesloten kabels hebben een overlengte van 5m. Deze overlengte moet ter plaatse voor de kast op ring gelegd zijn.

Sokkel

Kasten zijn gemonteerd op een stalen sokkelconstructie.
 De sokkel dient op een zandbed van 20 cm dikte te zijn geplaatst, op een hoogte waarbij de bovenzijde 15 cm boven de bestrating uitsteekt
 De bodem van de sokkel c.q. omkasting vullen met een 25cm dikke laag sokke/fundatiekorrels.

Zandbed

Rondom kasten dient op een zandbed van 20 cm dikte een betegeling te worden aangebracht met grijze betegels 30x30x4 cm en kantplanken. De breedte van het zo ontstane pad dient 90 cm te bedragen. Tevens brengt de opdrachtnemer een verbindingspad aan ter breedte van 90 cm aansluitend op de openbare weg.
 OVL kasten moeten gegarandeerd bereikbaar zijn voor onderhoudswagens.

3.8 Straatmeubilair

3.8.1 Objecten / inrichtingselementen

3.8.1.1 Algemeen

Functie	Eisen										
Ontwerp	Straatmeubilair zoveel mogelijk gestandaardiseerd toepassen. Bijzondere gebieden afwijkend, maar binnen die gebieden weer gestandaardiseerd.										
Materiaal	Duurzame materialen, geen zink- of cobaltoxidehoudende materialen. Bij toepassing van hout alleen FSC-gekeurd hout. Kleuren volgens kleurenschema gemeente Zoetermeer.										
Onderhoud	Straatmeubilair langs en in grasvelden in (tegel)verharding plaatsen in verband met maaien. Meubilair moet bestand zijn tegen hogedruk reiniging.										
Foto's	<table><tr><td>RAL 1013</td><td>RAL 3003</td><td>RAL 5017</td><td>RAL 5020</td><td>RAL 6009</td></tr><tr><td>RAL 6012</td><td>RAL 7016</td><td>RAL 7035</td><td>RAL 7037</td><td>RAL 9007</td></tr></table> <i>Kleurenschema gemeente Zoetermeer</i>	RAL 1013	RAL 3003	RAL 5017	RAL 5020	RAL 6009	RAL 6012	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7037	RAL 9007
RAL 1013	RAL 3003	RAL 5017	RAL 5020	RAL 6009							
RAL 6012	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7037	RAL 9007							

3.8.1.2 Zitmeubilair

Functie	Eisen
Ontwerp	Stem aantal banken af op mogelijk gebruik/geen overmaat. Wissel af met zitplekken in de zon, schaduw en beschutting. Bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn.
Materiaal	<u>Zitbank Tamar</u> staal verzinkt en dubbellaags gecoat. Leverancier Delta Products & Sports BV, Zwolle <u>Picknickset beton antraciet</u> gelakt RAL 7016 Leverancier Heblad Afmeting picknickset 180x192x75 cm (lxbrxh) Afmeting tafelblad 180 x 90 cm (lxbr) Gewicht 905 kg Daar waar de picknickset wordt geplaatst op gras, zand of grond een onderplaat antraciet beton toepassen Afmeting onderplaat 248x236x7,2 cm Gewicht 1.000 kg Alle picknicksets dienen bereikbaar te zijn voor rolstoelen conform CROW publicatie 337.
Maatvoering	Lengte 1800 mm en breedte 700 mm

3.8.1.3 Hekwerken

Functie	Eisen
Ontwerp	Standaard hekwerken bestaan uit gerecycled kunststof of staal, afhankelijk van het ontwerp.
Materiaal	Gerecycled kunststof voorzien van stalen wapening of staal gepoedercoat RAL 7037
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 9-1 Hekwerken

3.8.1.4 Hekwerk met schapengaas/harmonicagaas

Ontwerp	Plaats een hekwerk met schapengaas in hagen ter voorkoming van sluippaadjes. Hekwerk met harmonicagaas toepassen als weideaafscheiding of bij tijdelijke maatregelen.
Materiaal	<u>Schapengaas:</u> Zwaar URSUS vlechtwerk (schapengaas) Draaddikte zelfkant 3,65 overige 2,95 Hoogte in mm/x aantal horizontale draden: maat 1000/10 Palen ø 80 mm onbehandeld eiken of tamme kastanje, lengte 2000 mm Bovenkant hekwerk voorzien van een plank 25 x 100 mm <u>Harmonicagaas:</u> Plasitor geplastificeerd vierkant vlechtwerk (groen harmonicagaas) Maaswijdte 50 mm, draaddikte 2,7 mm rollen van 25 meter Hoogte afhankelijk van de situatie. Palen ø 80 mm onbehandeld eiken of tamme kastanje Bovenkant hekwerk voorzien van een plank 25 x 100 mm
Maatvoering	Maximale onderlinge afstand palen 2 meter
Uitvoering	Hekwerk voorzien van schoorpalen, in het werk te bepalen
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 9-1 Hekwerken

3.8.1.5 Klaphek

Functie	Eisen
Ontwerp	Klaphekken worden toegepast in recreatiegebieden en bij honden uitlaatplaatsen.
Materiaal	Eiken of staal, gepoedercoat RAL kleur in overleg met de assetbeheerder deze kleur is afhankelijk van de locatie
Maatvoering	<u>Eiken:</u> Planken 100 x 100 x 1500 mm, onderlinge afstand 0,14 m Breedte hek 0,95 m
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 9-1 Hekwerken

3.8.1.6 Fietssluis

Ontwerp	Fietssluisen zo min mogelijk toepassen, altijd in overleg met wijkbeheerder.
Materiaal	Gerecycled kunststof met stalen wapening
Maatvoering	Bij het maatvoeren rekening houden met toegankelijkheid voor mensen met een rolstoel.
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 9-1 Hekwerken

3.8.1.7 Fiets parkeren

Functie	Eisen
Ontwerp	Aantal beugels afstemmen op mogelijk gebruik.
Materiaal	(Twin) Tulip fietsparkeren (leverancier Velopa, Leiderdorp) Kleur RAL 7016 Fietsaanleunbeugel RVS 314 breed 60 cm zonder tussenstang en voorzien van betonvoeten 30x30x30 cm: Worden geplaatst overal wel bij winkelcentra. Fietsaanleunbeugel RVS 314 breed 90 cm met tussenstang en voorzien van betonvoeten 30x30x30 cm: Worden geplaatst overal behalve bij winkelcentra.
Maatvoering	Rekening houden met voldoende manoeuvreerruimte.
Uitvoering	Beugels plaatsen op betonvoet. Betonvoet aanbrengen onder tegelverharding.
Onderhoud	Rondom beugels moet het mogelijk zijn om met standaard daarvoor toegepast materieel onderhoud uit te voeren.
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 9-2 Fietsparkeren

3.8.1.8 Afvalvoorzieningen

Ontwerp	Effectief plaatsen van afvalbakken. Rekening houden met: Voldoende aantal afvalbakken; - Voldoende inhoud afvalbakken; - Plaatsing afstemmen op locatie, relateer waar mogelijk aan banken; - Voldoende ruimte om te ledigen; - Geen voorzieningen voor zwerfvuil of werpafval toepassen (zoals G-snake of werpnetten). Dit trekt bruine ratten aan.
Materiaal	<u>Afvalvoorzieningen (uitgezonderd Stadshart)</u> Standaard afvalbak BINbak50 L, Productcode: 020-001-0022-13, leverancier: TWS Benelux. Kleur RAL 6018 (groen), voorzien van Tidyman logo, kleur wit Afvalbak voorzien van afsluitklep in kleur zwart en afsluitbaar. Uitvoering staander afvalbak in RVS Op hotspots (rondom winkelcentra, scholen, publiekstrekkende voorzieningen, drukke looproutes, bushaltes) plaatsen we en in de kleur geelgroen RAL 6018.

	<u>Afvalbakken Recreatiegebieden</u> Afvalbak Constructo 70 Inhoud 70 liter Noppen panelen, staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat in RAL 7037 Inclusief plasticzakhouder Inclusief betonvoet <u>Afvalbak Column 120 Zutphen</u> Inhoud 120 liter Bovenkap Zutphen en 2 noppen zijpanelen: staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat in RAL 7037 Voor- en achterpaneel: staal noppenplaat, thermisch verzinkt en gepoedercoat in RAL 7037 Inclusief plasticzakhouder
Uitvoering	Betonvoet aanbrengen onder tegelverharding.

3.8.1.9 Afzet- en parkeerpalen

Functie	Eisen
Ontwerp	Afzet- en parkeerpalen zo min mogelijk toepassen. Toepassing altijd in overleg met wijkbeheer. Bij herinrichtingsprojecten aanwezige betonnen palen altijd vervangen voor diamantkoppalen. Betonpalen worden niet hergebruikt.
Materiaal	<u>Vaste paal voor (standaard) afzetting op voetpaden</u> Plaatsen minimaal 30 cm uit zijkant weg Paal KLP H-Diamantkoppaal X-base, kleur zwart Afmeting 15 x 15 x 140 cm Voorzien van twee rood/witte reflectiebandjes Bij plaatsing rood reflectiebandje zichtbaar aan rechterzijde en wit reflectiebandje zichtbaar aan linkerzijde <u>Afzetpalen RVS bij winkelcentra</u> Vaste afzetpaal RVS 316 lengte 90 cm vanaf betonvoet, diameter 101 mm Betonvoet 30x30x30 cm <u>Uitneembare afzetpaal RVS 316</u> lengte 90 cm boven grondplaat met driekantslot 8 mm Grondplaat 25x25 cm op betonvoet voor plaatsing uitneembare paal

3.8.2Bebording / bewegwijzering

3.8.2.1 Verkeersborden en straatnaamborden

Functie	Eisen
Ontwerp	Beperk het aantal palen voor verkeersborden door waar mogelijk borden gecombineerd op één paal aan te brengen. Bij vervanging alle borden op de paal vervangen en geen verschillende reflectie combineren. Geïntegreerde aanduidingen (platen, borden, markeringen). Daar waar mogelijk verkeersborden aanbrengen op lichtmasten middels een aluminium lichtmastbeugel en RVS spanband 19 mm/RVS klemmen. Bij lichtmasten die zijn voorzien van een kleurcoating onder de RVS spanband aanbrengen stukje rubber om beschadiging van de kleurcoating te voorkomen. Bij plaatsing op flespalen niet meer dan drie verkeersborden aanbrengen. Volgorde ophangen verkeersborden en plaatsing verkeersborden conform Uitvoeringsvoorschriften Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) Reflectieklasse verkeersborden en straatnaamborden klasse 3. Straatnaamborden bij vervanging voorzien van een onderschrift. Onderschriften wordt aangeleverd door Straatnamencommissie. Straatnaamborden daar waar mogelijk plaatsen op een lichtmast en indien niet mogelijk dan op een flespaal. Straatnaamborden bij begin van een straat uitvoeren middels een kokerprofiel, wijzend en dubbelzijdig. Straatnaamborden in het midden van een straat uitvoeren in Dubbel Omgezet Profiel (DOR) en als enkelzijdig. Flespalen uitvoering gegalaniseerd staal en voorzien van twee losse grondankers. Verkeersborden aanbrengen op flespaal middels standaard aluminium verkeersbordbeugel 48 mm.
Materiaal	Geen zink- of cobalthoudende materialen toepassen. Materiaal toepassen dat zo goed mogelijk bestand is tegen schade door vernieling, vervuiling of diefstal. Bestand tegen reinigen met hogedrukspuit: gladde en harde oppervlakken of duurzaam gecoat, gegalaniseerd of kunststof.
Maatvoering	Maatvoering en uitvoering volgens CROW. Levering materialen vindt plaats door gemeente Zoetermeer.

[Terug naar inhoud](#)

3.8.2.2 Overige bebording/bewegwijzering Algemeen

Functie	Eisen
Ontwerp	In Zoetermeer wordt onverlichte en / of retroreflecterende bewegwijzering toegepast. Hoofdbewegwijzeringsborden worden op de RING aangebracht op bermpalen en portalen. Reflectieklasse hoofdbewegwijzeringsborden klasse 3. Vlaggewegwijzers uitgevoerd in reflectieklasse 3. De vlaggewegwijzers op de viaducten Afrikaweg/A-12 en Oostweg/A-12 uit voeren in intern verlichte Led vlaggewegwijzers. Uitvoering masten en portalen is staal. Stalen masten geheel uitvoeren in hoogglans antraciet (RAL 7016). Bij de positionering rekening houden met gehandicapten in relatie tot vrije ruimte en zichtbaarheid slechtzienden.
Materiaal	Bewegwijzeringsmastpalen 10-13 cm Reflectie: Materiaal folie > Klasse 3 is Diamond Grade³ (DG³). Dit is voor de hoofdbewegwijzering bij alle wegen (Staat in principe alleen langs de RING en de wijkontsluitingswegen).
Maatvoering	Levering materialen vindt plaats door gemeente Zoetermeer.

3.9 Spelen

3.9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de technische eisen en ontwerppuntgangspunten beschreven voor formele speelvoorzieningen in de openbare ruimte van de gemeente Zoetermeer. Uitgangspunt is dat alle kinderen tussen de 0 en 17 jaar veilig, toegankelijk en uitnodigend moeten kunnen spelen in hun eigen leefomgeving.

De inhoud van dit hoofdstuk is gebaseerd op de Speelruimtenota 2016-2026: *“Ruimte geven!”*, waarin het gemeentelijk speelbeleid is vastgelegd. Binnen deze nota wordt onderscheid gemaakt tussen formele en informele speelplekken. Dit hoofdstuk richt zich uitsluitend op de formele speelvoorzieningen, zoals ingerichte speelplekken, sporttoestellen en natuurspeelplaatsen die planmatig worden aangelegd en beheerd. Als hulpmiddel voor bewoners, kinderen en professionals is de [Buitenspeelkaart Zoetermeer](#) beschikbaar. Deze kaart biedt een actueel overzicht van alle speelplekken in de stad, inclusief informatie over de doelgroep, de voorzieningen en de ligging. De kaart ondersteunt het doel van de gemeente om spelen laagdrempelig, zichtbaar en bereikbaar te maken voor alle inwoners.

3.9.2 Speelvoorzieningen algemeen

Functie	Eisen
Ontwerp	Speelplekken dienen ontworpen te zijn conform het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023 (BWBR0048026). Bij (her)inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met het veilig bespeelbaar zijn van de woonomgeving. Nieuwe aanleg en herinrichting vinden plaats als omvorming of vervanging van bestaande locaties, zoveel mogelijk in overleg met bewoners. Ontwerpen worden opgesteld of getoetst door deskundigen met kennis van het WAS 2023, relevante NEN-normen (EN 1176-serie), valondergronden en sport- en speeltoestellen. Het ontwerp borgt obstakelvrije zones, logische looproutes, correcte valhoogtes, en passende ondergronden. De 100-70-50-regel is leidend: iedereen is welkom, 70% van de toestellen is bereikbaar, 50% is bespeelbaar. Speelplekken zijn in principe niet omheind. Zandbakken worden niet toegepast. Geen giftige planten in of rond de speelplek.
Materiaal	• Duurzaam, onderhoudsarm en vandalismebestendig • Geen rubbertegels, tiger mulch of decowood • Beplanting: geen giftige soorten, enkel beheerbare en veilige soorten
Maatvoering	• Minimaal 3% van de bebouwde oppervlakte bestemd voor formele speelruimte (excl. stoepen e.d.) • 5% als ondergrens bij nieuwe ontwikkelingen (volgens gemeentebestuur) • Speelplekken dienen toegankelijk te zijn voor onderhoudsmaterieel
Uitvoering	• Toestellen, ondergronden en speelaanleidingen worden voorzien van een certificaat van goedkeuring door een erkende AKI • Geen ingebruikname vóór schriftelijke vrijgave
Levensduur	Gemiddeld 12-15 jaar voor een volledige speelplek
Onderhoud	• Speeltoestellen en ondergronden: door aannemer Spelen • Verharding, afval, onkruid en beplanting: door wijkaannemer • Graffiti verwijderen: via contactpersoon Stadsbeheer • Inspecties: 2x per jaar veiligheidsinspectie + 2x operationeel (NEN-EN 1176-7)
Overig	Volledige documentatie (certificaat, montagehandleiding, onderhoudsschema, productblad) wordt opgeslagen in het gemeentelijk systeem Spelen, ABSweb.
Bijlage/verwijzing	• Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023 (BWBR0048026) • NEN-EN 1176-1 t/m 11 (toestelspecifiek) • NEN-EN 1177:2008 (valondergronden) • Speelruimtenota 2016-2026 "Ruimte geven!" • Detailboek volgnummer 10-1 • Detailboek voorbeeld omschrijving speelplek

3.9.3 Speeltoestellen

Functie	Eisen
Ontwerp	Speeltoestellen moeten voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Alleen toestellen van door de gemeente goedgekeurde huisleveranciers zijn toegestaan (zie bijlage). Geen objecten binnen: • de vrije valruimte van toestellen; • de bewegingsruimte van toestellen met gedwongen bewegingen (zoals draaimolens of schommels). Glijbanen worden bij voorkeur geplaatst richting noord, noordoost of noordwest, om oververhitting te voorkomen. Kruipbuizen moeten worden voorzien van een bordes/valbeveiliging. De afmetingen zijn conform WAS. Inrichting van speelplekken houdt rekening met toegankelijkheid, bruikbaarheid en samenspel. Het uitgangspunt voor speelplekken is dat iedereen zich welkom voelt, het grootste deel van de speeltoestellen bereikbaar is voor iedereen en dat er in de wijk/buurt speeltoestellen aanwezig zijn voor ieder kind. Toestellen en speelplekken moeten voldoen aan eisen voor inclusiviteit (CROW-publicatie 381), conform Speelruimtenota Zoetermeer.
Materiaal	Toestellen van hout: duurzaamheidsklasse I of II (FSC/PEFC-gecertificeerd). Metaal: gecoat staal of RVS. Kunststof: UV-bestendig. Alle materialen zijn vandalismebestendig, onderhoudsarm en geschikt voor intensief buitengebruik.
Maatvoering	Obstakelvrije zone rondom toestellen conform NEN-EN 1176, afhankelijk van type toestel en valondergrond. Minimale afstand tussen toestellen: 1,5 m tenzij anders vereist door NEN-normen. De valhoogte bepaalt type ondergrond: • <60 cm: geen valdemping vereist; • >60-150 cm: valdemping benodigd, mag op een gezond grasgazon. • >150-300 cm: valdempend ondergrond benodigd.
Uitvoering	Toestellen worden geplaatst conform leverancier-specificaties en montagehandleiding. Fundering en bevestiging worden afgestemd op bodemtype. De speelplek wordt vormgegeven met aandacht voor zichtlijnen, sociale veiligheid en beheerbaarheid. Bij plaatsing in de buurt van bomen: toepassen van het <i>Goedgekeurd Werkplan Bomen (WPB)</i> conform Handboek Bomen 2022.
Levensduur	Hout: minimaal 10 jaar bij normaal gebruik in de openbare ruimte. Kunststof, gecoat staal, RVS: minimaal 15 jaar. Vervanging vindt planmatig plaats, afhankelijk van de technische staat en inspectieresultaten.
Onderhoud	Reactief onderhoud op basis van meldingen of schade. Inspecties: 2x per jaar veiligheidsinspectie + 2x operationeel (NEN-EN 1176-7)
Overig	Speeltoestellen worden geregistreerd in een beheersysteem met inspectiehistorie.

	Nieuwe speelplekken worden afgestemd met bewonersparticipatie en beleidsadviseurs Spelen. Bij twijfelgevallen altijd toetsing aan de Speelruimtenota Zoetermeer, het Groenbeleidsplan, en het Klimaatadaptatiebeleid.
Bijlage/verwijzing	NEN-EN 1176 - Veiligheidseisen speeltoestellen NEN-EN 1177 - Veiligheidseisen valdempende ondergronden Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) Speelruimtenota Gemeente Zoetermeer <u>Handboek Bomen 2022 - Hoofdstuk 2: Werken rond bomen (alleen voor licentiehouders, inlog vereist)</u> <i>Handboek Beheer Openbare Ruimte - §4.8 Speelvoorzieningen (intern beschikbaar via afdeling Stadsbeheer, bijlage 69, versie 2020)</i>

3.9.4 Sporttoestellen

Functie: Sporttoestellen in de openbare ruimte stimuleren beweging, gezondheid en sociale interactie voor gebruikers van alle leeftijden. Ze zijn onderdeel van een beweegvriendelijke inrichting van buurten, parken en pleinen.

Ontwerp	Sporttoestellen dienen te voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS), indien: • ze op of direct naast een kinderspeelplek worden geplaatst; • of er geen fysieke afscheiding aanwezig is tussen sport- en speelgedeelte. Toestellen van de goedgekeurde leveranciers (zie bijlage) worden toegepast. Ontwerp houdt rekening met: • voldoende vrije ruimte voor dynamisch gebruik; • zichtlijnen (voor veiligheid en toezicht); • combinatiegebruik (bootcamp, calisthenics, seniorenfitness); • inclusiviteit • Een duidelijke scheiding tussen sport- en speelplekken wordt visueel of fysiek ingericht (bijvoorbeeld met hagen, verhardingscontrast of beplanting).
Materiaal	Hout: duurzaamheidsklasse I of II, bij voorkeur FSC/PEFC-gecertificeerd. Metaal: bij voorkeur RVS of gecoat staal, bestand tegen corrosie en vandalisme. Kunststof: UV-bestendig en bestand tegen intensief buitengebruik. Bevestigingen: vandalismebestendig, afgeschermd en onderhoudsarm.
Maatvoering	Obstakelvrije zone conform richtlijnen van de leverancier en bij multifunctioneel gebruik aangevuld met de eisen uit NEN-EN 16630 (norm voor vaste buitenfitnessapparatuur). Valhoogtes en valdempende ondergronden volgens NEN-EN 1177, indien van toepassing. Minimaal 1,5 m vrije ruimte rondom kracht-/calisthenicstoestellen. Voor toestellen die met snelheid gebruikt worden (zoals klimrekken): grotere vrije ruimte van ten minste 2 m.
Uitvoering	Plaatsing en montage volgens de technische tekeningen en instructies van de fabrikant. Fundering afgestemd op bodemtype, grondwaterstand en intensiteit van gebruik.

	Situering afgestemd op zonligging, sociale veiligheid en natuurlijke afscherming (bomen/struiken). Altijd toepassen van een vlakke, stabiele, niet-uitglijdende ondergrond (bij voorkeur, (valdempend) kunstgras of valdempend epdm ondergrond).
Levensduur	Houten constructies: minimaal 10 jaar bij normaal gebruik. Kunststof, gecoat staal en RVS: minimaal 15 jaar. Toestellen worden vervangen op basis van technische inspectie en einddatum restlevensduur.
Onderhoud	Reactief onderhoud n.a.v. meldingen of schade. • 2x per jaar veiligheidsinspectie (constructie, verbindingen, fundament); • 2 x per jaar operationele inspectie (slijtage, vandalisme, gebruikssporen). Inspectie volgens schema uit het onderhoudscontract of beheersysteem
Overig	Indien sporttoestellen onderdeel zijn van een beweegroute of openbare trainingsplek, wordt dit vastgelegd in het beweegvriendelijk ontwerpplan (in overleg met sportfunctionarissen). Inrichting van sportplekken dient ook in lijn te zijn met Zoetermeerse gezondheidsdoelen en beweegprogramma's (o.a. via JOGG/GLI).
Bijlage/verwijzing	• Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (BWBR0048026) • NEN-EN 16630 - Vaste buitenfitnessapparatuur (via NEN.nl) • Handboek Beheer Openbare Ruimte - §4.8 Sportvoorzieningen • Speelruimtenota gemeente Zoetermeer

3.9.5 Natuurspelen

Functie	Natuurspelen biedt kinderen ruimte voor vrij spel, creativiteit en bewegen in een natuurlijke omgeving. Dit draagt bij aan fysieke ontwikkeling, sociale interactie en verbinding met de natuur.
Ontwerp	• Alle speelaanleidingen en toestellen dienen te voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen 2023 (BWBR0048026) en de daaraan gekoppelde normen (o.a. NEN-EN 1176). • Ontwerpen worden opgesteld of getoetst door personen/organisaties met aantoonbare kennis van: ○ WAS 2023 ○ relevante NEN-normen ○ valondergronden ○ speelaanleidingen en obstakelvrije zones • Er moet expliciet aandacht zijn voor: ○ veilige looproutes en toegang ○ onderlinge afstand tussen elementen ○ samenhang tussen natuurlijke risico's en spelwaarde • Elk toestel of speelelement moet afzonderlijk worden gecertificeerd door een AKI (Aangewezen Keurende Instantie). • Bij het aanleveren van VO (Voorlopig Ontwerp) en DO (Definitief Ontwerp) is een beheerplan met meerjarenbegroting verplicht. • Ontwerpen dienen rekening te houden met verhoogde beheerinspanning vanwege gebruik van natuurlijke materialen zoals hout, keien, boomstammen en zand. Aanvulling • Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van circulaire, natuurlijke materialen die lokaal beschikbaar zijn (zoals hergebruikte boomstammen).

	• Een logische routing, schaduwwerking en zonering op leeftijd dienen zichtbaar te zijn in het ontwerp. • Water- en speelaarde-elementen worden toegestaan onder voorwaarde van separaat risicobeheersingsplan (denk aan legionella en vervuiling).
Materiaal	• Alleen materialen toepassen die voldoen aan duurzaamheidsklasse 1 of 2 volgens NEN-EN 350 (bijv. Robinia, kastanje, lariks). • Geen gebruik van chemisch behandeld hout. • Materialen dienen bestand te zijn tegen weersinvloeden en intensief gebruik. • Geen splintergevaar, scherpe hoeken of losse delen. • Gebruik van boomstammen: minimaal Ø25 cm en schorsvrij bij contactzones.
Maatvoering	• Valhoogte: maximaal 3,00 m conform NEN-EN 1176. • Obstakelvrije zone: conform type toestel (vaak minimaal 1,5 m rondom). • Maximale loopafstand tussen speelelementen: 10-15 m. • Toegangsbreedte minimaal 1,20 m voor bereikbaarheid en inspectie.
Uitvoering	• Alleen gecertificeerde aannemers met ervaring in natuurspelen mogen deze locaties aanleggen. • Vooraf: veiligheidsplan, terreininventarisatie (inclusief bomen en bodemkwaliteit), en afstemming met beheer. • Tijdens aanleg: intensieve afstemming met toezichthouder en AKI. • Oplevering pas na goedkeuring door de AKI en vrijgave van toezicht (Stadsbeheer).
Levensduur	• Natuurlijke speelplekken kennen een kortere en variabelere levensduur dan reguliere speelplekken: ◦ Houten elementen: ca. 10-15 jaar (afhankelijk van houtsoort en grondcontact) ◦ Speelheuvels en zandzones: herprofilering na 3-5 jaar ◦ Watergoten, poelen e.d.: herbeoordeling na 5 jaar • Periodieke evaluatie van duurzaamheid en risicobeheersing is verplicht (ten minste elke 5 jaar).
Onderhoud	• Beheer ligt bij Stadsbeheer, tenzij in samenspraak anders overeengekomen met derden (bijv. wijkverenigingen). • Vereist verhoogde inspectiefrequentie: ◦ Visuele veiligheidsinspectie: 1x per 2 weken ◦ Functionele inspectie: 1x per kwartaal ◦ Jaarlijkse inspectie door gecertificeerde partij (conform WAS 2023) • Jaarlijkse herbeoordeling op speelkansen, slijtage en omvormingsbehoefte is verplicht.
Overig	• Toegankelijkheid: Het uitgangspunt is dat iedereen zich welkom voelt, het grootste deel van de speeltoestellen bereikbaar is voor iedereen en dat er in de wijk/buurt speeltoestellen aanwezig zijn voor ieder kind. • Gebruikers (ouders, scholen, BSO's) worden vooraf actief geïnformeerd over de spelregels en risico's (bijv. via bebording of QR-code naar online info). • Bomen in of nabij het speelgebied dienen beschermd te worden volgens het Handboek Bomen en een goedgekeurd Werkplan Bomen (WPB).

Bijlage/verwijzing	• Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023 - BWBR0048026 (wetten.nl) • [Factsheet Speelbossen (via NJN of IVN)] • Handboek Bomen 2022 - hoofdstuk 2 Werken rond bomen • NEN-EN 1176-reeks (diverse delen over speeltoestellen)
---------------------------	---

3.9.6 Skatevoorzieningen

Functie	Eisen
Skatevoorzieningen zijn bedoeld voor rolsportactiviteiten zoals skateboarden, inline skaten, steppen en BMX. Ze bevorderen sportieve beweging, ontmoeting en sociaal gebruik van de openbare ruimte.	
Ontwerp	• Het ontwerp van skatetoestellen en skateparken voldoet aan NEN-EN 14974:2006 + A1:2010 - Veiligheidseisen voor permanente installaties voor gebruikers van rolsportuitrusting. • Bij voorkeur ontwerpen met: ◦ Vloeiende lijnen, voldoende snelheidscirculatie en overzichtelijke routing. ◦ Logische zones voor beginners, gevorderden en toeschouwers. ◦ Minimale obstakels buiten de skatezone (zoals palen, afvalbakken, randen). • Bij integratie in openbare ruimte moet het ontwerp rekening houden met: ◦ Afwatering (geen waterplassen); ◦ Sociale veiligheid (zichtlijnen, verlichting); ◦ Voldoende afstand tot woningen i.v.m. geluidsoverlast; ◦ Betrek gebruikersgroepen bij het ontwerp (co-creatie skatecommunity). • Combinatie met zitplekken, verlichting, en drinkwatervoorziening wordt aanbevolen.
Materiaal	• Voorkeur: Ter plaatse gestort en afgewerkt gewapend beton met een gladde, naadloze afwerking (broom-finish of gepolijst). • Objecten (ramps, curbs, quarters, banks): beton met geïntegreerde metalen randen (copings) van RVS of gegalaniseerd staal, alléén waar nodig. • Niet toestaan: ◦ Stalen prefab-skatevoorzieningen (i.v.m. geluidsoverlast en hoge onderhoudskosten). ◦ Houten elementen (snelle slijtage, vandalismegevoelig). • Ondergrond: monolithisch beton of gevulderd beton met antislipafwerking.
Maatvoering	• Afhankelijk van het gekozen ontwerp en type skatevoorziening (straatstijl, bowl, miniramp). • Vrije ruimte rondom toestellen: minimaal 1,5 m obstakelvrij. • Overgangen, randen en hoogten worden afgestemd op doelgroep (jeugd, gevorderden, BMX). • Hellingshoeken < 60°, overgangsradii afgestemd op snelheid en veiligheid.
Uitvoering	• Betonconstructie uitvoeren met wapening en betondekking ≥ 30 mm. • Afwatering geïntegreerd in het betonontwerp (helling ca. 1%). • Betonkwaliteit: minimaal C30/37 XC4 XF2, met hardtop-afwerking indien intensief gebruikt. • Uitzettingsvoegen uitvoeren met dilatatiebanden.

	• Randafwerking integraal (geen opstaande randen, geen scherpe metalen delen).
Levensduur	• Gewapend beton: minimaal 40 jaar bij regulier gebruik en goed onderhoud. • Metaalonderdelen hebben een verwachte levensduur van 15-20 jaar, afhankelijk van intensiteit.
Onderhoud	• Jaarlijkse inspectie op scheurvorming, losliggende onderdelen, vervuiling en gladheid. • Vervuiling (zand, bladeren, graffiti) periodiek verwijderen met bladblazer of veegmachine. • Reparaties aan beton (scheuren, afbrokkeling) direct uitvoeren met reparatiemortel. • Periodieke controle op vandalisme, schade aan RVS-randen en signaalvoorzieningen. • Bij defecten of gevaar: directe tijdelijke afsluiting noodzakelijk.
Overig	• Geen stalen skatevoorzieningen vanwege: ○ Harde geluidsproductie bij gebruik; ○ Snellere slijtage; ○ Hoger vandalismegevoeligheid; ○ Hogere beheerkosten (lasnaden, coatings). • Indien gebruik wordt overwogen van prefab-elementen: eerst overleg met Stadsbeheer Zoetermeer. • Plaatsing bij voorkeur op voldoende afstand van woonfuncties (>30 m) en met sociaal toezicht.
Bijlage/verwijzing	• NEN-EN 14974:2010 - Permanente skatetoestellen • Handboek Beheer Openbare Ruimte - §4.8 Sportvoorzieningen • Speel- en sportnota gemeente Zoetermeer • Project Skatebaan Oosterheem (voorbeeldproject gemeente Zoetermeer)
Foto's	

3.9.7 Socioplekken / Chillplekken

Functie

Socioplekken en chillplekken bieden jongeren (vanaf circa 12 jaar) een ontmoetingsplek in de openbare ruimte waar zij kunnen samenkomen, ontspannen, sporten of activiteiten organiseren. Deze plekken dragen bij aan sociale cohesie, voorkomen overlast op andere locaties en bieden een veilige en uitnodigende plek voor vrije tijdsbesteding. Ze sluiten aan op de behoefte van tieners en jongvolwassenen om een eigen, informele ruimte te hebben in de buurt.

Ontwerp

- Socioplekken zijn robuust ingericht met een open karakter, goede zichtlijnen en voldoende verlichting voor sociale veiligheid.
- Chillplekken worden bij voorkeur geplaatst in de nabijheid van sportplekken, skateplekken of scholen, maar met voldoende afstand tot directe woonbebouwing (minimaal 30 meter).
- De vormgeving is stoer en nodigt uit tot verblijven zonder overmatige prikkels.
- Plekken kunnen zowel zittend verblijf als lichte activiteiten (bijv. tafeltennis, panna) ondersteunen.
- Waar mogelijk zijn materialen hittebestendig en onderhoudsarm gekozen.

Materiaal

- Bankjes, picknicktafels en zitkuilen van robuust FSC/PEFC-gecertificeerd hout of metaal (bij voorkeur verzinkt staal of RVS).
- Overkappingen (indien aanwezig) van weerbestendig hout, staal of composietmateriaal.

	• Vloerafwerking: slijtvaste halfverharding (bijvoorbeeld gebonden split, asfalt) of slijtvaste verharding (bijv. betonplaten). • Basketbalpalen, pannakooi-onderdelen en tafeltennistafels van duurzaam gecoat staal of betonnen uitvoeringen.
Maatvoering	• Zitbanken: lengte minimaal 1,8 meter; zithoogte 45 cm. • Picknicktafels toegankelijk voor rolstoelgebruikers: onderrijdbare tafelhoogte 75 cm, vrije breedte 85 cm. • Vrije doorgang rondom elementen: minimaal 1,2 meter. • Afstand tot woningen: minimaal 30 meter, bij voorkeur visueel afgescheiden door beplanting of hoogteverschillen.
Uitvoering	• Vaste verankering van meubilair tegen vandalisme en diefstal. • Geen scherpe randen of uitstekende delen (Vandalismebestendig ontwerp, vandalproof). • Indien verlichting aanwezig: vandalismebestendige led-armaturen, minimaal IP65 en slagvastheid IK10. • Mogelijkheid voor aanleg van voorzieningen zoals prullenbakken en eventueel wifi-hotspots.
Levensduur	• Zitmeubilair: minimaal 15-20 jaar. • Vloerafwerking (halfverharding): 10-15 jaar. • Overkappingen/constructies: minimaal 20 jaar.
Onderhoud	• Tweewekelijkse controle op zwerfvuil, graffiti en schade aan meubilair. • Jaarlijkse technische inspectie van constructies en verhardingen. • Direct herstel bij constateren van gebreken die de veiligheid of uitstraling beïnvloeden. • Vegetatiebeheer voor goede zichtlijnen en toegankelijkheid.
Overig	• Actieve participatie van jongeren bij ontwerp en locatiekeuze is wenselijk (om eigenaarschap te bevorderen). • Geen opname van speeltoestellen voor kinderen onder 12 jaar binnen deze zones. • Chillplekken kunnen multifunctioneel worden ingezet (bijv. kleinschalige evenementen, workshops).
Bijlage/verwijzing	• Speelruimtenota "Ruimte geven!" (2016-2026) Zoetermeer • Buitenspeelkaart Zoetermeer • Beleidsstukken sociale veiligheid openbare ruimte • CROW-publicaties over inrichting verblijfsplekken jongeren • NEN-EN 1176 indien er lichte speelvoorzieningen worden gecombineerd

3.9.8 Speelaanleidingen

Functie	Eisen
Speelaanleidingen - inclusief klim- en klautervoorzieningen - dagen kinderen uit op het gebied van:	• Grove motoriek, evenwicht en coördinatie • Zelfvertrouwen en risicobewustzijn door variërende moeilijkheidsgraad • Fantasie en sociaal samenspel: samen routes ontdekken, elkaar helpen, vrij rollenspel • Leeftijdsbereik: primair 4-12 jaar, met uitbreidingen voor oudere jeugd indien passend in de wijkcontext
Ontwerp	Doelgroep & uitdaging • Speelaanleidingen worden beschouwd als speelobject zodra kinderen erop klimmen, springen of balanceren → eisen WAS + NEN-EN 1176. • Variatie in hoogtes, routes en moeilijkheidsgraden om meerdere leeftijden tegelijk te prikkelen. Samenstelling

	• Losse elementen: boomstammen, keien, stapstenen, heuvels. • Samengestelde structuren: klimtoestellen, netten, parcoursen, natuurlijke rotsblokken. Vormgeving • Speels, avontuurlijk, natuurlijk ingepast (groenvakken, boomgroepen). • Combineren met schaduwgevende beplanting waar mogelijk. • Minimaal één toegankelijke klimroute voor kinderen met lichte motorische beperking. Certificering & veiligheid • Ontwerp en uitvoering conform NEN-EN 1176; valondergronden volgens NEN-EN 1177. • Elk toestel of element beschikt over een AKI-keur
Materiaal	Klimtoestellen: • <i>Voorkeursmateriaal:</i> FSC/PEFC-hout; gegalvaniseerd of gecoat staal $\geq$ C3 • <i>Eisen:</i> splinter- en corrosiebestendig, $\geq$ 15 jaar (hout) / $\geq$ 20 jaar (staal & kunststof) Klimnetten / touwen • <i>Voorkeursmateriaal:</i> staalkern met kunststof ommanteling • <i>Eisen:</i> UV-bestendig, vandalismebestendig Boomstammen / stappalen • <i>Voorkeursmateriaal:</i> onbewerkt hardhout of Robinia (duurzaamheidsklasse I-II) • <i>Eisen:</i> ontharst, ontbast, vrij van schimmel Keien / rotsblokken • <i>Voorkeursmateriaal:</i> afgeronde (zwerf)keien, eventueel geglaazuurd • <i>Eisen:</i> minimale diameter 30 cm, voor $\frac{1}{3}$ ingegraven
Maatvoering	• Maximale valhoogte: 3,0 m (NEN-EN 1176). • Valruimte: min. 1,5 m rondom; tussen losse elementen $\geq$ 1,0 m. • Vrije valhoogte $<$ 0,60 m $\rightarrow$ geen valdemping verplicht. • $\geq$ 0,60 m $\rightarrow$ valondergrond conform NEN-EN 1177. • Breedte klimroutes: $\geq$ 0,50 m. • Natuurlijke rotsen/boomstammen zonder ondergrond max. 2,0 m hoog; hoger alleen met valdemping.
Uitvoering	• Funderingen volgens producteisen (grondankers, ingegraven delen). • Keien minimaal $\frac{1}{3}$ ingegraven; geen losse plaatsing. • Controle op splinters, scherpe randen en stabiliteit voorafgaand aan oplevering. • Uitvoering vandalismebestendig; rekening houden met boomwortels (Handboek Bomen 2022).
Levensduur	Houten klimstructuren • Verwachte levensduur: $\geq$ 15 jaar Staal & kunststof • Verwachte levensduur: $\geq$ 20 jaar Natuurlijke boomstammen • Verwachte levensduur: ca. 10 jaar (inspectie-afhankelijk) Keien • Verwachte levensduur: $\geq$ 40 jaar (onderhoudsarm)
Onderhoud	Visuele inspectie (veiligheid) • Frequentie: 1x per jaar • Aandachtspunten: slijtage, splinters, losse delen

	Operationele inspectie • Frequentie: 2× per jaar • Aandachtspunten: vuil, onkruid, stabiliteit van de ondergrond Diepgaande inspectie (incl. funderingen) • Frequentie: 1× per 5 jaar • Aandachtspunten: corrosie, bevestigingen, structurele stabiliteit Afwijkingen: onmiddellijk herstel of vervanging uitvoeren. Loszittende elementen: direct verankeren of verwijderen. Natuurlijke elementen: vervangingsplan opnemen in de beheercyclus.
Overig	• <i>Geen boomstammen inzagen tot zitvlak → gebruik vaste banken voor zitfunctie.</i> • <i>Prioriteit aan zichtlijnen en sociale veiligheid.</i> • <i>Combineren met groene routes/hoogteverschillen voor avontuurlijke beleving.</i>
Bijlage/verwijzing	• Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023 • NEN-EN 1176 & 1177 - Veiligheidseisen speeltoestellen / valdemping • Speelruimtenota Gemeente Zoetermeer 2016-2026 “Ruimte geven!” • Buitenspeelkaart Zoetermeer • Handboek Bomen 2022 - hfdst. 2 “Werken rond bomen” • CROW-publicatie 337 “Richtlijn toegankelijkheid buitenruimte” • Handboek Beheer Openbare Ruimte - § 4.8 Speelvoorzieningen

3.9.9 Valondergronden

Functie	Valondergronden bieden een schokabsorberende laag onder en rondom speeltoestellen, ter voorkoming van ernstig letsel bij vallen. Ze dragen bij aan veilige speelruimtes, conform de eisen uit het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS 2023).
Ontwerp	Valdempende ondergrond is verplicht: • Onder elk speeltoestel met een vrije valhoogte >600 mm. • Onder toestellen met een gedwongen lichaamsbeweging, zoals schommels, glijbanen, kabelbanen, draaitoestellen, veerelementen. De kritische valhoogte van het gekozen oppervlak moet $\geq$ de vrije valhoogte van het toestel zijn (conform WAS 2023). Ontwerp voorziet in voldoende afwatering/drainage bij waterdoorlatende ondergronden. Geen gebruik van rubbertegels, tiger mulch of decowood (i.v.m. onderhoud, milieu-impact en uitstraling).
Gras	1. Gras (alleen toegestaan bij valhoogte $\leq$ 600 mm) • Materiaal: ingezaaid of graszoden op stabiele bodem. • Maatvoering: minimaal 10 cm humusrijke toplaag. • Uitvoering: toepassen op hellingshoek <1:50; geen drainage nodig. • Levensduur: 10 jaar bij intensief gebruik. • Onderhoud: maaien, beluchten, kale plekken bijzaaien. Intensief speelgebruik kan gras ongeschikt maken.
Kunstgras	2. Kunstgras (met valdemping) • Materiaal: kunstgrasmat op onderbouw met shockpads of valdempende matten (conform NEN-EN 1177). • Maatvoering: laagdikte valdemping afhankelijk van valhoogte (advies: leverancierstabel).

	• Uitvoering: altijd met onderliggende drainage en voorzien van doorspuitlocaties (zie §1.1.6 Drainage). • Levensduur: 10-15 jaar. • Onderhoud: ○ Opborstelen. ○ Reinigen van toplaag; zand herverdelen. ○ Afvoeren van vuil, bladeren, scherpe delen. ○ Zand aanvullen: gemiddeld 0,30 m³/are.
EPDM	3. EPDM (rubber gietvloer) • Materiaal: naadloos gegoten rubber met gekleurde EPDM-toplaag op rubbergranulaat onderlaag. • Maatvoering: laagdikte afhankelijk van valhoogte (bv. 40 mm voor 1,0 m valhoogte). • Uitvoering: onderlaag voorzien van waterdoorlatende fundering + drainage. • Levensduur: 10-15 jaar bij goed onderhoud. • Onderhoud: ○ Vegen, reinigen met hogedruk. ○ Jaarlijkse visuele inspectie op scheuren of verzakkingen. ○ Repareer lokaal beschadigde zones met EPDM-patch.
Valdempend zand	• Materiaal: gewassen valzand 0,2-2 mm, vrij van leem, organisch materiaal en scherpe delen. • Maatvoering: ○ ≤ 1,0 m valhoogte: 30 cm laagdikte. ○ 1,0-1,5 m: 40 cm. ○ 1,5 m: 50 cm. • Uitvoering: met onderliggende drainage; toepassing in afsluitbare opstaande rand. • Levensduur: 10-15 jaar (mits regelmatig aangevuld). • Onderhoud: ○ Verwijderen onkruid/organisch materiaal. ○ Verwijderen vuil en scherpe delen. ○ Omwoelen en zeven tot 0,25 m diepte. ○ Aanvullen tot bovenzijde rand.
Houtsnippers	• Materiaal: schone, niet-vervuilde houtsnippers zonder schors, lengte 5-50 mm. • Maatvoering: ○ ≤ 1,0 m valhoogte: 30 cm. ○ 1,0-1,5 m: 40 cm. ○ 1,5 m: 50 cm. • Uitvoering: met geotextiel op de bodem, onderliggende drainage. • Levensduur: 5-10 jaar (snellere afbraak dan EPDM/zand). • Onderhoud: ○ Onkruid verwijderen. ○ Omwoelen tot max. 0,5 m zonder geotextiel te raken. ○ Aanvullen tot rand met verse snippers.
Boomschors	• Materiaal: grof gezeefde schorsfractie 20-40 mm, geen bast- of compostschors. • Maatvoering: zelfde als houtsnippers. • Uitvoering: met geotextiel, randopsluiting en drainage. • Levensduur: 5-8 jaar (afhankelijk van biologische afbraak). • Onderhoud: ○ Zie houtsnippers, maar omwoelen max. 0,4 m.

	Regelmatig controleren op compactering door intensief gebruik.
Overig	- Niet toegestaan: - Rubbertegels - Tiger mulch - Decowood - Deze materialen voldoen niet aan de gestelde eisen van natuurlijke uitstraling, afwatering, milieuvriendelijkheid en/of zijn slecht te beheren.
Bijlage/verwijzing	- Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023 - BWBR0048026 - NEN-EN 1177 - Valdempende ondergronden - Handboek Beheer Openbare Ruimte - §4.8 Speelvoorzieningen - Speelruimtenota gemeente Zoetermeer - Handboek Bomen 2022 - §1.1.6 Drainage

3.9.10 Drainage speelplekken

Functie	Eisen
	Onder speelplekken in Zoetermeer wordt drainage aangebracht om wateroverlast, moddervorming en verzakking van valondergronden te voorkomen. Dit gebeurt met een slim ontworpen PP-drainagesysteem of een drainage grindkoffer. Uitgangspunt is duurzame, onderhoudsvriendelijke aanleg conform actuele eisen van het Moederbestek Zoetermeer 2026, HOR Zoetermeer 2.0 en het Handboek Bomen 2022.
Ontwerp	- Aanbrengen van een PP-drainagesysteem in een grindkoffer. - Aansluiting op bestaande hemelwaterafvoer (HWA) of wadi indien mogelijk. - Infiltratievoorziening bij onvoldoende afvoerstructuur. - Drainagesysteem houdt rekening met kwetsbare boomzones.
Materiaal	Drainageleiding: PP geperforeerde buis, SN8, diameter Ø100 mm. Grindkoffer: grind 16/32 mm, omhuld met geotextiel. Geotextiel: geweven filterdoek, waterdoorlatend, klasse 2 volgens . Zandlaag: schoon drainzand klasse zandbedding
Maatvoering	- Diameter drainageleiding: Ø100 mm. - Diepte ligging: minimaal 30 cm onder de onderzijde valondergrond. - Breedte grindkoffer: minimaal 1,0 m. - Dikte grindlaag: minimaal 30 cm. - Afstand tussen drainageleidingen bij meerdere: circa 5 meter. - Aansluithoogte leidingen afgestemd op gravitatie naar HWA of wadi. - Hellingspercentage leiding: minimaal 0,5%.
Uitvoering	- Ontgraving grond tot minimaal 40 cm onder speelveld. - Aanbrengen geotextiel in ontgraving. - Aanbrengen schoon drainzand en plaatsing drainageleiding. - Aanvullen met grind 16/32 mm. - Afwerken met bovengrondse valondergrond (zand, rubbertegels, kunstgras). - Drainage aansluiten op inspecteerbare voorziening (kolk of wadi). - Afstemming en bescherming bij aanwezigheid boomwortels (Werkplan Bomen verplicht).
Levensduur	Ontworpen op minimaal 40 jaar levensduur.
Onderhoud	- Jaarlijkse inspectie en doorspuiten drainageleiding. - Vrijhouden inspectiepunten en kolken.
Overig	- Revisiegegevens drainage in revisietekening opnemen. - Drainageleidingen vrijhouden van bouwkundige fundaties van speeltoestellen.

	In kwetsbare boomzones alleen handmatig graven, volgens Handboek Bomen 2022.
Bijlage/verwijzing	- Moederbestek Zoetermeer 2025 - Paragraaf 32 Drainage. - Handboek Openbare Ruimte Zoetermeer - Thema Spelen. - Handboek Bomen 2022 - Hoofdstuk Werken rond Bomen.

3.9.11 Kunst als speelobject

Functie	Kunstobjecten nabij of op speelplekken kunnen een dubbele functie vervullen: visuele verrijking van de openbare ruimte en informeel speelobject. Deze objecten moeten voldoen aan veiligheids- en beheereisen.
Ontwerp	Kunstobjecten die aantoonbaar (kunnen) worden gebruikt als speelobject moeten voldoen aan de relevante bepalingen van de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Indien (mogelijk) betreden of beklimmen door kinderen kan plaatsvinden, moet het object voldoen aan de relevante delen van NEN-EN 1176. Bij plaatsing in of bij speelruimte wordt in de ontwerpfase een risicobeoordeling uitgevoerd op basis van de Richtlijn Veiligheid Spelen (CROW-publicatie 306). Aanvulling: Neem in het ontwerp een onderbouwing op van veiligheid, speelwaarde en afweging ten aanzien van valhoogte, klimbaarheid, openingen, knelpunten en bereikbaarheid. De ontwerper stelt in samenwerking met de toezichthouder en beheerder vast of het object speelbaar mag zijn en onder welke voorwaarden
Materiaal	Vanwege het unieke karakter van elk kunstobject geldt maatwerk. Wel geldt dat toegepaste materialen: - Weerbestendig, vandalismebestendig en duurzaam moeten zijn (levensduur >25 jaar). - Geen scherpe delen, snijranden of splintergevaar mogen bevatten. - Geen toxische verf of coating mogen bevatten. Aanvulling: Bij voorkeur gebruik maken van duurzame, circulaire materialen (bijv. C2C-gecertificeerd of FSC-hout). Materialen worden opgenomen in de gemeentelijke materialenlijst indien structureel toegepast.
Maatvoering	Er worden geen standaardmaatvoeringen voorgeschreven. Wel dient bij speelbaar gebruik rekening gehouden te worden met de volgende aandachtspunten: - Maximale valhoogte bij gebruik als speelobject: <3,00 m. - Minimaal 1,20 m vrije valruimte rondom indien valgevaar bestaat. - Geen spleten/openingen tussen 8 mm en 25 mm die gevaar vormen voor vingers of ledematen.
Uitvoering	De uitvoering gebeurt onder toezicht van de gemeente in samenwerking met de kunstenaar en een erkende inspecteur speelvoorzieningen indien speelbaar gebruik is voorzien. Bij twijfelgevallen wordt een onafhankelijke risicobeoordeling uitgevoerd vóór plaatsing.
Levensduur	De verwachte levensduur van het kunstobject bedraagt minimaal 25 jaar. Voor speelbare kunstobjecten geldt dat deze na 15 jaar worden beoordeeld op veiligheid, functionaliteit en herbruikbaarheid. Indien nodig wordt renovatie of verwijdering gepland.
Onderhoud	Beheerder kunst: verantwoordelijk voor technisch onderhoud en restauratie.

	- Stadsbeheer Spelen: verantwoordelijk voor inspectie, veiligheid en signalering bij speelfunctie. Inspectiefrequentie bij speelfunctie: 2x per jaar visuele veiligheidsinspectie (VSI) 2x per jaar operationele inspectie (OSI) Aanvulling: Indien bij inspectie blijkt dat het object niet meer veilig is als speelobject, wordt het gebruik ontmoedigd of beëindigd (bijv. door fysieke afscherming).
Overig	- Er dient een gezamenlijk afgestemd inspectieprotocol te zijn tussen afdeling Kunst en Stadsbeheer Spelen. - Kunstobjecten in de openbare ruimte worden opgenomen in de gemeentelijke objectregistratie inclusief gebruiksfunctie (kunst/speelobject).
Bijlage/verwijzing	- Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) - NEN-EN 1176 - CROW-publicatie 306 (Veiligheid Spelen) - Richtlijn kunst in de openbare ruimte, Gemeente Zoetermeer - Handboek Bomen 2022 (indien plaatsing nabij bomen)

3.9.12 Inclusief spelen

Functie: Inclusief spelen stelt kinderen met én zonder beperking in staat om samen te spelen in de openbare ruimte. De fysieke, sociale en zintuiglijke toegankelijkheid van speelplekken staat centraal.

Ontwerp	- Speelplekken worden ontworpen volgens het principe van inclusief ontwerp, waarbij toegankelijkheid voor kinderen met een fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperking is geborgd (CROW publicatie 337, ASVV 2012). - Het uitgangspunt voor speelplekken is dat iedereen zich welkom voelt, het grootste deel van de speeltoestellen bereikbaar is voor iedereen en dat er in de wijk/buurt speeltoestellen aanwezig zijn voor ieder kind. - Volg de 100-70-50 regel: 100% toegankelijkheid, 70% bruikbaar en 50% uitnodigend voor alle kinderen. Zoveel als mogelijk. - Spelen moet mogelijk zijn voor kinderen met hulpmiddelen (zoals rolstoelen of loophulpmiddelen) en sensorische gevoeligheden. Denk aan tactiele en visuele speelaanleidingen en rustplekken. - Realiseer voldoende beschutting tegen zon en regen, vooral bij langdurig verblijf of bij kinderen met een verminderde belastbaarheid. - Pas routing toe die logisch en herkenbaar is voor kinderen met autisme of verstandelijke beperkingen, bijvoorbeeld door kleurcodering of symbolen.
Materiaal	- Kies voor materialen met contrast (kleur/structuur), beperkte glans en lage kans op oververhitting. - Antislipmaterialen verplicht op looproutes, bruggen en hellingen. - Vermijd losse onderdelen die voor kinderen met een visuele beperking moeilijk zichtbaar zijn of voor kinderen met een motorische beperking moeilijk bruikbaar.
Maatvoering	- Hellingbanen maximaal 5%, vlakken op minimaal 120 cm breed. - Doorrijdbare openingen van speeltoestellen minimaal 90 cm breed.

	• Draaicirkels voor rolstoelen minimaal Ø150 cm op toegankelijke zones. • Overgangen van verharding naar valondergronden moeten drempelvrij of voorzien zijn van een flauwe overgang.
Uitvoering	• Verwijder fysieke drempels zoals stoepranden of hekken zonder poort. • Integreer gidslijnen of structuren voor visuele/tactiele oriëntatie op de speelplek. • Valondergronden rondom toegankelijke toestellen moeten ook zelf toegankelijk zijn (denk aan rubber tegels i.p.v. los zand of houtsnippers).
Levensduur	• Toestellen voor inclusief spel voldoen aan dezelfde levensduureisen als reguliere speeltoestellen: minimaal 15 jaar (metaal/kunststof) en 10 jaar (hout)
Onderhoud	• Onderdelen voor rolstoelgebruik of speciale elementen vergen extra inspectie op slijtage, verontreiniging en gladheid. • Vervuiling door bijv. zand of blad moet direct worden verwijderd van tactiele looproutes en toegangspaden.
Overig	• Raadpleeg bij twijfel de Toegankelijkheidsraad of relevante ervaringsdeskundigen. • Bij herinrichting geldt participatieplicht van doelgroep, zoals via scholen of organisaties zoals Stichting ZoSamen. • Speelplekken worden bij voorkeur gesitueerd binnen 150 meter van woningen van kinderen met een beperking.
Bijlage/verwijzing	Bijlage/verwijzing • Speelruimtenota Zoetermeer 2016-2026: "Ruimte Geven!" • Handboek voor Toegankelijkheid • CROW publicatie 337 Richtlijn Toegankelijkheid • ASVV 2012 • Handboek Bomen 2022 (indien toepassing in groenspel)

3.9.13 Jeu de Boulesbaan

Functie	Eisen
	Jeu de boulesbanen worden in principe niet meer aangelegd in de openbare ruimte van Zoetermeer, tenzij dit onderdeel is van een participatie-initiatief met duidelijke beheerafspraken. Nieuwe aanvragen worden alleen in behandeling genomen bij aantoonbare behoefte en structurele betrokkenheid van bewoners of verenigingen.
Ontwerp	Er worden geen nieuwe banen standaard door de gemeente gerealiseerd. In geval van een bewonersinitiatief dient het ontwerp minimaal te voldoen aan de volgende NJBB-adviezen: • Baan ligt in de luwte (windluw, geen open vlakke). • Geen hinder van wortelopdruk of verzakking. • Goede toegankelijkheid, bij voorkeur verhard pad tot aan de baan. • Vrije zone rondom van minimaal 1 meter aan alle zijden. Aanvullend: • Geen nabijheid van bomen (<5 m) in verband met bladval en wortelopdruk. • Inrichting moet voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen (min. 1,2 m brede toegang, geen opstapjes).
Materiaal	Volgens NJBB-standaard: • Onderlaag: menggranulaat 0-31,5 mm, verdicht tot 15-20 cm dik. • Tussenlaag: grof split of gebroken puin 4-8 mm, 3-5 cm dik. • Bovenlaag: dolomiet 0-5 mm of vergelijkbaar fijn grind. • Randafwerking: hardhouten of betonnen opsluitbanden (100x200 mm). Materialen moeten geschikt zijn voor intensief gebruik en weersinvloeden.

Maatvoering	Standaard NJBB-maatvoering voor recreatief gebruik: • Lengte: minimaal 12 meter, aanbevolen 15 meter. • Breedte: minimaal 3 meter, aanbevolen 4 meter. • Aantal banen: afhankelijk van locatie en behoefte. • Hoogteverschil maximaal 2 cm per meter. Indien ruimte beperkt is, kan in overleg worden afgeweken mits speelkwaliteit behouden blijft.
Uitvoering	Bij realisatie door derden (bijv. bewonersinitiatief): • Realisatie conform goedgekeurde werktekening. • Fundering en opbouw in lagen aanbrengen en verdichten. • Vlakheidscontrole voor oplevering. • Geen aansluiting op hemelwaterafvoer nodig, infiltratie in situ vereist. De gemeente stelt eisen aan veiligheid, ligging en integratie in de omgeving. Werkzaamheden mogen geen schade veroorzaken aan bestaande infrastructuur, bomen of kabels en leidingen.
Levensduur	Een goed aangelegde baan heeft een verwachte levensduur van 10 tot 15 jaar, afhankelijk van gebruik en onderhoud. Verhardingslagen kunnen na 5 tot 10 jaar onderhoud of vervanging vereisen.
Onderhoud	De gemeente is niet verantwoordelijk voor onderhoud. • Gebruikers zijn verantwoordelijk en tekenen daartoe een gebruikersovereenkomst. • Onderhoud omvat: egaliseren, aanharken, aanvullen materiaal en bladverwijdering. • Jaarlijkse controle door gemeentelijk toezichthouder.
Overig	• Bij plaatsing wordt altijd gekeken naar beheerlasten, sociale veiligheid en toegankelijkheid. • Er moet voldoende draagvlak en betrokkenheid zijn van een bewonersgroep of vereniging. • Locatiekeuze altijd in overleg met Stadsbeheer.
Bijlage/verwijzing	• [NJBB - Aanleg Jeu de Boulesbanen - technische richtlijnen (extern document)] • Gebruikersovereenkomst Gemeente Zoetermeer (afdeling Juridische Zaken) • Handreiking participatie openbare ruimte, Gemeente Zoetermeer

3.9.14 Veiligheid en certificering

Veiligheid van speelvoorzieningen is belangrijk om een uitnodigende en verantwoorde speelomgeving voor alle kinderen te waarborgen. De gemeente Zoetermeer stelt hoge eisen aan de veiligheid, duurzaamheid en het beheer van speeltoestellen en valondergronden.

Daarom is het noodzakelijk om bij de aanleg, ingebruikname, het beheer en onderhoud van speelvoorzieningen te werken volgens vaste toetsbare eisen. Deze checklisten dienen als hulpmiddel voor aannemers, ontwerpers, toezichthouders en beheerders om systematisch te controleren of wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen en gemeentelijke kwaliteitseisen.

De checklisten zijn opgebouwd uit drie onderdelen:

- A. Eisen nieuw geplaatste speeltoestellen: controlepunten gericht op certificering, plaatsing en materiaalgebruik bij nieuwe toestellen.
- B. Eisen nieuwe valondergronden: vereisten en meetpunten voor ondergronden die valenergie moeten dempen volgens de geldende normen.
- C. Eisen gebruik en beheer: richtlijnen voor inspecties, onderhoud, incidentafhandeling en registratie gedurende de levensduur van de speelvoorziening.
- D. Eisen bij hergebruik of verplaatsing: aanvullende aandachtspunten bij het herplaatsen of opnieuw gebruiken van bestaande toestellen.

Elke checklist bevat specifieke controlepunten gebaseerd op:

- De NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177 normen voor speeltoestellen en valondergronden;
- Het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS);
- De uitgangspunten uit de Speelruimtenota "Ruimte geven!" van de gemeente Zoetermeer.

Alle controlepunten moeten worden afgevinkt voordat een speelvoorziening wordt goedgekeurd voor gebruik. Registratie van de bevindingen is verplicht en maakt integraal onderdeel uit van het gemeentelijke beheersysteem.

A. Eisen nieuw geplaatste speeltoestellen

Nr.	Onderdeel	Eisen / Normen	Controlepunt	Vink
A1	Toestelcertificering	CE-markering aanwezig (NEN-EN 1176)	Certificaat tonen	
A2	Typegoedkeuring	Rapport geaccrediteerde keuringsinstantie	Kopie toevoegen dossier	
A3	Productinformatie	Specificaties toestel (materiaal, leeftijdsgroep) beschikbaar	Document aanwezig	
A4	Montage-instructie	Toestel geplaatst volgens fabrieksinstructies	Montagehandleiding tonen	
A5	Valhoogte	Voldoet aan maximale valhoogte per type toestel ($\leq 3,0$ m)	Opmeten tijdens oplevering	
A6	Valruimte	Vrije ruimte rond toestel conform NEN-EN 1176	Vrijmetingen uitvoeren	
A7	Fundering	Fundering correct aangebracht (ankerpunten, beton)	Fundering visueel en trekkracht testen	
A8	Gebruikte materialen	Geen splinters, scherpe randen of roestvorming	Visuele inspectie	

[Terug naar inhoud](#)

B. Eisen nieuwe valondergronden

Nr.	Onderdeel	Eisen / Normen	Controlepunt	Vink
B1	Valondergrondtype	Correct type volgens toestel (bijv. rubber, zand)	Vergelijken met toestel-specificaties	
B2	Valhoogtedemping (HIC-waarde)	Getest conform NEN-EN 1177, voldoet bij maximale valhoogte	Meetrapport aanwezig	
B3	Dikte ondergrond	Voldoende dempingmateriaal aanwezig (min. 20-40 cm afhankelijk van type)	Controle boring uitvoeren	
B4	Overgang naar verharding	Geen opstaande randen >2 cm bij overgangen	Visuele controle	
B5	Waterafvoer	Geen plasvorming op valondergrond	Inspectie na regenval	

C. Eisen gebruik en beheer (lopende verplichtingen)

Nr.	Onderdeel	Eisen / Normen	Controlepunt	Vink
C1	Maandelijks visuele inspectie	Op schade, losse onderdelen, scherpe randen, stabiliteit	Inspectierapport	
C2	Kwartaalinspectie	Uitgebreide controle op slijtage, stabiliteit, fundering	Inspectierapport	
C3	Jaarlijkse hoofdingpectie	Door erkende onafhankelijke instantie	Inspectierapport toevoegen	
C4	Registratie onderhoud	Alle inspecties en reparaties digitaal vastgelegd	Systeemcheck (bijv. Obsurv)	
C5	Vervanging valondergrond	Tussentijdse controle op veroudering/verzakking	Meetrapport	
C6	Directe actie na incident	Ongeluk met letsel? → Direct toestel buiten gebruik + herkeuring	Incidentrapportage	
C7	Revisiedossiers	Toestellen en inspecties gekoppeld aan objectbeheer	Dossier compleet	

D. Eisen bij hergebruik of verplaatsing toestellen

Nr.	Onderdeel	Eisen / Normen	Controlepunt	Vink
D1	Risicoanalyse bestaand toestel	Nieuwe risico-inventarisatie conform WAS/NEN-EN 1176	Rapport aanwezig	
D2	Certificering	Indien mogelijk actualisatie certificaat na herplaatsing	Herinspectie laten uitvoeren	
D3	Materiaaltoestand	Controle slijtage, roest, vermoeidheid materialen	Visuele en technische inspectie	
D4	Nieuwe valondergrond	Getest bij gewijzigde opstelling of valhoogte	Meetrapport HIC aanwezig	

3.9.15 Bijlage: Leveranciers speel- en sporttoestellen

De onderstaande leveranciers zijn door de gemeente Zoetermeer geaccepteerd als huisleveranciers van speel- en sporttoestellen. Alle speeltoestellen van deze partijen moeten voldoen aan de eisen uit het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) en aan de eisen van het gemeentelijk beleid ten aanzien van veiligheid, duurzaamheid, onderhoud en levensduur.

Speeltoestellen

Nr. Leverancier

- 1 Boas B.V.
- 2 Boer Speeltoestellen
- 3 Eibe Nederland B.V.
- 4 Goede Speelprojecten B.V.
- 5 Hercules Speeltoestellen
- 6 IJslander B.V.
- 7 Kompan B.V.
- 8 Lappset Yalp B.V.
- 9 Nijha B.V.
- 10 Proludic B.V.
- 11 Replay Profs in Playgrounds B.V.
- 12 Speelmaatje B.V.
- 13 Spereco Holland B.V.
- 14 Van Ee Speeltoestellen B.V.

Sporttoestellen

Nr. Leverancier

- 1 Boer
Speeltoestellen
- 2 Eibe Nederland B.V.
- 3 IJslander B.V.
- 4 Kompan B.V.
- 5 Lappset Yalp B.V.

Opmerking: Het gebruik van toestellen van andere leveranciers is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de gemeente Zoetermeer en toetsing aan het gemeentelijk beleid, het Handboek Openbare Ruimte en het WAS.

3.10 Afvalinzameling

3.10.1 Inleiding

Het inzamelen van huishoudelijk afval in Zoetermeer is gericht op twee uitgangspunten: gebruiksgemak voor bewoners en het optimaal scheiden en recycleren van afvalstromen. Alle inwoners moeten hun afval op een toegankelijke wijze kunnen scheiden, passend bij hun woonomgeving. Daarnaast moet de inzameling operationeel haalbaar en veilig zijn.

De uitgangspunten en werkwijze die hier beschreven worden, zijn gebaseerd op de huidige inzamelingsituatie. Voor de meest actuele stand van zaken geldt : raadpleeg altijd de betrokken afdeling!

3.10.2 Beschrijving inrichting afvalinzameling algemeen:

De gemeente Zoetermeer, afdeling Afvalinzameling, is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (exclusief bedrijfsafval). Het serviceniveau is als volgt ingericht:

Aan huis worden ingezameld:

- GFT+E-afval
- Restafval
- Grofvuil (op afspraak)

Centraal in de wijk (bronscheiding bij milieueilanden):

- Glas
- Oud Papier en Karton (OPK)
- Plastic, Blik en Drankverpakkingen (PBD)
- Textiel

Uniek in de stad - Zelfbrengdepot - (bronscheiding alle afvalstromen)

- KCA
- Wit- en bruingoed en elektrische apparaten
- Alle vormen van grofvuil (o.a. meubelen, matrassen, ijzer, harde plastics. in totaal wel 22 verschillende afvalstromen)

Als we inzoomen op de huis- aan huisinzameling dan betekent dit:

Inzamelwijze GFT+E en restafval per type woning

- Grondgebonden woningen (laagbouw): inzameling met minicontainers, aanbiedplaats noodzakelijk.
- Niet-grondgebonden woningen (gestapelde bouw): (ondergrondse) verzamelcontainers voor Rest- en GFT+E met toegangssysteem.
- Uitzondering - Oosterheem / klein stukje Noordhove: zowel laag- als hoogbouw maakt gebruik van (ondergrondse) verzamelcontainers voor rest- en GFTE-afval met toegangssysteem.

Plaatsingsuitgangspunten:

Bij het bepalen van aanbiedplaatsen of de plaatsing van ondergrondse containers voert AIZ altijd een controleslag uit. Hierbij wordt gekeken naar:

- De locatie in Zoetermeer en de bijbehorende inzamelwijze;
- Het type bebouwing (laagbouw of hoogbouw);
- Het onderscheid tussen particuliere en bedrijfsmatige situaties (wordt er afvalstoffenheffing betaald?).

Op basis van deze factoren wordt vastgesteld of de gemeente verantwoordelijk is voor de inzameling, welk inzamelmiddel wordt toegepast en in welke hoeveelheid. Vervolgens wordt in het SO/VO/DO gewaarborgd de benodigde ruimte voor containers, aanbiedplaatsen en de inzameling van grofvuil.

Iedere inzamelwijze wordt hieronder verder uitgewerkt.

3.10.3 Afvalinzameling grondgebonden woningen (laagbouw)

Bij alle grondgebonden woningen, met uitzondering van de wijk Oosterheem, worden de fracties restafval en GFT+E tweewekelijks aan huis ingezameld met behulp van minicontainers. Grofvuil wordt eveneens aan huis ingezameld, na het maken van een afspraak. Voor deze inzamelwijze is een aanbiedplaats in de openbare ruimte vereist. Daarnaast dient binnen het perceel (tuin) van de inwoner voldoende ruimte beschikbaar te worden gemaakt voor het plaatsen van de minicontainers.

3.10.3.1 Minicontainers en grofvuil laagbouw

Ontwerp	Om het huisvuil in te zamelen met minicontainers is het noodzakelijk om aanbiedplaatsen te creëren. De aanbiedplaats wordt gebruikt voor het aanbieden van de minicontainer op de dag van leging en voor het aanbieden van grofvuil (op afspraak). <u>Eisen locatie aanbiedplaats:</u> - Loopafstand voor de inwoner is <u>maximaal 75 meter</u> gemeten vanaf erfgrans van de woning. Dit kan zowel de voor- als achtertuin zijn. Dit is situatie afhankelijk. Dus denk als inwoner: waar zou ik de minicontainer plaatsen als ik daar woon? Let op situering keuken en de aansluiting van eventuele achterpaden. - De aanbiedplaats niet combineren met een parkeerplaats. Dit geeft altijd problemen met het inzamelen op (vanwege feestdagen) afwijkende inzameldagen of inzameling van grofvuil op afspraak. - Let op toegankelijkheid die overblijft nadat de containers aangeboden worden. Blijft er voldoende stoep over zodat je daar met een kinderwagen / rollator kan passeren?. <u>Eisen grootte aanbiedplaats:</u> - Ga uit van 240 liter minicontainer. - Maximaal 20 stuks per aanbiedplaats. - Bij het ontwerp uitgaan van de hoeveelheid minicontainers van de betreffende locatie en de wijze van neerzetten. De grootte van de aanbiedplaats uitwerken in rasters van 70 x 70 cm. Hierbij dient ook een extra ruimtereservering gemaakt te worden voor de uitwisseling van de containers bij lediging <u>Eisen om inzameling mogelijk te maken:</u> - Houd rekening met draaicirkel ledigingsvoertuigen - Voorkom het illegaal parkeren op aanbiedplaats - Inzamelvoertuigen rijden uit veiligheidsoverwegingen alleen vooruit!
Materiaal	Betontegel 30 x 30 wit met ingelegd symbool.
Maatvoering	- 70x70 cm raster per container - extra ruimte voor uitwisselen containers tijdens het legen - maximaal 20 minicontainers per aanbiedplaats - 30x30 cm tegel aanbiedplaats.
Uitvoering	Net straatwerk

	Verlaagde band 1 tegel per aanbodplaats Tegel zo draaien dat de wielen richting de verlaagde band liggen
Overig	Straatwerk in beheer bij assetspecialist Wegen & Verharding
Foto's	 Container aanbodplaats - tegel 30 x 30

3.10.4 Afvalinzameling hoogbouw inclusief laagbouw Oosterheem

3.10.4.1 Verzamelcontainers Rest- en GFTE-afval

Ontwerp	Verzamelcontainers voor rest- en GFT+E- afval worden ingezet bij alle niet grondgebonden woningen zoals gestapelde bouw en hoogbouw (flats). In de wijk Oosterheem zijn alle woningen (dus ook grondgebonden woningen) aangesloten op de ondergrondse verzamelcontainers. <u>Eisen bepalen hoeveel containers nodig zijn:</u> Een locatie bestaat altijd uit een aanbodzuil en containers voor rest- en GFT+E afval. In Oosterheem wordt GFT+E afval ingezameld in ondergrondse containers. In de overige situaties wordt GFT+E afval aangeboden in bovengrondse GFT-cocons. - Hoogbouw: maximaal 50 huisaansluitingen per container per afvalstroom op één inzamelmiddel; - Laagbouw Oosterheem: maximaal 35 huisaansluitingen per container per afvalstroom op één inzamelmiddel; - Indien uit de berekening komt dat er drie of meer containers voor één afvalstroom noodzakelijk zijn, dan zijn perscontainers voor restafval of ondergrondse verzamelcontainer voor GFT+E-afval wellicht een alternatief. Zie hiervoor de volgende paragraaf 11.2.2 Perscontainers Rest- en GFT+E-afval. <u>Eisen locatie verzamelcontainers:</u> - Loopafstand voor de inwoner is <u>maximaal 75 meter</u> gemeten vanaf de deur van de woning / complex. Dit hoeft niet de deur van de hoofdingang te zijn. Denk hierbij vanuit de inwoner en hoe zij de woning of het complex gaan gebruiken. - Ondergrondse containers dienen in openbaar gebied geplaatst te worden. - Zowel inwerpopening als bedieningszuil dienen vrij toegankelijk te zijn voor ouderen, gehandicapten en voetgangers met hulpmiddelen. - Inwerpopening komt aan de zijde waar het straatwerk gelijk ligt met het voetgangersplatform, zodat de opstap zo laag mogelijk is. - De GFT+E cocon moet zo geplaatst worden dat de opening gelijk is aan die van de restcontainer én dat er voldoende ruimte is om de
----------------	--

[Terug naar inhoud](#)

	container aan de achterkant te openen zodat deze geleegd kan worden. - De locatie zo plaatsen dat de woningen in de omgeving zo min mogelijk (geluids- of stank)overlast ervaren. - Houd minimaal 1 meter aan tussen de ondergrondse container en de parkeerplaatsen. Het liefst met fysieke maatregelen om parkeren op de plaat te voorkomen. <u>Eisen om inzameling mogelijk te maken:</u> - Houd rekening met draaicirkel ledigingsvoertuigen - Houd rekening met hoogtebeperking inzamelvoertuig incl. hefkraan (dus hou rekening met bomen, lichtmasten, bruggen e.d.) - Voorkom het illegaal parkeren rondom de containers. - Inzamelvoertuigen rijden uit veiligheidsoverwegingen alleen vooruit! Technische eisen: Let op: - kabels en leidingen - afstempellocatie - inpasbaarheid in het geheel (waterafvoer/ afschot) - veiligheid gebruikers (locatie inworpopening)
Materiaal	Put voor ondergrondse container en plaat voor cocon: beton Containers en bedieningszuil van staal Kleur containers / containerbehuizing: RAL 9007
Maatvoering	Ondergrondse container 200 cm bij 200 cm; GFT cocon 90 cm bij 75 cm; Bedieningszuil 30 cm bij 30 cm; Minimale tussenruimte tussen ondergrondse containers onderling is 30 cm; Minimale tussenruimte tussen ondergrondse container en bedieningszuil of GFT cocon is minimaal 90 cm (i.v.m. uitzwaaien ondergrondse container bij legen); Minimale tussenruimte tussen GFT cocon en bedieningszuil is 30 cm.
Uitvoering	Het plaatsen van de betonput, betonplaat inclusief omliggend straatwerk dienen in het project te worden meegenomen (financieel). Verzamelcontainers en bedieningszuil worden geleverd en geplaatst door AIZ.
Levensduur	30 jaar
Onderhoud	AIZ doet beheer en onderhoud inclusief wassen.
Overig	De civiele kosten voor het plaatsen van verzamelcontainers en aanbodplaatsen zijn voor rekening van het project. Dit houdt in dat de betonput, proefsleuf graven, de plaatsingskosten en de eventuele afvoer van grond voor rekening komt van het project. AIZ financiert de containers en de bedieningszuil. Ook is het hebben van stroom noodzakelijk voor het functioneren van de containers. Houdt dus rekening met de planning die een aanvraagperiode kent van 6 tot 9 maanden.
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 11-1 Huisafvalinzameling

Foto's



Links bovengrondse cocon, midden bedieningszuil, rechts ondergrondse restcontainer

3.10.4.2 Perscontainers Restafval en ondergronds GFT+E-afval

Ontwerp

Verzamelcontainers voor restafval en GFT+E afval worden ingezet bij alle niet grondgebonden woningen zoals gestapelde bouw en hoogbouwflats. Indien er drie of meer ondergrondse restafval containers noodzakelijk zijn kan er wellicht worden overgestapt op perscontainers.

Eisen bepalen hoeveel containers nodig zijn:

Een locatie bestaat altijd uit een aanbiedzuil en containers voor rest- en GFT+E-afval. Zie onderstaande tabel voor aantal huisaansluitingen per type verzamelcontainer. Er wordt uitsluitend één type verzamelcontainer per fractie toegepast.

	Minimaal aantal aansluitingen	Maximaal aantal aansluitingen
Restafval ondergronds (5 m3)	30	50
Rest pers (5 m3)	90	150
GFT bovengronds (0,25 m3)	30	50
GFT ondergronds (5 m3)	210	300

Maximaal 300 huisaansluitingen per bedieningszuil.

Eisen locatie verzamelcontainers:

- Loopafstand voor de inwoner is maximaal 75 meter gemeten vanaf de deur van de woning / complex. Dit hoeft niet de deur van de hoofdingang te zijn. Denk hierbij vanuit de inwoner en hoe zij de woning of het complex gaan gebruiken.
- Ondergrondse containers dienen in openbaar gebied geplaatst te worden.
- Zowel inwerpopening als bedieningszuil dienen vrij toegankelijk te zijn voor ouderen, gehandicapten en voetgangers met hulpmiddelen.
- Inwerpopening komt aan de zijde waar het straatwerk gelijk ligt met het voetgangersplatform, zodat de opstap zo laag mogelijk is.
- De locatie zo plaatsen dat de woningen in de omgeving zo min mogelijk (geluids- of stank)overlast ervaren.
- Houd minimaal 1 meter aan tussen de ondergrondse container en de parkeerplaatsen. Het liefst met fysieke maatregelen om parkeren op de plaat te voorkomen.

Eisen om inzameling mogelijk te maken:

	- Houd rekening met draaicirkel ledigingsvoertuigen - Houd rekening met hoogtebeperking inzamelvoertuig incl. hefkraan (bomen, lichtmasten, bruggen e.d.) - Voorkom het illegaal parkeren rondom de containers. - Inzamelvoertuigen rijden uit veiligheidsoverwegingen alleen vooruit! <u>Extra eisen vanwege gebruik perscontainer:</u> - Hart van de container maximaal 2,5 meter vanaf de trottoirband - De hoogte van de trottoirband mag vanaf de weg niet hoger zijn dan 25cm. Hou rekening met afschot, dus tot 1,65 vanaf de trottoirband richting container niet hoger dan 25 cm. Dit in verband met goed afstempelen van het voertuig. - De verharding tussen container en weg (incl. band) moet geschikt gemaakt worden om op af te stempelen. Bijvoorbeeld repak onder de tegels of de straat, of werken met dikkere betontegels. - GFT+E-containers als eerste in de rij plaatsen (gerekend vanaf de rijrichting) - Voorkeur: bakken plaatsen aan de bestuurderskant van de weg Technische eisen: Let op: - kabels en leidingen - afstempellocatie - inpasbaarheid in het geheel (waterafvoer/ afschot) - Ruimte afstempelen volgens detail / bijlage verwijzing maken - veiligheid en toegankelijkheid gebruikers (locatie inworpopening)
Materiaal	Put voor ondergrondse container: beton Containers en bedieningszuil van staal Kleur containers: RAL 9007
Maatvoering	Ondergrondse (pers)container 200 cm bij 200 cm; Bedieningszuil 30 cm bij 30 cm; Minimale tussenruimte tussen ondergrondse containers is 30 cm; Minimale tussenruimte tussen ondergrondse container en bedieningszuil is 90 cm;
Levensduur	Container: 10 jaar Put: 30 jaar
Onderhoud	AIZ doet beheer en onderhoud inclusief wassen.
Bijlage/verwijzing	Detailboek volgnummer 11-2
Foto's	Nog niet in Zoetermeer gerealiseerd

3.10.4.3 Aanbiedplaats grofvuil bij verzamelcontainer

Ontwerp	Verzamelcontainers voor restafval en GFT+E afval worden ingezet bij j alle niet grondgebonden woningen zoals gestapelde bouw en hoogbouw (flats) en in de hele wijk Oosterheem. Op deze locaties moet ook ruimte worden gemaakt voor het aanbieden van grofvuil. Eisen locatie inzamelplek grofvuil: - Binnen 75 meter vanaf de erfgrans / toegangsdeur. - Bij hoogbouw en gestapelde bouw moet er een formele plek worden gerealiseerd. - Bij laagbouw in Oosterheem kan het ook een informele plek zijn. Dus vooral een locatie waar de voertuigen bij kunnen en ruimte is waar veilig grofvuil kan worden aangeboden. Eisen om inzamelen mogelijk te maken: - Houd rekening met draaicirkel ledigingsvoertuigen - Houd rekening met hoogtebeperking inzamelvoertuig incl. hefkraan (bomen, lichtmasten e.d.). - Aanwezig zijn afstempellocatie (indien nodig)
Materiaal	Bestaande bestrating + bord
Maatvoering	Minimaal 25 m2
Uitvoering	Vrije toegankelijke verharde ruimte
Onderhoud	Verharding bij assetspecialist wegen & verharding Bord AIZ
Foto's	

3.10.5 Afvalinzameling bronscheiding

Op een centrale plek in de wijk kunnen de inwoners de volgende fracties gescheiden inzamelen: Glas, Oud Papier en Karton, Plastic, Blik en Drankverpakkingen (PBD) en Textiel. Aan deze zogenaamde milieueilanden hangen de volgende eisen.

3.10.5.1 Milieueiland / afvalscheiding

Functie	Eisen
Ontwerp	<u>Eisen locatie milieueiland</u> - Streven is: in een straal van 400 / 500 meter vanaf iedere woning - Locatie waar sociale controle is én in een logische logistieke route ligt voor de wijk (denk hierbij als inwoner) (Dus wel bij een buurtonsluitingsweg maar niet langs wijkontsluitingswegen). - Los daarvan: altijd bij supermarkten - Voorkom parkeren in de directie nabijheid van containers. Een laad- en losplek is juist erg handig. - De inwerpopening van de containers dienen goed toegankelijk te zijn (ook voor mensen met rollator e.d.). - Creëer een vorm van afscheiding (hekje / haagje / ..) om wegwaaien van bijgeplaatst afval te voorkomen. - Niet dicht in de omgeving van woningen in verband met geluidsoverlast. <u>Eisen aantal containers per milieueiland per bedieningsgebied</u> 1 glascontainer per 1000 inwoners; 1 papiercontainer* per 1000 inwoners; 1 PBD container per 3000 inwoners; 1 textielcontainer per 5000 inwoners. Altijd naar boven afronden! Dus bijvoorbeeld 1025 inwoners = 2 glascontainers. <i>*OPK onderdeel onderzoek - wordt mogelijk 1 perscontainer per 1000 inwoners</i> <u>Eisen om inzamelen mogelijk te maken:</u> - Houd rekening met draaicirkel inzamelvoertuigen - Houd rekening met hoogtebeperking inzamelvoertuig incl. hefkraan (bomen, lichtmasten e.d.). - Aanwezig zijn afstempelruimte - Ruimte om verkeersveilig te kunnen inzamelen - Houd minimaal 1 meter aan tussen de ondergrondse container en de parkeerplaatsen en zorg voor een fysieke afscheiding (hoogteverschil, groen e.d.) om parkeren op de plaat te voorkomen. - Vanuit veiligheidsoverwegingen rijden inzamelvoertuigen alleen vooruit! Let op: • kabels en leidingen • afstempellocatie • veiligheid gebruikers (locatie inwerpopening) • inpasbaarheid in het geheel (waterafvoer)
Materiaal	Put van beton Containers van staal Kleur containers RAL 9007 met specifieke opening én sticker voor de betreffende fractie
Maatvoering	Ondergrondse container 200cm bij 200 cm; Minimale tussenruimte tussen ondergrondse containers is 30 cm;

[Terug naar inhoud](#)

	Hoogte en afwatering van straatwerk is aandachtspunt
Uitvoering	Volgorde containers in rij is PBD, glas, papier en textiel; Bij een dubbele rij dienen de glasbakken altijd aan de voorzijde te staan zodat de natte drap die vrijkomt bij het legen niet andere containers vies maakt.
Levensduur	15 jaar containers 30 jaar betonput
Onderhoud	AIZ voor containers Assetspecialist Wegen en verharding voor het straatwerk
Bijlage/verwijzing	
Foto	 <i>Milieueiland</i>